PRODUCTOS FINITOS DE BLASCHKE

Cuarto curso del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Dragan Vukotic Jovsic
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Curso 2025 - 2026

4 de noviembre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en https://hmarquer.github.io.

Índice general

1. Automorfismos del disco unidad **1**

1.1. Lema de Schwarz 1

1.2. Caracterización de Aut $(\mathbb{D})$ 2

1.2.1. Involuciones del disco unidad 2

1.2.2. Fórmula explícita 3

1.3. Estructura algebraica de Aut $(\mathbb{D})$ 4

1.4. Transformaciones de Möbius 5

1.4.1. Teorema de Schwarz-Pick 7

1.5. Ejercicios 9

2. Geometría hiperbólica **13**

2.1. Métrica pseudohiperbólica 13

2.2. Desigualdad triangular generalizada 14

2.3. Métrica de Poincaré 16

2.4. Densidad de una métrica 20

2.4.1. Densidad métrica inducida por una aplicación holomorfa 21

2.4.2. Curvatura de una densidad métrica 22

2.5. Métrica hiperbólica en el semiplano superior 24

2.6. Métrica esférica en el plano complejo extendido 25

2.7. Ejercicios 25

3. Productos Finitos de Blaschke **27**

3.1. Definición y propiedades básicas 27

3.2. Caracterización de los productos finitos de Blaschke 28

3.3. Unicidad y no unicidad 29

3.4. Productos finitos de Blaschke como funciones racionales 30

3.5. n-valencia de los productos finitos de Blaschke 33

3.6. Álgebra del disco 35

3.6.1. Productos finitos de Blaschke como funciones del álgebra del disco . . 36

3.7. Composición de productos finitos de Blaschke 37

3.8. Caracterización de los productos finitos de Blaschke en la clase de Schur . . 38

3.9. Productos finitos de Blaschke en $\mathbb{H}$ 40

4. Aproximación por productos finitos de Blaschke **45**

4.1. Aproxiomación de funciones en $\mathcal{S}$ 45
4.2. La envolvente convexa de los productos finitos de Blaschke 48
4.3. Aproximación de funciones unimodulares continuas 50
4.4. Aproximación por productos finitos de blaschke con ceros simples 52
4.5. Generalización del Teorema de Rouché y su inverso 55

A. Anexos **59**
A.1. Importantes resultados de variable compleja 59
A.2. Transformaciones de Möbius 59
A.3. Operadores de Wirtinger y el laplaciano 61
A.3.1. Derivadas de Wirtinger 61
A.3.2. El operador laplaciano 64
A.4. Teorema de los residuos y el principio del argumento 65
A.5. Conformidad, inyectividad local y holomorfía 65

1. Automorfismos del disco unidad

1.1. Lema de Schwarz

Lema 1.1.1 (de Schwarz). *Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $f(0) = 0 \ \wedge \ \forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leqslant 1$, entonces* (1) $\forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leqslant |z| \ \wedge$ (2) $|f'(0)| \leqslant 1$.

Además, si se cumple la igualdad en (1) *para $z \neq 0$ o en* (2)*, f es una rotación.*

***Demostración*:** Sabemos que $f'(0) = \lim_{z\to 0} \frac{f(z)}{z}$ y definimos la función g dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} : g(z) = \begin{cases} f(z)/z & \text{si } z \neq 0 \\ f'(0) & \text{si } z = 0 \end{cases} \overset{\text{A.1.4}}{\Longrightarrow} g \in \mathcal{H}(\mathbb{D}).$$

Sea $r \in (0,1)$, entonces $g \in \mathcal{H}(D(0,r)) \cap \mathcal{C}\left(\overline{D(0,r)}\right)$ y, por el principio del módulo máximo, $\forall z \in \overline{D(0,r)} : |g(z)| < \max_{|w|=r} |g(w)|$.

$$\Longrightarrow \ \forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leqslant \max_{|w|=r} \frac{|f(w)|}{r} \leqslant \frac{1}{r} \xrightarrow{r\to 1^-} 1 \ \Longrightarrow \ |g(z)| \leqslant 1.$$

Por tanto, se verifica que $|g(z)| \leqslant |z|$ y $|f'(0)| = |g(0)| \leqslant 1$.

Por otra parte, $\exists z_0 \in \mathbb{D} \setminus \{0\} : |f(z_0)| = |z_0| \ \vee \ |f'(0)| = 1 \ \Longrightarrow \ |g(z_0)| = 1 \vee |g(0)| = 1$. Entonces, $|g|$ alcanza su máximo en el $\mathbb{D}$ y, por el principio del módulo máximo, $g \equiv \zeta \in \mathbb{C}$ constante con $|\zeta| = 1$ (luego $\exists \theta \in \mathbb{R} : \zeta = e^{i\theta}$). Por tanto, $f(z) = \zeta z = e^{i\theta} z$. ■

Para el estudio de los productos de Blaschke, nos centraremos en un caso particular de transformaciones de Möbius: los automorfismos del disco unidad $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$.

Definición 1.1.2 (Aut (𝔻)). Sea $\varphi\colon \mathbb{D} \to \mathbb{D}$, es un automorfismo del disco unidad

$$\Longleftrightarrow \ \varphi \text{ es una función holomorfa y biyectiva en } \mathbb{D}.$$

El conjunto de todos los automorfismos del disco unidad se denota por $\mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$.

Ejemplo 1.1.3 (Rotación). Sea $\gamma \in \mathbb{T}$, entonces $\rho_\gamma(z) = \gamma z \ \Longrightarrow \ \rho_\gamma \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$.

Definición 1.1.4 (Inyectividad local). Sea $f\colon X \to Y$ una función entre dos espacios topológicos, f es localmente inyectiva en $x \in X$

$$\Longleftrightarrow \ \exists U \in \mathcal{V}(x) : f|_U\colon U \to Y \text{ es inyectiva.}$$

Además, f es localmente inyectiva $\iff \forall x \in X : f$ es localmente inyectiva en x.

Lema 1.1.5. *Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ localmente inyectiva donde $\Omega \subset \mathbb{C}$ es un dominio*

$$\implies \forall z \in \Omega : f'(z) \neq 0.$$

Lema 1.1.6. $\mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$ *es un grupo bajo la composición de funciones.*

***Demostración*:** Comprobamos las propiedades de la definición de grupo:

(I) Asociatividad: $\forall f, g, h \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D}) : (f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.

(II) Elemento neutro: $\mathrm{id} \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$ cumple que $\forall f \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D}) : f \circ \mathrm{id} = f = \mathrm{id} \circ f$.

(III) Elemento inverso: $\forall f \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D}) : f^{-1}$ satisface $f \circ f^{-1} = \mathrm{id} = f^{-1} \circ f$. Veamos que $f^{-1} \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$. Como f es biyectiva, f^{-1} es (localmente) inyectiva y al aplicar el lema 1.1.5, obtenemos que $\forall w \in \mathbb{D} : (f^{-1})'(w) \neq 0$. Entonces, por el Teorema de la función inversa, $f^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, luego $f^{-1} \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$ ya que f^{-1} es biyectiva. ■

1.2. Caracterización de Aut (𝔻)

1.2.1. Involuciones del disco unidad

Definición 1.2.1 (Involución del disco unidad). Sea $w \in \mathbb{D}$, $\tau_w \colon \mathbb{D} \to \mathbb{C}$ es la involución del disco unidad asociada a $w \iff \forall z \in \mathbb{D} : \tau_w(z) := \frac{w-z}{1-\overline{w}z}$.

Lema 1.2.2. *Sea $w \in \mathbb{D}$ y τ_w la involución del disco unidad asociada a w, entonces*

(1) $z \in \mathbb{D} \iff |\tau_a(z)| < 1$.

(2) $z \in \mathbb{T} \iff |\tau_a(z)| = 1$.

(3) $\tau_a \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$.

(4) $\tau_a \circ \tau_a = \mathrm{id}$.

***Demostración*:**

(1) Usaremos que $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} : |z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + 2\,\Re\,(\overline{z_1} z_2) + |z_2|^2$. Sea $z \in \mathbb{C}$, entonces

$$\begin{aligned} |\tau_w(z)| < 1 &\iff \left|\frac{w-z}{1-\overline{w}z}\right|^2 < 1 \iff |w|^2 - \cancel{2\,\Re\,(\overline{w}z)} + |z|^2 < 1 - \cancel{2\,\Re\,(\overline{w}z)} + |w|^2\,|z|^2 \\ &\iff 1 + |w|^2\,|z|^2 - |w|^2 - |z|^2 > 0 \iff \left(1 - |w|^2\right)\left(1 - |z|^2\right) > 0 \\ &\overset{|w|<1}{\iff} 1 - |z|^2 > 0 \iff |z| < 1 \iff z \in \mathbb{D}. \end{aligned}$$

(2) El mismo cálculo de (1) nos da que $|\tau_w(z)| = 1 \iff z \in \mathbb{T}$.

(3) Por (1), $\tau_w(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$ y por (2), $\tau_w(\mathbb{T}) = \mathbb{T}$. Como además τ_w es una transformación de Möbius, es holomorfa e inyectiva, por lo que $\tau_w \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$.

(4) $\tau_w \circ \tau_w(z) = \tau_w\left(\dfrac{w-z}{1-\overline{w}z}\right) = \dfrac{w - \frac{w-z}{1-\overline{w}z}}{1 - \overline{w}\cdot\frac{w-z}{1-\overline{w}z}} = \dfrac{w(1-\overline{w}z)-(w-z)}{(1-\overline{w}z)-\overline{w}(w-z)} = \dfrac{z-|w|^2 z}{1-|w|^2} = z.$

■

Lema 1.2.3. *Sea $w \in \mathbb{D}$, entonces $\forall z \in \mathbb{D} : {\tau_w}'(z) = \dfrac{|w|^2 - 1}{(1-\overline{w}z)^2}$.*

***Demostración*:** Usando la regla del cociente, tenemos que para $z \in \mathbb{D}$,

$${\tau_w}'(z) = \frac{-1\cdot(1-\overline{w}z) - (w-z)\cdot(-\overline{w})}{(1-\overline{w}z)^2} = \frac{\cancel{\overline{w}z} - 1 + \overline{w}w - \cancel{\overline{w}z}}{(1-\overline{w}z)^2} = \frac{|w|^2 - 1}{(1-\overline{w}z)^2}.$$

■

1.2.2. Fórmula explícita

El siguiente teorema nos da una caracterización completa de los automorfismos del disco unidad mediante una fórmula explícita.

Teorema 1.2.4. *Sea $f \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D}) \implies \exists!\, \gamma \in \mathbb{T}, w \in \mathbb{D} : f = \rho_\gamma \circ \tau_w$.*

Esto implica que todos los automorfismos del disco unidad son transformaciones de Möbius.

***Demostración*:** Sea $f \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$, definimos $w := f^{-1}(0) \in \mathbb{D}$ y $h := f \circ \tau_w \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Entonces $h(0) = f(w) = 0$ y $h^{-1}(0) = \tau_w(w) = 0$, por lo que estamos en las condiciones del Lema de Schwarz tanto para h como para $h^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Por tanto,

$$\forall z \in \mathbb{D} : |h(z)| \leqslant |z| \ \wedge\ \left|h^{-1}(z)\right| \leqslant |z|\,.$$

De la segunda desigualdad, obtenemos que $|z| = |h^{-1}(h(z))| \leqslant |h(z)|$ y, con la primera, deducimos que $|h(z)| = |z|$. Entonces, el Lema de Schwarz garantiza que h es una rotación, i.e. $\exists\, \gamma \in \mathbb{T} : h = \rho_\gamma$. Usando el lema 1.2.2.4, despejamos f:

$$h = f \circ \tau_w \implies h \circ \tau_w = f \circ \tau_w \circ \tau_w \implies f = \rho_\gamma \circ \tau_w.$$

Como w es único por ser f biyectiva, γ también es único. ■

Observación 1.2.5. Del teorema 1.2.4, deducimos que si $f \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$ es tal que $f(0) = 0$, entonces $f = \rho_\gamma$ para algún $\gamma \in \mathbb{T}$. Es decir, los únicos automorfismos del disco unidad que fijan el origen son las rotaciones.

1.3. Estructura algebraica de Aut $(\mathbb{D})$

Teorema 1.3.1. *Sea $f = \rho_\gamma \circ \tau_w \in \operatorname{Aut}(\mathbb{D})$, entonces*

$$w = f^{-1}(0) \quad \wedge \quad \gamma = \begin{cases} f(0)/f^{-1}(0) & si\ f(0) \neq 0, \\ -f'(0) & si\ f(0) = 0. \end{cases}$$

***Demostración*:** Tenemos que $f(w) = \rho_\gamma \circ \tau_w(w) = \gamma \cdot 0 = 0$, luego $w = f^{-1}(0)$.

Por otro lado, $f(0) = \rho_\gamma \circ \tau_w(0) = \gamma \cdot w = \gamma \cdot f^{-1}(0)$. Por tanto, tenemos que

- Si $f(0) \neq 0$, entonces $\gamma = f(0)/f^{-1}(0)$.
- Si $f(0) = 0$, entonces, por la observación 1.2.5, $\exists \zeta \in \mathbb{T} : f = \rho_\zeta$. Como $f = \rho_\gamma \circ \tau_0$ y $\tau_0 = -\operatorname{id}$, entonces $\forall z \in \mathbb{D} : f(z) = -\gamma z$, luego $\gamma = -f'(0)$.

■

Lema 1.3.2. *Sea $f = \tau_w \circ \rho_\gamma \in \operatorname{Aut}(\mathbb{D})$, entonces $f = \rho_\gamma \circ \tau_{\overline{\gamma} w}$.*

***Demostración*:** Como $\gamma \in \mathbb{T}$, tenemos que $\gamma \cdot \overline{\gamma} = |\gamma|^2 = 1$. Por tanto, $\forall z \in \mathbb{D}$:

$$f(z) = \tau_w(\rho_\gamma(z)) = \frac{w - \gamma z}{1 - \overline{w}\gamma z} \cdot \frac{\overline{\gamma}}{\overline{\gamma}} = \frac{1}{\overline{\gamma}} \cdot \frac{\overline{\gamma} w - z}{1 - \overline{w}\gamma z} = \gamma \cdot \frac{\overline{\gamma} w - z}{1 - \overline{(\overline{\gamma} w)} z} = \rho_\gamma(\tau_{\overline{\gamma} w}(z)).$$

■

Lema 1.3.3. *Sean $a, b \in \mathbb{D}$, entonces*

$$\tau_b \circ \tau_a = \rho_\gamma \circ \tau_c \quad donde \quad c = \tau_a(b) = \frac{a - b}{1 - \overline{a} b} \quad \wedge \quad \gamma = \begin{cases} \tau_{\overline{a} b}(1) & si\ a \neq b, \\ -1 & si\ a = b. \end{cases}$$

***Demostración*:** Por el teorema 1.3.1, sabemos que

$$c = (\tau_b \circ \tau_a)^{-1}(0) = \left(\tau_a^{-1} \circ \tau_b^{-1}\right)(0) = \tau_a(\tau_b(0)) = \tau_a(b) = \frac{a - b}{1 - \overline{a} b}.$$

Si $a = b$, entonces $c = 0$ y $\tau_b \circ \tau_a = \operatorname{id} = \rho_{-1} \circ \tau_0$, luego $\gamma = -1$. Si $a \neq b$, entonces $(\tau_b \circ \tau_a)(0) = \rho_\gamma(c)$, luego $\tau_b(a) = \gamma\, \tau_a(b)$ y, como $a \neq b$, $\tau_a(b) \neq 0$, tenemos

$$\gamma = \frac{\tau_b(a)}{\tau_a(b)} = \frac{(b-a)/(1-\overline{b}a)}{(a-b)/(1-\overline{a}b)} = \frac{\overline{a} b - 1}{1 - a\overline{b}} = \tau_{\overline{a} b}(1).$$

■

Teorema 1.3.4. *Sean $f = \rho_{\gamma_1} \circ \tau_{a_1}$ y $g = \rho_{\gamma_2} \circ \tau_{a_2}$ en $\operatorname{Aut}(\mathbb{D})$, entonces*

$$g \circ f = \rho_\gamma \circ \tau_a \quad donde \quad a = \tau_{a_1}(a_2) = \frac{a_1 - a_2}{1 - \overline{a_1} a_2} \quad \wedge \quad \gamma = \begin{cases} \gamma_1\, \tau_{\overline{a_1} a_2}(\gamma_2) & si\ a_2 \neq a_1 \gamma_1, \\ -\gamma_1 \gamma_2 & si\ a_2 = a_1 \gamma_1, \end{cases}$$

En particular, si $a_2 = a_1\gamma_1$, entonces $g \circ f = \rho_{\gamma_1\gamma_2}$.

***Demostración*:** Operando: $g \circ f = \rho_{\gamma_2} \circ (\tau_{a_2} \circ \rho_{\gamma_1}) \circ \tau_{a_1} \overset{1.3.2}{=} \rho_{\gamma_2} \circ \rho_{\gamma_1} \circ (\tau_{\overline{\gamma_1}a_2} \circ \tau_{a_1})$.

Ahora bien, por el lema 1.3.3, tenemos que $\tau_{\overline{\gamma_1}a_2} \circ \tau_{a_1} = \rho_{\widetilde{\gamma}} \circ \tau_{\widetilde{a}}$ donde

$$\widetilde{\gamma} = \begin{cases} \tau_{\overline{a_1}a_2\overline{\gamma_2}}(1) & \text{si } a_1 \neq \overline{\gamma_1}a_2, \\ -1 & \text{si } a_1 = \overline{\gamma_1}a_2, \end{cases} \quad \wedge \quad \widetilde{a} = \tau_{a_1}(\overline{\gamma_1}a_2) = \frac{a_1 - \overline{\gamma_1}a_2}{1 - \overline{a_1\gamma_1}a_2}.$$

Concluimos por tanto que si $g \circ f = \rho_\gamma \circ \tau_a$, entonces

$$\gamma = \gamma_1\gamma_2\widetilde{\gamma} = \begin{cases} \gamma_1\gamma_2 \cdot \tau_{\overline{a_1}a_2\overline{\gamma_2}}(1) & \text{si } a_2 \neq a_1\gamma_1, \\ -\gamma_1\gamma_2 & \text{si } a_2 = a_1\gamma_1, \end{cases} \quad \wedge \quad a = \widetilde{a} = \tau_{a_1}(\overline{\gamma_1}a_2).$$

Finalmente, tenemos que $\gamma_2 \cdot \tau_{\overline{a_1}a_2\overline{\gamma_2}}(1) = \gamma_2 \cdot \dfrac{\overline{a_1}a_2\overline{\gamma_2} - 1}{1 - a_1\overline{a_2}\gamma_2} = \dfrac{\overline{a_1}a_2 - \gamma_2}{1 - a_1\overline{a_2}\gamma_2} = \tau_{\overline{a_1}a_2}(\gamma_2)$ y se sigue el resultado deseado. ■

1.4. Transformaciones de Möbius

Definición 1.4.1 (Plano complejo extendido).
Llamamos plano complejo extendido al conjunto $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ donde $\mathbb{C}$ es el conjunto de los números complejos y ∞ es un punto adicional que representa el infinito.

Formalmente, la representación de $\widehat{\mathbb{C}}$ la dio Riemann usando la esfera:

$$\mathbb{S}^2 := \left\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\right\} \subset \mathbb{R}^3,$$

y la proyección estereográfica de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} P\colon \widehat{\mathbb{C}} &\longrightarrow \mathbb{S}^2 \\ \forall z \in \mathbb{C} : z &\longmapsto \mathbb{P}^{-1}(z) = (x_1, x_2, x_3) \\ \infty &\longmapsto (0, 0, 1) \end{aligned}$$

donde (x_1, x_2, x_3) son las coordenadas en la esfera y $\mathbb{P}$ es la proyección estereográfica.

Podemos hallar estas coordenadas a partir de $z = x + iy \in \mathbb{C}$ intersecando la recta que pasa por $(x, y, 0)$ y $(0, 0, 1)$ con la esfera unidad en $\mathbb{R}^3$:

$$r = \{(0, 0, 1) + \lambda(x, y, -1) : \lambda \in \mathbb{R}\} = \{(\lambda x, \lambda y, 1 - \lambda) : \lambda \in \mathbb{R}\} \cap \mathbb{S}^2.$$

$$(\lambda x)^2 + (\lambda y)^2 + (1 - \lambda)^2 = 1 \iff \lambda^2\left(x^2 + y^2 + 1\right) - 2\lambda = 0 \iff \lambda = 0 \vee \lambda = \frac{2}{|z|^2 + 1}.$$

$$\text{Luego } \forall z \in \mathbb{C} : \mathbb{P}^{-1}(z) = \left(\frac{2x}{|z|^2+1}, \frac{2y}{|z|^2+1}, \frac{|z|^2-1}{|z|^2+1} \right) = \left(\frac{2\Re(z)}{|z|^2+1}, \frac{2\Im(z)}{|z|^2+1}, \frac{|z|^2-1}{|z|^2+1} \right).$$

Ejercicio 1.4.2. Comprobar que $P^{-1}(x_1, x_2, x_3) = \left(\dfrac{x_1}{1-x_3}, \dfrac{x_2}{1-x_3} \right) = \dfrac{x_1 + ix_2}{1-x_3}$.

El espacio proyectivo complejo $\mathbb{CP}^1$ es una variedad diferenciable difeomorfa a la esfera $\mathbb{S}^2$ y, por tanto, se puede identificar con el plano complejo extendido $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$:

$$\begin{aligned} \mathbb{CP}^1 &\longrightarrow \widehat{\mathbb{C}} \\ [z:w] &\longmapsto \begin{cases} z/w & \text{si } w \neq 0, \\ \infty & \text{si } w = 0. \end{cases} \\ [z:1] &\longmapsto z \in \mathbb{C} \\ [1:0] &\longmapsto \infty. \end{aligned}$$

Es decir, para cada T transformación de Möbius con coeficientes $a, b, d, d \in \mathbb{C}$, podemos definir la aplicación $\widehat{T}\colon \mathbb{CP}^1 \longrightarrow \mathbb{CP}^1$ dada por

$$\forall\, [z:w] \in \mathbb{CP}^1 : \widehat{T}\,([z:w]) = \left[a \cdot {}^{z}\!/_{w} + b : c \cdot {}^{z}\!/_{w} + d \right] = \left[\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix} \right].$$

Ahora bien, como para cada matriz $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ con determinante no nulo, $\forall \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : \lambda A$ representa la misma transformación de Möbius, el grupo de todas las transformaciones de Möbius es isomorfo al grupo proyectivo lineal $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{C})$ definido como

$$\mathrm{PGL}_2(\mathbb{C}) := {}^{\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})}\!/_{\sim}$$

donde $\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ es el grupo lineal general de matrices 2×2 invertibles y la relación de equivalencia $\sim$ viene dada por $\forall A, B \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{C}) : A \sim B \iff \exists \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : A = \lambda B$.

Como $\mathbb{C}$ es un cuerpo algebraicamente cerrado, se tiene que

$$\forall A \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{C}) : \exists \lambda \in \mathbb{C} : \det(\lambda A) = 1 \quad \text{con} \quad \lambda = \frac{1}{\sqrt{\det(A)}}.$$

Por tanto, cada clase de equivalencia $[A] \in \mathrm{PGL}_2(\mathbb{C})$ tiene un representante en el grupo especial lineal $\mathrm{SL}_2(\mathbb{C}) = \{A \in M_2(\mathbb{C}) : \det(A) = 1\}$. Así, podemos identificar $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{C})$ con el cociente ${}^{\mathrm{SL}_2(\mathbb{C})}\!/_{\{\pm I\}}$.

Entonces, para $f = \rho_\gamma \circ \tau_a \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$, tenemos que

$$\rho_\gamma(z) = \frac{\gamma z - 0}{0 \cdot z + 1} \quad \wedge \quad \tau_a(z) = \frac{(-1)z + a}{(-\overline{a})z + 1},$$

se corresponden, respectivamente, con las matrices

$$\begin{pmatrix} \gamma & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \wedge \quad \begin{pmatrix} -1 & a \\ -\overline{a} & 1 \end{pmatrix} \quad \text{en} \quad \mathrm{GL}_2(\mathbb{C}).$$

Cuyos representantes en $\mathrm{SL}_2(\mathbb{C})$ son, respectivamente,

$$\begin{pmatrix} e^{i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta/2} \end{pmatrix} \quad \wedge \quad \frac{i}{\sqrt{1-|a|^2}} \begin{pmatrix} -1 & a \\ -\overline{a} & 1 \end{pmatrix}.$$

1.4.1. Teorema de Schwarz-Pick

Definición 1.4.3. $\mathscr{S}$ es la **clase de Schur** $\iff \mathscr{S} = \big\{ f \colon \mathbb{D} \longrightarrow \overline{\mathbb{D}} : f \text{ es holomorfa} \big\}$.

Teorema 1.4.4 (Schwarz-Pick). *Sea $f \in \mathscr{S}$, entonces*

(1) $\forall w, z \in \mathbb{D} : \left| \dfrac{f(w) - f(z)}{1 - \overline{f(w)} f(z)} \right| \leqslant \left| \dfrac{w - z}{1 - \overline{w} z} \right|$ (2) $\forall z \in \mathbb{D} : |f'(z)| \leqslant \dfrac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2}$

Además, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(I) $\exists z \neq w \in \mathbb{D}$: *hay igualdad en* (1).

(II) $\forall z \neq w \in \mathbb{D}$: *hay igualdad en* (1).

(III) $\exists z \in \mathbb{D}$: *hay igualdad en* (2).

(IV) $\forall z \in \mathbb{D}$: *hay igualdad en* (2).

(V) $f \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$.

***Demostración*:** Sea $w \in \mathbb{D}$. Si $|f(w)| = 1$, por el principio del módulo máximo, tenemos que f es constante y (1) y (2) se cumplen trivialmente. Si, por otro lado, $|f(w)| < 1$, el principio del módulo máximo nos dice que $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$.

Definimos $g := \tau_{f(w)} \circ f \circ \tau_w$. Entonces, $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $g(0) = \tau_{f(w)}(f(w)) = 0$. Por el lema de Schwarz, tenemos que $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leqslant |z|$ y $|g'(0)| \leqslant 1$.

Evaluando en $\tau_w(z)$ en la primera desigualdad, obtenemos (1):

$$|g(\tau_w(z))| = \big|\tau_{f(w)}(f(z))\big| = \left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)} f(z)} \right| \leqslant |\tau_w(z)| = \left| \frac{z - w}{1 - \overline{w} z} \right|.$$

Por otro lado, usando la regla de la cadena y el lema 1.2.3 en la segunda, llegamos a (2):

$$\begin{aligned} |g'(0)| &= \big|\tau'_{f(w)}(f(w))\big| \cdot |f'(w)| \cdot |\tau'_w(0)| \\ &= \left| \frac{1}{|f(w)|^2 - 1} \right| \cdot |f'(w)| \cdot \big||w|^2 - 1\big| \leqslant 1 \iff |f'(w)| \leqslant \frac{1 - |f(w)|^2}{1 - |w|^2}. \end{aligned}$$

(I)$\Rightarrow$(V): Si para $z \neq w$ hay igualdad en (1), entonces $\tau_w(z) \neq 0$, luego hay igualdad en

el lema de Schwarz aplicado a g_w para un punto no nulo y, por tanto, g_w es una rotación. Así, $f = \tau_{f(w)} \circ g_w \circ \tau_w \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$.

(III)$\Rightarrow$(V): Si hay igualdad en (2) para $w \in \mathbb{D}$, por el lema de Schwarz aplicado a g_w, tenemos que $|g_w'(0)| = 1$ implica que g_w es una rotación, de donde $f \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$.

(V)$\Rightarrow$(II)$\wedge$(IV): Si $f \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$, entonces para cada $w \in \mathbb{D}$ la función g_w es un automorfismo de $\mathbb{D}$ que fija 0. Por la observación 1.2.5, g_w es una rotación, luego hay igualdad en las dos desigualdades de Schwarz para g_w, y al deshacer el cambio de variables se obtiene la igualdad en (1) para todo $z \neq w$ y en (2) para todo z.

Las implicaciones (II)$\Rightarrow$(I) y (IV)$\Rightarrow$(III) son inmediatas. ■

■

Observación 1.4.5. El teorema de Schwarz-Pick es una generalización del Lema de Schwarz, que se obtiene al tomar $w = 0$ y $f(0) = 0$.

Corolario 1.4.6. *Sea $a \in \mathbb{D}$ y τ_a la involución del disco unidad asociada, entonces*

(1) $\forall w, z \in \mathbb{D} : \left|\tau_{\tau_a(w)}\left(\tau_a(z)\right)\right| = |\tau_w(z)|$. (2) $\forall z \in \mathbb{D} : |{\tau_a}'(z)| = \dfrac{1 - |\tau_a(z)|^2}{1 - |z|^2}$

***Demostración*:** Basta con aplicar el teorema de Schwarz-Pick a $f = \tau_a \in \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$. ■

Ejercicio 1.4.7. Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{D}$, definimos $\mathcal{A}_{\alpha,\beta} := \{f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : f(\alpha) = \beta\}$. Demuestra que

(a) $\mathcal{A}_{\alpha,\beta} \neq \varnothing$. (b) $\sup\limits_{f \in \mathcal{A}_{\alpha,\beta}} |f'(\alpha)| = \dfrac{1 - |\beta|^2}{1 - |\alpha|^2}$.

(c) Si $f \in \mathcal{A}_{\alpha,\beta}$ alcanza el supremo, entonces $f = \tau_\beta \circ \rho_\gamma \circ \tau_\alpha$ con $\gamma \in \mathbb{T}$ libre.

***Solución*:**

(a) Basta con tomar $f = \tau_\beta \circ \tau_\alpha$, que es holomorfa y cumple que $f(\alpha) = \tau_\beta(0) = \beta$.

(b) Sea $f \in \mathcal{A}_{\alpha,\beta}$. Por el Teorema de Schwarz-Pick, tenemos que

$$|f'(\alpha)| \leqslant \frac{1 - |f(\alpha)|^2}{1 - |\alpha|^2} = \frac{1 - |\beta|^2}{1 - |\alpha|^2}.$$

Además, para $f = \tau_\beta \circ \tau_\alpha$, se satisface la igualdad:

$$\left|\left(\tau_\beta \circ \tau_\alpha\right)'(\alpha)\right| = \left|\tau_\beta'(0)\right| \cdot |\tau_\alpha'(\alpha)| \overset{1.2.3}{=} \left(|\beta|^2 - 1\right) \cdot \frac{1}{|\alpha|^2 - 1} = \frac{1 - |\beta|^2}{1 - |\alpha|^2}.$$

Luego $\sup_{f\in\mathcal{A}_{\alpha,\beta}} |f'(\alpha)| = \dfrac{1-|\beta|^2}{1-|\alpha|^2}$.

(c) Si $f \in \mathcal{A}_{\alpha,\beta}$ alcanza el supremo, entonces hay igualdad en la segunda desigualdad del teorema de Schwarz-Pick, luego $f \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$. Definimos $g := \tau_\beta \circ f \circ \tau_\alpha$. Entonces, $g \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$ y $g(0) = \tau_\beta\,(f(\alpha)) = \tau_\beta(\beta) = 0$. Por la observación 1.2.5, $\exists\gamma \in \mathbb{T} : g = \rho_\gamma$. Por tanto, al despejar f, llegamos a $f = \tau_\beta \circ \rho_\gamma \circ \tau_\alpha$. ■

1.5. Ejercicios

Ejercicio 1.5.1. Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ tales que $z_1 \neq z_2$, demuestra que existe $f \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$ tal que $f(z_1) = 0$ y $f(z_2) \in (0,1) \subset \mathbb{R}$.

***Solución*:** Consideramos $g := f \circ \tau_{z_1}$, entonces $g \in \mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$ y $g(0) = f(z_1) = 0$. Por la observación 1.2.5, $\exists\gamma \in \mathbb{T} : g = \rho_\gamma$. Por tanto, $f = g \circ \tau_{z_1}^{-1} = \rho_\gamma \circ \tau_{z_1}$.

Si imponemos ahora que $f(z_2) \in (0,1)$, tenemos que $\rho_\gamma(\tau_{z_1}(z_2)) = \gamma\,\tau_{z_1}(z_2) \in (0,1)$. Por tanto, $\gamma\tau_{z_1}(z_2) = |\tau_{z_1}(z_2)|$, luego $\gamma = \frac{|\tau_{z_1}(z_2)|}{\tau_{z_1}(z_2)} \in \mathbb{T}$. ■

Ejercicio 1.5.2. Demuestra que $(\rho_\gamma \circ \tau_w)^{-1} = \tau_w \circ \rho_{\overline{\gamma}} = \rho_{\overline{\gamma}} \circ \tau_{\gamma w}$.

***Solución*:** Para la primera igualdad, usamos el lema 1.2.2 y que $\rho_\gamma^{-1} = \rho_{\gamma^{-1}} = \rho_{\overline{\gamma}}$:

$$(\rho_\gamma \circ \tau_w)^{-1} = \tau_w^{-1} \circ \rho_\gamma^{-1} \underset{\text{1.2.2}}{=} \tau_w \circ \rho_\gamma^{-1} = \tau_w \circ \rho_{\overline{\gamma}}.$$

Para la segunda igualdad, usamos el lema 1.3.2: $\tau_w \circ \rho_{\overline{\gamma}} \underset{\text{1.3.2}}{=} \rho_{\overline{\gamma}} \circ \tau_{\overline{(\overline{\gamma})}w} = \rho_{\overline{\gamma}} \circ \tau_{\gamma w}$. ■

Ejercicio 1.5.3. Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{D}$. Demuestra la siguiente identidad:

$$1 - \left|\frac{\alpha-\beta}{1-\overline{\beta}\alpha}\right|^2 = \frac{(1-|\alpha|^2)(1-|\beta|^2)}{\left|1-\overline{\beta}\alpha\right|^2}.$$

***Solución*:** Partiendo del lado izquierdo, tenemos que

$$1 - \left|\frac{\alpha-\beta}{1-\overline{\beta}\alpha}\right|^2 = \frac{\left|1-\overline{\beta}\alpha\right|^2 - |\alpha-\beta|^2}{\left|1-\overline{\beta}\alpha\right|^2}.$$

En el numerador, desarrollando ambos términos, obtenemos

$$\begin{aligned}\left|1-\overline{\beta}\alpha\right|^2-|\alpha-\beta|^2 &= \left(1-\overline{\beta}\alpha\right)\left(1-\beta\overline{\alpha}\right)-(\alpha-\beta)(\overline{\alpha}-\overline{\beta})\\ &= 1-\cancel{\overline{\alpha}\beta}-\cancel{\alpha\overline{\beta}}+|\alpha|^2|\beta|^2-\left(|\alpha|^2-\cancel{\alpha\overline{\beta}}-\cancel{\overline{\alpha}\beta}+|\beta|^2\right)\\ &= 1-|\alpha|^2-|\beta|^2+|\alpha|^2|\beta|^2=(1-|\alpha|^2)(1-|\beta|^2).\end{aligned}$$

Por tanto, se sigue la identidad deseada. ■

Ejercicio 1.5.4. Sea $f\in\mathscr{S}$. Demuestra que

$$\forall z,w\in\mathbb{D}:\left|\frac{f(z)-f(w)}{z-w}\right|^2\leqslant\frac{1-|f(z)|^2}{1-|z|^2}\cdot\frac{1-|f(w)|^2}{1-|w|^2}.$$

***Solución*:** Como $f\in\mathscr{S}$, por el teorema de Schwarz-Pick, tenemos que

$$\left|\frac{f(z)-f(w)}{1-\overline{f(w)}f(z)}\right|\leqslant\left|\frac{z-w}{1-\overline{w}z}\right|\implies 1-\left|\frac{z-w}{1-\overline{w}z}\right|^2\leqslant 1-\left|\frac{f(z)-f(w)}{1-\overline{f(w)}f(z)}\right|^2.$$

Por el ejercicio 1.5.3, esta desigualdad se traduce a

$$\begin{aligned}&\frac{(1-|z|^2)(1-|w|^2)}{|1-\overline{w}z|^2}\leqslant\frac{(1-|f(z)|^2)(1-|f(w)|^2)}{\left|1-\overline{f(w)}f(z)\right|^2}\\ \implies&\left|\frac{1-\overline{f(w)}f(z)}{1-\overline{w}z}\right|^2\leqslant\frac{1-|f(z)|^2}{1-|z|^2}\cdot\frac{1-|f(w)|^2}{1-|w|^2}.\end{aligned}$$

Finalmente, observamos que:

$$\begin{aligned}\left|\frac{f(z)-f(w)}{z-w}\right|^2&=\left|\frac{f(z)-f(w)}{1-\overline{f(w)}f(z)}\right|^2\cdot\left|\frac{1-\overline{f(w)}f(z)}{1-\overline{w}z}\right|^2\cdot\left|\frac{1-\overline{w}z}{z-w}\right|^2\\ &\leqslant 1\cdot\frac{1-|f(z)|^2}{1-|z|^2}\cdot\frac{1-|f(w)|^2}{1-|w|^2}\cdot 1=\frac{1-|f(z)|^2}{1-|z|^2}\cdot\frac{1-|f(w)|^2}{1-|w|^2}.\end{aligned}$$

■

Cosas que comentar/preguntar a Dragan:

(1) En el libro se define $\tau_w(z)=\frac{w-z}{1-\overline{w}z}$, pero me parece que tiene más sentido geométrico definirla como $\widetilde{\tau}_w(z)=\frac{z-w}{1-\overline{w}z}$. Así, las propiedades serían:

a) También $\widetilde{\tau}_w(\mathbb{D})=\mathbb{D}$ y $\widetilde{\tau}_w(\mathbb{T})=\mathbb{T}$.

b) $\widetilde{\tau}_w\circ\widetilde{\tau}_{-w}=\mathrm{id}_{\mathbb{D}}=\widetilde{\tau}_0$.

c) $\widetilde{\tau}_w(w)=0$ y $\tau_w(0)=-w$.

d) $\widetilde{\tau}_w$ traslada el 0 al $-w$ dejando el círculo unidad invariante.

e) $\widetilde{\tau}_w$ con $w \neq 0$ tiene dos puntos fijos: $\pm\frac{w}{|w|} \in \mathbb{T}$.

Además, me parece conveniente ponerle un nombre propio a este tipo de transformaciones, por ejemplo, *involuciones del disco unidad* para τ_w o *traslaciones del disco unidad* para $\widetilde{\tau}_w$.

(2) En el libro, las propiedades algebraicas se demuestran de otra manera: el teorema 1.3.4 se demuestra directamente (con las derivadas) y los Lemas 1.3.2 y **??** quedan como corolarios. De mi manera, no es necesario calcular las derivadas.

(3) ¿Hasta que punto debería incluir gráficos o visualizaciones en el trabajo final?

(4) **Análisis geométrico de τ_w:** He incluido un pequeño estudio geométrico de las transformaciones τ_w cuando restringes su dominio a los radios r_w. Me permite calcular la derivada de τ_w en cualquier punto de r_w, mostrando una "naturaleza hiperbólica" de estas transformaciones. También permite ver que τ_w tiene un polo en $z = 1/\overline{w}$.

(5) No he entendido bien cómo se demuestra que $\mathrm{Aut}\,(\mathbb{D})$ es un subgrupo de $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{C})$ y que es isomorfo a $\mathrm{PSU}(1,1)$.

2. Geometría hiperbólica

2.1. Métrica pseudohiperbólica

Proposición 2.1.1 (Métrica pseudohiperbólica). *La función* $\varrho\colon \mathbb{D}\times\mathbb{D}\to\mathbb{R}$ *dada por*

$$\forall z,w\in\mathbb{D}:\varrho(z,w):=\left|\frac{z-w}{1-\overline{w}z}\right|=|\tau_w(z)|$$

es una métrica en $\mathbb{D}$*, llamada la métrica pseudohiperbólica en el disco unidad.*

Observación 2.1.2. Como $\forall z,w\in\mathbb{D}:|1-\overline{w}z|\leqslant 2$, tenemos que $\frac{1}{2}\,d(z,w)\leqslant\varrho(z,w)$ donde d es la métrica euclídea dada por $d(z,w)=|z-w|$.

Además, $\forall K\Subset\mathbb{D}:\exists C_K>0:\forall z,w\in K:\varrho(z,w)\leqslant C_K\,d(z,w)$.

Observación 2.1.3. Sea $f\in\mathscr{S}$, entonces, por el teorema de Schwarz-Pick, tenemos que

$$\forall z,w\in\mathbb{D}:\varrho(f(z),f(w))=\left|\frac{f(z)-f(w)}{1-\overline{f(w)}f(z)}\right|\leqslant\left|\frac{z-w}{1-\overline{w}z}\right|=\varrho(z,w).$$

Es decir, f es una contracción para la métrica pseudohiperbólica.

Además, $\exists z\neq w\in\mathbb{D}:\varrho(f(z),f(w))=\varrho(z,w)$ si y solo si $f\in\mathrm{Aut}(\mathbb{D})$.

Denotaremos por $B_\varrho(z,r)$ a la bola abierta centrada en z y de radio r respecto a la métrica pseudohiperbólica. Es decir, $\forall z\in\mathbb{D},r>0:B_\varrho(z,r):=\{w\in\mathbb{D}:\varrho(z,w)<r\}$.

Proposición 2.1.4 (Bolas pseudohiperbólicas). *Sea* $z\in\mathbb{D}$ *y* $r\in(0,1]$*, entonces*

$$B_\varrho(z,r)=D\left(\frac{1-r^2}{1-r^2\,|z|^2}\,z,\ \frac{1-|z|^2}{1-r^2\,|z|^2}\,r\right)\subset\mathbb{D}.$$

***Demostración*:** Por definición, $B_\varrho(z,r)={\tau_z}^{-1}(D(0,r))=\tau_z(D(0,r))$ (lema 1.2.2). Como τ_z es una transformación de Möbius, por el teorema A.2.4, $B_\varrho(z,r)$ es un disco euclídeo. Es decir, $\exists w\in\mathbb{D},s>0:B_\varrho(z,r)=\tau_z(D(0,r))=D(w,s)$.

Si $z=0$, entonces $\tau_z=-\,\mathrm{id}$ y $B_\varrho(0,r)=D(0,r)$, por lo que $w=0$ y $s=r$, satisfaciendo la fórmula del enunciado trivialmente. Supongamos entonces que $z\neq 0$.

Recordamos que, por la `obs-involucion-disco-unidad-diametro/`observación 1, $\Gamma_z:=\{t\,z/\,|z|:t\in(-1,1)\}\subset\mathbb{D}$ satisface $\tau_z(\Gamma_z)=\Gamma_z$. Como además se trata de una recta perpendicular a $\partial D(0,r)$, $\tau_z(\Gamma_z)=\Gamma_z$ es también perpendicular a $\tau_z(\partial D(0,r))=\partial D(w,s)$

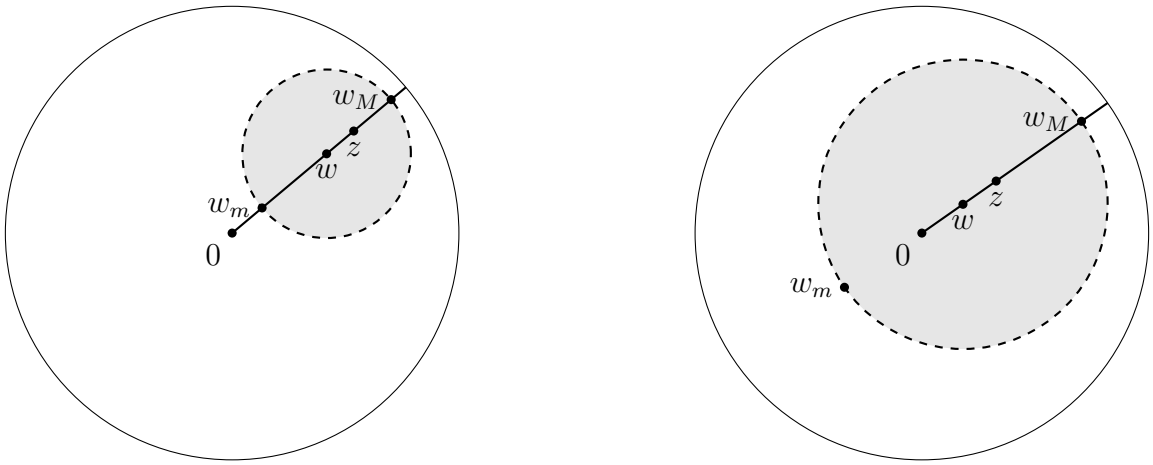
(ya que τ_z es conforme). Por tanto, $w \in \Gamma_z$ estará en el punto medio entre $w_m = \tau_z\left(r\, z/\left|z\right|\right)$ y $w_M = \tau_z\left(-r\, z/\left|z\right|\right)$, es decir, $w = \frac{1}{2}(w_m + w_M)$. Operando, obtenemos que

$$w_m = \tau_z\left(r\,\frac{z}{|z|}\right) = \frac{z - r\,\frac{z}{|z|}}{1 - \overline{z} r\,\frac{z}{|z|}} = \frac{z(1 - r/\left|z\right|)}{1 - r\left|z\right|} \cdot \frac{|z|}{|z|} = \frac{|z| - r}{1 - r\left|z\right|} \cdot \frac{z}{|z|} = \tau_{|z|}\left(r\right) \cdot \frac{z}{|z|}.$$

De forma análoga, $w_M = \frac{|z|+r}{1+r|z|} \cdot \frac{z}{|z|} = \tau_{|z|}(-r) \cdot \frac{z}{|z|}$. Por tanto,

$$w = \frac{w_m + w_M}{2} = \frac{1}{2}\left(\tau_{|z|}(r) + \tau_{|z|}(-r)\right) \cdot \frac{z}{|z|} = \frac{1 - r^2}{1 - r^2\left|z\right|^2}\, z.$$

Finalmente, s viene dado por $s = |w - w_m| = \dfrac{1 - \left|z\right|^2}{1 - r^2\left|z\right|^2}\, r.$ ■



(a) Caso 1: $r \leqslant |z|$ (b) Caso 2: $r > |z|$

Figura 2.1: Borde de $\mathbb{D}$, segmento radial en dirección $z/|z|$, y $B_\varrho(z, r) = \tau_z(D(0, r))$ con centro w y radio s; se señalan w_m y w_M.

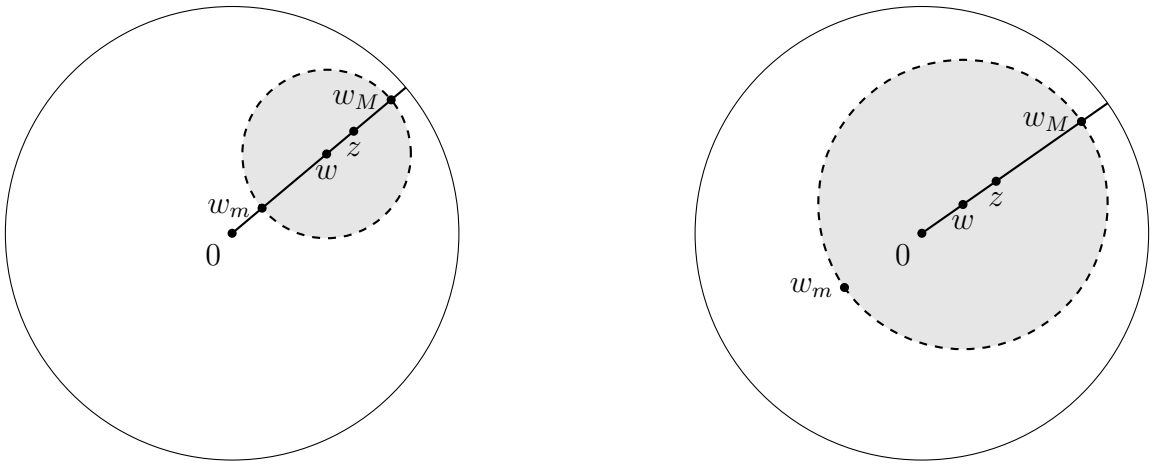
Observación 2.1.5.

2.2. Desigualdad triangular generalizada

Lema 2.2.1. *Sea $z_0 \in \mathbb{D}$ y $r_0 \in (0, 1)$, entonces*

$$\forall z \in \overline{B_\varrho(z_0, r_0)} : \frac{|z_0| - r_0}{1 - r_0\left|z_0\right|} \leqslant |z| \leqslant \frac{|z_0| + r_0}{1 + r_0\left|z_0\right|}.$$

***Demostración*:** Sabemos que $w_m = \frac{|z_0|-r_0}{1-r_0|z_0|} \cdot \frac{z_0}{|z_0|}$ y $w_M = \frac{|z_0|+r_0}{1+r_0|z_0|} \cdot \frac{z_0}{|z_0|}$ son los puntos de $\partial B_\varrho(z_0, r_0)$ más cercanos y más alejados del origen respectivamente (ver la Figure 2.2). Veamos dos casos por separado.



(a) Caso 1: $r \leqslant |z|$ (b) Caso 2: $r > |z|$

Figura 2.2: Borde de $\mathbb{D}$, segmento radial en dirección $z/|z|$, y $B_\varrho(z,r) = \tau_z(D(0,r))$ con centro w y radio s; se señalan w_m y w_M.

1. Si $0 < r_0 \leqslant |z_0|$, entonces $\rho(z_0, 0) = |z_0| \geqslant r_0$, por lo que $0 \notin B_\varrho(z_0, r_0)$ y, por tanto, $\forall z \in \overline{B_\varrho(z_0, r_0)} : |z| \geqslant |w_m| = \frac{|z_0| - r_0}{1 - r_0|z_0|}$.

■

Corolario 2.2.2. *Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$, entonces*

(1) $\dfrac{z_1 - z_2}{1 - \overline{z_1} z_2} \in \partial B_\varrho\left(z_1, |z_2|\right)$ (2) $\dfrac{|z_1| - |z_2|}{1 - |z_1\, z_2|} \leqslant \left|\dfrac{z_1 - z_2}{1 - \overline{z_1} z_2}\right| \leqslant \dfrac{|z_1| + |z_2|}{1 + |z_1\, z_2|}$.

***Demostración*:**

(1) Basta ver que $\varrho\left(\tau_{z_1}(z_2), z_1\right) = |z_2|$. Como $\tau_{z_1} \in \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$, por el Teorema de Schwarz-Pick, τ_{z_1} es una isometría para la métrica pseudohiperbólica. Por tanto,

$$\varrho\left(\tau_{z_1}(z_2), z_1\right) = \varrho\left(\tau_{z_1}(z_2), \tau_{z_1}(0)\right) = \varrho(z_2, 0) = |z_2|\,.$$

(2) Se obtiene aplicando el lema anterior a $z_0 = z_1$ y $r_0 = |z_2|$ y usando (1).

■

Teorema 2.2.3. *Sea $z, w, u \in \mathbb{D}$, entonces*

$$\varrho(z, w) \leqslant \frac{\varrho(z, u) + \varrho(u, w)}{1 + \varrho(z, u)\, \varrho(u, w)}.$$

***Demostración*:** Basta demostrar la desigualdad para $z' = \tau_u(z)$, $w' = \tau_u(w)$ y $u' = \tau_u(u) = 0$, ya que ϱ es invariante por τ_u. Como se tiene que

$$\varrho(z, w) = \varrho(z', w'), \quad \varrho(z, u) = \varrho(z', 0) = |z'|\,, \quad \varrho(u, w) = \varrho(0, w') = |w'|\,,$$

basta probar que $\varrho(z', w') \leqslant \dfrac{|z'| + |w'|}{1 + |z'|\,|w'|}$ y esta última desigualdad es consecuencia directa del corolario anterior. ■

Teorema 2.2.4. $(\mathbb{D}, \varrho)$ *es un espacio métrico completo.*

***Demostración*:** Sea $(z_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{D}$ una sucesión de Cauchy respecto a ϱ ■

Cosas que comentar:

- ¿Interpretación geométrica de la desigualdad triangular generalizada?
- ¿Y si *buscamos* ϱ como la única métrica del disco unidad que hace que todos los automorfismos del disco unidad sean isometrías? ¿Nos sale la métrica pseudohiperbólica?

2.3. Métrica de Poincaré

Ejercicio 2.3.1. Sean $x, y, z \in [0, 1)$ tales que $x \leqslant \dfrac{y+z}{1+yz}$. Demuestra que

$$\frac{1+x}{1-x} \leqslant \frac{1+y}{1-y} \cdot \frac{1+z}{1-z}.$$

***Solución*:** Consideramos la función $\varphi\colon \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R}$ dada por $\varphi(t) = \frac{1+t}{1-t}$. Su derivada es $\varphi'(t) = \frac{2}{(1-t)^2} > 0$ para todo $t < 1$, por lo que φ es estrictamente creciente en $(-\infty, 1)$.

Por tanto, como $x, y, z \in [0, 1)$ y $x \leqslant \frac{y+z}{1+yz}$, tenemos que

$$\varphi(x) \leqslant \varphi\left(\frac{y+z}{1+yz}\right) \implies \frac{1+x}{1-x} \leqslant \frac{1+\frac{y+z}{1+yz}}{1-\frac{y+z}{1+yz}}.$$

Operando en el lado derecho, llegamos a que

$$\frac{1+\frac{y+z}{1+yz}}{1-\frac{y+z}{1+yz}} = \frac{(1+yz)+(y+z)}{(1+yz)-(y+z)} = \frac{(1+y)(1+z)}{(1-y)(1-z)} = \frac{1+y}{1-y} \cdot \frac{1+z}{1-z} = \varphi(y) \cdot \varphi(z).$$

Esto implica la desigualdad que queríamos demostrar. ■

Proposición 2.3.2 (Métrica de Poincaré). *La aplicación* $\wp\colon \mathbb{D} \times \mathbb{D} \to [0, \infty)$ *dada por*

$$\wp(z, w) = \log \frac{1 + \varrho(z, w)}{1 - \varrho(z, w)}$$

es una métrica en $\mathbb{D}$*, llamada la métrica de Poincaré.*

***Demostración*:** Veamos que se satisfacen las tres propiedades. Sean $z, w, u \in \mathbb{D}$.

(I) Como $\varrho(z,w) \in [0,1)$, $\varphi(0) = 1$ y φ es creciente, $\varphi(\varrho(z,w)) \geqslant 1$, luego $\wp(z,w) \geqslant 0$.

Además, $\wp(z,w) = 0 \iff \varphi(\varrho(z,w)) = 1 \iff \varrho(z,w) = 0 \iff z = w$.

(II) Como $\varrho(z,w) = \varrho(w,z)$, se tiene que $\wp(z,w) = \wp(w,z)$ por definición.

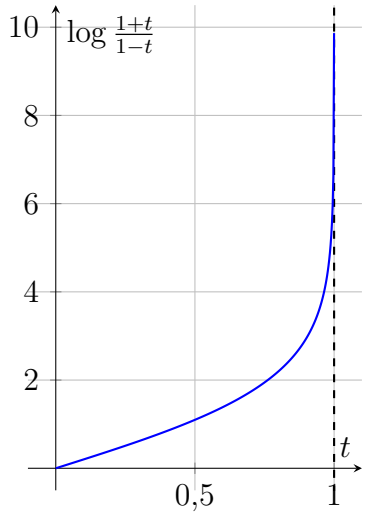
(III) Por el `teo-metrica-pseudohiperbolica-desigualdad-triangular-generalizada/`teorema 1 y el `lem-desigualdad-triangular-producto-hiperbolico/`lema 1, se tiene que

$$\varrho(z,w) \leqslant \frac{\varrho(z,u) + \varrho(u,w)}{1 + \varrho(z,u)\,\varrho(u,w)} \implies \frac{1+\varrho(z,w)}{1-\varrho(z,w)} \leqslant \frac{1+\varrho(z,u)}{1-\varrho(z,u)} \cdot \frac{1+\varrho(u,w)}{1-\varrho(u,w)}.$$

Aplicando logaritmos, se obtiene la desigualdad triangular para $\wp$. ■

Observación 2.3.3. La métrica de Poincaré se puede escribir como $\wp(z,w) = f(\varrho(z,w))$ donde $f\colon [0,1) \to [0,\infty)$ es la función dada por $f(t) = \log \frac{1+t}{1-t}$.

Esta función es continua y estrictamente creciente en $[0,1)$, con $f(0) = 0$ y $\lim_{t\to 1^-} f(t) = \infty$. Por tanto, f es una biyección entre $[0,1)$ y $[0,\infty)$.



Ejemplo 2.3.4. Consideramos la sucesión $(z_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{D}$ dada por $z_0 = 0$ y de forma recursiva $\forall n \in \mathbb{N} : z_n \in [0,1) : \wp(z_n, z_{n-1}) = 1$. Entonces, tenemos que

$$\log \frac{1+\varrho(z_n,z_{n-1})}{1-\varrho(z_n,z_{n-1})} = 1 \iff \frac{1+\varrho(z_n,z_{n-1})}{1-\varrho(z_n,z_{n-1})} = e \iff \varrho(z_n,z_{n-1}) = \frac{e-1}{e+1}.$$

Despejando z_n, obtenemos que $z_n = \tau_w(z_{n-1})$ donde $w = \frac{e-1}{e+1}$. Por tanto, $z_n = \tau_w^n(0)$.

Por construcción, $\forall n \in \mathbb{N} : \wp(z_n, z_{n-1}) = 1$, luego esta sucesión no es de Cauchy respecto a la métrica de Poincaré. Sin embargo, respecto a la métrica euclídea, tenemos que

Teorema 2.3.5. $(\mathbb{D}, \wp)$ *es un espacio métrico completo.*

***Demostración*:** Sea $(z_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{D}$ una sucesión de Cauchy para $\wp$. Definimos $f\colon [0,1) \to [0,\infty)$ por $f(t) = \log \frac{1+t}{1-t}$. Observamos que f es estrictamente creciente, $f(0) = 0$ y satisface $f(t) \to 0 \iff t \to 0$ (en particular tiene inversa creciente en su imagen).

Para probar completitud tomemos $\varepsilon > 0$ arbitrario y pongamos $\eta := f(\varepsilon) > 0$. Como (z_n) es Cauchy en $\wp$, existe N tal que para todo $m, n \geq N$ se tiene

$$\wp(z_n, z_m) = f\big(\varrho(z_n, z_m)\big) < \eta.$$

Dado que f es creciente, de $f(\varrho(z_n, z_m)) < f(\varepsilon)$ se sigue $\varrho(z_n, z_m) < \varepsilon$ para todo $m, n \geq N$. Por tanto (z_n) es una sucesión de Cauchy en la métrica ϱ.

Por hipótesis (ya demostrado en el texto principal) $(\mathbb{D}, \varrho)$ es completo, luego existe $z \in \mathbb{D}$ tal que $\varrho(z_n, z) \to 0$ cuando $n \to \infty$.

Finalmente, usando la propiedad $f(t) \to 0 \iff t \to 0$ y la continuidad de f, se tiene

$$\wp(z_n, z) = f\big(\varrho(z_n, z)\big) \longrightarrow f(0) = 0,$$

es decir, $z_n \to z$ en la métrica $\wp$. Como toda sucesión de Cauchy en $\wp$ converge en $\mathbb{D}$, concluimos que $(\mathbb{D}, \wp)$ es completo. ■

Observación 2.3.6. Al igual que ocurría con la métrica pseudohiperbólica, los automorfismos del disco unidad son isometrías para la métrica de Poincaré y podemos reescribir el Teorema de Schwarz-Pick de la siguiente forma: Sea $f \in \mathcal{S}$, entonces

$$\Big(\forall z, w \in \mathbb{D} : \wp(f(z), f(w)) \leqslant \wp(z, w)\Big) \wedge \Big(\wp(f(z), f(w)) = \wp(z, w) \iff f \in \operatorname{Aut}(\mathbb{D})\Big).$$

Definición 2.3.7 (Longitud hiperbólica). Sea $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{D}$ un camino. La *longitud hiperbólica* de γ es

$$\ell(\gamma) = \int_a^b \frac{2\,|\gamma'(t)|}{1 - |\gamma(t)|^2}\,\mathrm{d}t.$$

Lema 2.3.8. *Sea* $\Gamma\colon [a,b] \to \mathbb{D}$ *un camino inyectivo, y* $f \in \operatorname{Aut}(\mathbb{D})$

$$\implies \ell(f \circ \Gamma) = \ell(\Gamma).$$

***Demostración*:** Como $f \in \operatorname{Aut}(\mathbb{D})$ es biyectiva sobre $\mathbb{D}$ y Γ es un camino inyectivo en $\mathbb{D}$, entonces $f \circ \Gamma$ también lo es.

Por el teorema 1.2.4, $\exists \gamma \in \mathbb{T}, w \in \mathbb{D} : f = \gamma\,\tau_w$. Por tanto, para el integrando de la longitud hiperbólica de $f \circ \gamma$ se tiene que

$$\frac{|(f\circ\Gamma)'(t)|}{1 - |(f\circ\Gamma)(t)|^2} = \frac{|\gamma|\;|(\tau_w\circ\Gamma)'(t)|}{1 - |\gamma|\;|(\tau_w\circ\Gamma)(t)|^2} = \frac{|(\tau_w\circ\Gamma)'(t)|}{1 - |(\tau_w\circ\Gamma)(t)|^2} = \frac{|\tau_w'(\Gamma(t))|\;|\Gamma'(t)|}{1 - |\tau_w(\Gamma(t))|^2}.$$

Ahora, por el Teorema de Schwarz-Pick, sabemos que $\tau_w'(z) = \frac{1-|\tau_w(z)|^2}{1-|z|^2}$, luego

$$\frac{|(f\circ\Gamma)'(t)|}{1-|(f\circ\Gamma)(t)|^2} = \frac{|\Gamma'(t)|}{1-|\Gamma(t)|^2} \implies \ell(f\circ\Gamma) = \ell(\Gamma).$$

■

Lema 2.3.9. *Sea $r \in (0,1)$, entonces $\Gamma_r(t) = t$, $t \in [0,r]$ define el camino más corto respecto a la longitud hiperbólica entre 0 y r. Además, $\ell(\Gamma_r) = \wp(0,r)$.*

***Demostración*:** Observamos que

$$\begin{aligned}\ell(\Gamma_r) &= \int_0^r \frac{2}{1-t^2}\,\mathrm{d}t = \int_0^r \left(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t}\right)\mathrm{d}t \\ &= -\log(1-t) + \log(1+t)\Big|_0^r = \log\frac{1+r}{1-r} = \wp(0,r).\end{aligned}$$

Sea $\Gamma\colon [0,1] \to \mathbb{D}$ un camino cualquiera entre 0 y r. Podemos integrar en la concatenación de caminos $\Gamma_r^{-1} * \Gamma$ que es un camino cerrado y aplicar el Teorema de Cauchy-Goursat a la función $f(z) = \frac{2}{1-z^2}$, que es holomorfa en $\mathbb{D}$:

$$0 = \int_{\Gamma_r^{-1}*\Gamma} f(z)\,\mathrm{d}z = \int_\Gamma f(z)\,\mathrm{d}z - \int_{\Gamma_r} f(z)\,\mathrm{d}z \implies \int_\Gamma f(z)\,\mathrm{d}z = \int_{\Gamma_r} f(z)\,\mathrm{d}z.$$

Por tanto, se tiene que

$$\ell(\Gamma_r) = \left|\int_{\Gamma_r} f(z)\,\mathrm{d}z\right| = \left|\int_\Gamma f(z)\,\mathrm{d}z\right| \leqslant \int_\Gamma \left|\frac{2}{1-z^2}\right| |\mathrm{d}z|$$

Ahora, por la desigualdad triangular inversa, $\forall z \in \mathbb{D} : |1-z^2| \geqslant 1-|z|^2 > 0$, luego $\frac{1}{|1-z^2|} \leqslant \frac{1}{1-|z|^2}$. Por tanto,

$$\ell(\Gamma_r) \leqslant \int_\Gamma \frac{2}{1-|z|^2}\,|\mathrm{d}z| = \ell(\Gamma).$$

Como Γ era un camino arbitrario entre 0 y r y Γ_r satisface la igualdad, concluimos que Γ_r es el camino más corto entre 0 y r respecto a la longitud hiperbólica. Falta ver que es único. Si Γ satisface la igualdad, entonces todas las desigualdades anteriores se convierten en igualdades, en particular, la desigualdad triangular inversa. Es decir, $\forall z \in \Gamma : |1-z^2| = 1-|z|^2$. Esto ocurre si y sólo si $z^2 \in [0,1)$, es decir, si $z \in [0,1)$. Por tanto, el único camino que cumple la igualdad es Γ_r. ■

Observación 2.3.10. Por el lema anterior, la longitud hiperbólica entre 0 y $r \in (0,1)$ viene dada por

$$\wp(0,r) = \ell(\Gamma_r) = \int_0^r \frac{2}{1-t^2}\,\mathrm{d}t = \log\frac{1+r}{1-r} \xrightarrow[r\to 1^-]{} \infty.$$

Es decir, es como si el borde del disco unidad estuviera a una distancia infinita respecto al

origen en la métrica de Poincaré (al menos a lo largo del segmento radial $[0,1)$).

Teorema 2.3.11. *Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ distintos, entonces el camino de menor longitud hiperbólica entre z_1 y z_2 viene dado por $\forall t \in [0,1] : \Gamma(t) = \tau_{z_1}(\tau_{z_1}(z_2)\, t)$. Además, $\ell(\Gamma) = \wp(z_1, z_2)$.*

***Demostración*:** Por el ejercicio 8, $f(z) = \overline{\gamma}\, \tau_{z_1}(z)$ con $\gamma = \frac{\tau_{z_1}(z_2)}{|\tau_{z_1}(z_2)|} \in \mathbb{D}$ define un automorfismo del disco unidad que lleva z_1 a 0 y z_2 a $|\tau_{z_1}(z_2)|$. Entonces, como los automorfismos del disco unidad son isometrías para la longitud hiperbólica, el camino de menor longitud hiperbólica entre z_1 y z_2 es $f^{-1} \circ \Gamma_{|\tau_{z_1}(z_2)|}$ donde $\Gamma_{|\tau_{z_1}(z_2)|}$ es el camino más corto entre 0 y $|\tau_{z_1}(z_2)|$ que viene dado por el lema anterior.

Por tanto, como $f^{-1}(w) = \tau_{z_1}(\gamma\, w)$, se tiene que la parametrización buscada es

$$\begin{aligned}\forall t \in [0,1] : \Gamma(t) = f^{-1}\left(\Gamma_{|\tau_{z_1}(z_2)|}(t)\right) &= \tau_{z_1}\left(\gamma\, t\, |\tau_{z_1}(z_2)|\right) = \tau_{z_1}\left(\frac{\tau_{z_1}(z_2)}{|\tau_{z_1}(z_2)|}\, t\, |\tau_{z_1}(z_2)|\right) \\ &= \tau_{z_1}\left(\tau_{z_1}(z_2)\, t\right) = \frac{z_1 - \tau_{z_1}(z_2)\, t}{1 - \overline{z_1}\, \tau_{z_1}(z_2)\, t}.\end{aligned}$$

Para calcular su longitud hiperbólica, usamos que los automorfismos del disco unidad son isometrías para la longitud hiperbólica y el lema anterior:

$$\ell(\Gamma) = \ell\left(f \circ \Gamma\right) = \ell\left(\Gamma_{|\tau_{z_1}(z_2)|}\right) = \wp\left(0, |\tau_{z_1}(z_2)|\right) = \wp(z_1, z_2).$$

■

Este teorema motiva la siguiente definición.

Definición 2.3.12. Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ distintos, Γ traza la **recta hiperbólica** entre z_1 y z_2

$$\iff \forall t \in [0, |\tau_{z_1}(z_2)|] : \Gamma(t) = \tau_{z_1}\left(\tau_{z_1}(z_2)\, t\right) \in \mathbb{D}.$$

Corolario 2.3.13. *Sean $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{D}$ distintos, entonces están en la misma recta hiperbólica*

$$\iff \frac{\tau_{z_1}(z_3)}{\tau_{z_1}(z_2)} \in \mathbb{R}$$

***Demostración*:** Sabemos que z_1, z_2, z_3 están en la misma recta hiperbólica si y sólo si existe $t \in \mathbb{R}$ tal que $z_3 = \tau_{z_1}(\tau_{z_1}(z_2)\, t)$. Aplicando τ_{z_1} a ambos lados, esto es equivalente a que $\tau_{z_1}(z_3) = \tau_{z_1}(z_2)\, t$. Como $z_2 \neq z_1$ y, por tanto, $\tau_{z_1}(z_2) \neq 0$, esto equivale a que $\frac{\tau_{z_1}(z_3)}{\tau_{z_1}(z_2)} = t \in \mathbb{R}$. ■

2.4. Densidad de una métrica

Definición 2.4.1 (Métrica). Sea $X \neq \varnothing$, $d\colon X \times X \to \mathbb{R}$ es una métrica $\iff$

(I) Positividad (no degenerada): $\forall x, y \in X : d(x,y) \geqslant 0 \ \wedge \ d(x,y) = 0 \iff x = y$.

(II) Simetría: $\forall x, y \in X : d(x,y) = d(y,x)$.

(III) Desigualdad triangular: $\forall x, y, z \in X : d(x,z) \leqslant d(x,y) + d(y,z)$.

$\forall x, y \in X$: a la imagen $d(x,y)$ se le llama **distancia** entre x e y.

Teorema 2.4.2. *Sea $\mu \colon \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ continua y positiva con Ω conexo, definimos*

$$\forall\, \Gamma \text{ camino inyectivo en } \Omega : \ell_\mu(\Gamma) = \int_a^b \mu(\Gamma(t)) \ \|\Gamma'(t)\| \, \mathrm{d}t.$$

Entonces, la aplicación $d \colon \Omega \times \Omega \to [0, \infty)$ dada por

$$\forall x, y \in \Omega : d(x,y) = \text{ínf} \left\{ \ell_\mu(\Gamma) : \Gamma \text{ camino inyectivo en } \Omega \text{ entre } x \text{ e } y \right\},$$

*es una métrica en Ω. A la aplicación μ se le llama la **densidad métrica** de d.*

Observación 2.4.3. El ínfimo en el anterior Teorema se alcanza para cualesquiera dos puntos $x, y \in \Omega$ por alguna curva que los une si y solo si el espacio métrico (Ω, d_μ) es completo.

2.4.1. Densidad métrica inducida por una aplicación holomorfa

Definición 2.4.4 (Densidad métrica inducida). Sea $\mu \colon \Omega \subset \mathbb{C} \to (0, \infty)$ una densidad métrica en un dominio Ω y sea $f \colon \Omega_1 \subset \mathbb{C} \to \Omega$ una función holomorfa, $f^*\mu \colon \Omega_1 \to \mathbb{R}$ es la densidad métrica inducida por f y μ en Ω_1

$$\iff \forall z \in \Omega_1 : (f^*\mu)(z) = \mu(f(z)) \ |f'(z)| \, .$$

Observación 2.4.5. Entonces, para Γ un camino inyectivo en Ω_1, se tiene que

$$\ell_{f^*\mu}(\Gamma) = \int_a^b (f^*\mu)(\Gamma(t)) \ |\Gamma'(t)| \, \mathrm{d}t = \int_a^b \underbrace{\mu(f(\Gamma(t)))}_{\mu((f\circ\Gamma)(t))} \underbrace{|f'(\Gamma(t))| \ |\Gamma'(t)|}_{|(f\circ\Gamma)'(t)|} \mathrm{d}t = \ell_\mu(f \circ \Gamma).$$

Observación 2.4.6. En el **caso particular** en el que $\Omega_1 = \Omega_2 = \Omega$, podemos comparar $(f^*\mu)$ y μ en cualquier punto de Ω. Por ejemplo, si $\forall z \in \Omega : (f^*\mu)(z) \leqslant \mu(z)$, entonces $\forall \Gamma$ camino en $\Omega : \ell_{f^*\mu}(\Gamma) \leqslant \ell_\mu(\Gamma)$ y, por tanto, $\forall x, y \in \Omega : d_{f^*\mu}(x,y) \leqslant d_\mu(x,y)$.

Ahora bien, como $\forall \Gamma$ camino en Ω entre z y w : $f \circ \Gamma$ es un camino en Ω entre $f(z)$ y $f(w)$, se tiene que

$$\begin{aligned} d_\mu(f(z), f(w)) &= \text{ínf} \left\{ \ell_\mu(\Gamma') : \Gamma' \text{ camino en } \Omega \text{ entre } f(z) \text{ y } f(w) \right\} \\ &\leqslant \text{ínf} \left\{ \ell_\mu(f \circ \Gamma) : \Gamma \text{ camino en } \Omega \text{ entre } z \text{ y } w \right\} = d_{f^*\mu}(z,w). \end{aligned}$$

Por tanto, $\forall z, w \in \Omega : d_\mu(f(z), f(w)) \leqslant d_\mu(z, w)$ y f es una contracción respecto a d_μ.

Concretamente, para la métrica de Poincaré en el disco unidad, la densidad métrica es $\mu(z) = \frac{2}{1-|z|^2}$. Entonces, si $f \in \mathcal{S}$, por el Teorema de Schwarz-Pick, se tiene que

$$\forall z \in \mathbb{D} : (f^*\mu)(z) = \frac{2}{1-|f(z)|^2}\,|f'(z)| \leqslant \frac{2}{1-|z|^2} = \mu(z).$$

En consecuencia, f es una contracción respecto a la métrica de Poincaré:

$$\forall z, w \in \mathbb{D} : \wp(f(z), f(w)) \leqslant \wp(z, w).$$

2.4.2. Curvatura de una densidad métrica

La curvatura gaussiana $\kappa_\mu \colon \Omega \to \mathbb{R}$ asociada a una densidad métrica $\mu \colon \Omega \to (0, \infty)$ viene dada por la fórmula

$$\forall z \in \Omega : \kappa_\mu(z) = -\frac{B_\varrho(\log \mu)(z)}{\mu(z)^2}.$$

Para una explicación más detallada del origen de esta fórmula, véase Krantz, 2004, Anexo.

Para la métrica de Poincaré en el disco unidad, tenemos que

$$\begin{aligned} B_\varrho \log \mu(z) = B_\varrho \log\left(\frac{2}{1-|z|^2}\right) &= 4\,\frac{\partial}{\partial z}\frac{\partial}{\partial \overline{z}}\left(\log 2 - \log(1 - z\overline{z})\right) \\ &= -4\,\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{-z}{1-z\overline{z}}\right) = 4\,\frac{1 - z\overline{z} - z\,(-\overline{z})}{(1-z\overline{z})^2} = \frac{4}{\left(1-|z|^2\right)^2}. \end{aligned}$$

Observamos que $(\mu(z))^2 = \left(\frac{2}{1-|z|^2}\right)^2 = \frac{4}{\left(1-|z|^2\right)^2}$, luego

$$B_\varrho \log \mu(z) = (\mu(z))^2 \implies \kappa_\mu(z) = -\frac{B_\varrho \log \mu(z)}{(\mu(z))^2} = -1.$$

Una de las propiedades más importantes de la curvatura es que es conformalmente invariante, es decir, se conserva al considerar la densidad métrica inducida por una aplicación conforme (holomorfa con derivada no nula). Más concretamente, tenemos el siguiente resultado.

Lema 2.4.7 (Curvatura de la métrica inducida). *Sea $f \colon \Omega_1 \to \Omega_2$ holomorfa y sea σ una densidad métrica $\mathcal{C}^2$*

$$\implies \forall z \in \Omega_1 : f'(z) \neq 0 : \kappa_{f^*\sigma}(z) = \kappa_\sigma\big(f(z)\big).$$

***Demostración*:** Por definición de $f^*\sigma$, tenemos que $\log(f^*\sigma) = \log(\sigma \circ f) + \log|f'|$. Como f' es holomorfa, en cualquier punto donde $f' \neq 0$ la función f' no se anula localmente y

$\log|f'|$ es armónica, por tanto $B_\varrho \log|f'| = 0$. Además, por el lema A.3.12, tenemos que

$$B_\varrho \log(f^*\sigma)(z) = B_\varrho \log(\sigma \circ f)(z) + \cancelto{0}{B_\varrho \log|f'|(z)} = |f'(z)|^2 \left(B_\varrho \log \sigma\right)(f(z)).$$

Usando la definición de curvatura y que $(f^*\sigma)(z)^2 = \sigma(f(z))^2\ |f'(z)|^2$ se obtiene

$$\kappa_{f^*\sigma}(z) = -\frac{B_\varrho \log(f^*\sigma)(z)}{(f^*\sigma)(z)^2} = -\frac{|f'(z)|^2\ (B_\varrho \log \sigma)(f(z))}{\sigma(f(z))^2\ |f'(z)|^2} = \kappa_\sigma(f(z)).$$

■

Ahlfors enunció el Lema de Schwarz como un resultado acerca de la curvatura.

Lema 2.4.8. *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio dotado de una densidad métrica σ tal que $\kappa_\sigma(z) \leqslant -1$ para todo $z \in \Omega$. Sea $f\colon \mathbb{D} \to \Omega$ una aplicación holomorfa, entonces*

$$\forall z \in \mathbb{D} : (f^*\sigma)(z) \leqslant \mu(z)$$

donde μ es la densidad métrica de la métrica de Poincaré en $\mathbb{D}$.

***Demostración*:** Sea $r \in (0,1)$. En el disco $D_r(0)$, la función dada por $\mu_r(z) = \frac{2}{r^2-|z|^2}$ está bien definida. Además, es una densidad métrica en $D_r(0)$ cuya curvatura es $\kappa_{\mu_r}(z) = -1$ para todo $z \in D_r(0)$ (el cálculo es análogo al realizado para μ).

Definimos la función $\phi\colon D_r(0) \to \mathbb{R}$ mediante $\forall z \in D_r(0) : \phi(z) = \frac{(f^*\sigma)(z)}{\mu_r(z)}$. Entonces, $\phi \geqslant 0$ y como μ_r no se anula y $f^*\sigma$ es continua, ϕ es continua en $D_r(0)$. Además, tenemos que

$$\lim_{|z|\to r^-} \phi(z) = \lim_{|z|\to r^-} \frac{(f^*\sigma)(z)}{\mu_r(z)} = \lim_{|z|\to r^-} (f^*\sigma)(z) \cdot \frac{r^2-|z|^2}{2} = 0.$$

Por tanto, ϕ alcanza su máximo M en un punto $z_0 \in \overline{D_r(0)}$ y, para probar el teorema, basta ver que $M \leqslant 1$.

Si el máximo se alcanza en la frontera, entonces $M = \phi(z_0) = 0 \leqslant 1$ y el resultado se cumple. Suponemos que el máximo se alcanza en el interior, es decir, $z_0 \in D_r(0)$, podemos suponer además que $\phi(z_0) > 0$, es decir, $f^*\sigma(z_0) > 0$. Como ϕ es $\mathcal{C}^2$ en un entorno de z_0 (pues $f^*\sigma$ y μ_r lo son), podemos aplicar el operador laplaciano en z_0 y obtener que $B_\varrho \log\phi(z_0) \leqslant 0$ (pues z_0 es un máximo local y log es creciente). Por tanto, tenemos que

$$\begin{aligned} B_\varrho \log\phi(z_0) &= B_\varrho \log(f^*\sigma)(z_0) - B_\varrho \log\mu_r(z_0) \\ &= -\kappa_{f^*\sigma}(z_0)\,(f^*\sigma(z_0))^2 + \kappa_{\mu_r}(z_0)\,(\mu_r(z_0))^2 \leqslant 0. \end{aligned}$$

Ahora bien, por el lema anterior, $\kappa_{f^*\sigma}(z) = \kappa_\sigma(f(z)) \leqslant -1$ para todo $z \in \mathbb{D}$ y $\kappa_{\mu_r}(z) = -1$ para todo $z \in D_r(0)$. Por tanto, como $\kappa_{\mu_r}(z_0)(\mu_r(z_0))^2 \leqslant \kappa_{f^*\sigma}(z_0)(f^*\sigma(z_0))^2$,

$$-(\mu_r(z_0))^2 \leqslant \kappa_\sigma(f(z_0))(f^*\sigma(z_0))^2 \leqslant -(f^*\sigma(z_0))^2 \implies \frac{(f^*\sigma)(z_0)}{\mu_r(z_0)} \leqslant 1.$$

Haciendo ahora tender r a 1 se tiene que $\forall z \in \mathbb{D} : (f^*\sigma)(z) \leqslant \mu(z)$. ■

Observación 2.4.9. Este resultado generaliza el Teorema de Schwarz-Pick, ya que si tomamos $\Omega = \mathbb{D}$ con la métrica de Poincaré ($\sigma = \mu$), entonces $\kappa_\sigma(z) = -1 \leqslant -1$ para todo $z \in \mathbb{D}$ y recuperamos la segunda desigualdad:

$$\forall z \in \mathbb{D} : (f^*\mu)(z) = \mu(f(z))\ |f'(z)| = \frac{2}{1-|f(z)|^2}\ |f'(z)| \leqslant \frac{2}{1-|z|^2} = \mu(z).$$

Y esta desigualdad, a su vez, implica la primera por la discusión previa sobre densidades métricas inducidas.

2.5. Métrica hiperbólica en el semiplano superior

Recordemos que el semiplano superior es el conjunto $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} : \Im(z) > 0\}$. En lugar de empezar de nuevo desde cero, vamos a usar el hecho de que el semiplano superior es conformemente equivalente al disco unidad mediante la transformación de Möbius $\varphi\colon \mathbb{H} \to \mathbb{D}$ dada por

$$\forall z \in \mathbb{H} : \varphi(z) = \frac{z-i}{z+i}.$$

Entonces, esta transformación es una biyección holomorfa de $\mathbb{H}$ sobre $\mathbb{D}$ con inversa también holomorfa dada por

$$\forall w \in \mathbb{D} : \varphi^{-1}(w) = i\,\frac{1+w}{1-w}.$$

Usando la definición de densidad métrica inducida, podemos definir la densidad métrica en $\mathbb{H}$ inducida por la métrica de Poincaré en $\mathbb{D}$ mediante la transformación φ:

$$\mu_{\mathbb{H}}(z) = (\varphi^*\mu)(z) = \mu(\varphi(z))\ |\varphi'(z)|\,.$$

Calculamos primero la derivada de φ:

$$\forall z \in \mathbb{H} : \varphi'(z) = \frac{(z+i)-(z-i)}{(z+i)^2} = \frac{2i}{(z+i)^2} \implies |\varphi'(z)| = \frac{2}{|z+i|^2}.$$

Por tanto, nos queda que

$$\begin{aligned}\forall z \in \mathbb{H} : \mu_{\mathbb{H}}(z) &= \frac{2}{1-|\varphi(z)|^2}\cdot\frac{2}{|z+i|^2} = \frac{4}{|z+i|^2-|z-i|^2} \\ &= \frac{4}{(z+i)(\overline{z}-i)-(z-i)(\overline{z}+i)} = \frac{4}{2i(z-\overline{z})} = \frac{2}{\Im(z)}.\end{aligned}$$

Por el ejercicio 2, tenemos que los espacios métricos $(\mathbb{D}, \wp)$ y $(\mathbb{H}, d_{\mu_{\mathbb{H}}})$ son isométricos mediante la transformación φ. Por tanto, podemos definir la métrica hiperbólica en el semiplano

superior como la métrica $d_{\mu_{\mathbb{H}}}$ inducida por la densidad métrica $\mu_{\mathbb{H}}(z) = \frac{2}{\Im(z)}$ que es el pullback de la métrica de Poincaré en el disco unidad mediante la transformación φ.

Observación 2.5.1. Dado que las rectas hiperbólicas en el disco unidad son arcos de circunferencia ortogonales a $\mathbb{T}$ y φ es una transformación de Möbius (manda circunferencias generalizadas en circunferencias generalizadas y preserva ángulos), las rectas hiperbólicas en el semiplano superior son imágenes mediante φ^{-1} de dichos arcos, es decir, son semicircunferencias ortogonales a la recta real y rectas perpendiculares a la recta real puesto que $\varphi(\mathbb{T}) = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$.

2.6. Métrica esférica en el plano complejo extendido

La métrica esférica en el plano complejo extendido $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ se define mediante la densidad métrica $\mu_{\text{esf}} \colon \widehat{\mathbb{C}} \to (0, \infty)$ dada por

$$\forall z \in \mathbb{C} : \mu_{\text{esf}}(z) = \frac{2}{1 + |z|^2} \quad \wedge \quad \mu_{\text{esf}}(\infty) = 0.$$

Esta densidad métrica es la pullback de la métrica estándar en la esfera unidad mediante la proyección estereográfica $\pi \colon \widehat{\mathbb{C}} \to S^2$ dada por

$$\forall z \in \mathbb{C} : \pi(z) = \left(\frac{2\Re(z)}{1 + |z|^2}, \frac{2\Im(z)}{1 + |z|^2}, \frac{|z|^2 - 1}{1 + |z|^2} \right) \quad \wedge \quad \pi(\infty) = (0, 0, 1).$$

2.7. Ejercicios

Ejercicio 2.7.1. Demuestra que la métrica de Poincaré $\wp$ satisface que

$$\forall z, w \in \mathbb{D} : \wp(z, w) = 2 \tanh^{-1} \left| \frac{z - w}{1 - \overline{w} z} \right|.$$

***Solución*:** Recordemos la definición de la tangente hiperbólica:

$$\tanh(z) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}.$$

Entonces, despejando, tenemos que $e^{2x} (1 - \tanh(x)) = 1 + \tanh(x)$, luego

$$e^{2x} = \frac{1 + \tanh(x)}{1 - \tanh(x)} \implies \tanh^{-1}(y) = \frac{1}{2} \log \frac{1 + y}{1 - y}.$$

En particular, para $y = \varrho(z, w)$ con $z, w \in \mathbb{D}$, tenemos que

$$\tanh^{-1} (\varrho(z, w)) = \frac{1}{2} \log \frac{1 + \varrho(z, w)}{1 - \varrho(z, w)} = \frac{1}{2} \wp(z, w)$$

por definición de la métrica de Poincaré. Por tanto, como $\varrho(z,w) = \left|\frac{z-w}{1-\overline{w}z}\right|$, se tiene que

$$\implies \wp(z,w) = 2\,\tanh^{-1}\left(\varrho(z,w)\right) = 2\,\tanh^{-1}\left|\frac{z-w}{1-\overline{w}z}\right|. \qquad \blacksquare$$

Ejercicio 2.7.2. Sea $f\colon \Omega_1 \to \Omega_2$ una aplicación holomorfa entre dos dominios $\Omega_1, \Omega_2 \subset \mathbb{C}$ dotados de densidades métricas μ_1, μ_2 respectivamente. Demuestra que

$$f \text{ es una isometría entre } (\Omega_1, d_{\mu_1}) \text{ y } (\Omega_2, d_{\mu_2}) \iff \forall z \in \Omega_1 : (f^*\mu_2)(z) = \mu_1(z).$$

***Solución*:** Veamos ambas implicaciones por separado:

$\boxed{\Rightarrow}$

$\boxed{\Leftarrow}$

Ejercicio 2.7.3. Demuestra que la curvatura de la métrica esférica es constante e igual a $+1$.

***Solución*:**

3. Productos Finitos de Blaschke

3.1. Definición y propiedades básicas

Definición 3.1.1 (Producto finito de Blaschke). Una aplicación $B\colon \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ es un producto finito de Blaschke de grado n

$$\iff \exists n \in \mathbb{N} : \exists \{z_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D}, \gamma \in \mathbb{T} : \forall z \in \mathbb{D} : B(z) = \gamma \prod_{k=1}^{n} \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k} z}.$$

Un producto finito de Blaschke es mónico $\iff \gamma = 1$.

Observación 3.1.2. Un producto finito de Blaschke es el producto de una constante de módulo 1 y un número finito de involuciones del disco unidad.

Por el teorema 1.2.4, esto significa que B es un producto finito de Blaschke si, y sólo si, es el producto de un número finito de automorfismos del disco unidad.

Observación 3.1.3. Como cada τ_{z_k} tiene un cero en z_k y un polo en $1/\overline{z_k}$, el producto finito de Blaschke B tiene n ceros en $\{z_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D}$ y n polos en $\left\{1/\overline{z_k}\right\}_{k=1}^n \subset \widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}}$.

Además, B es una función meromorfa en $\widehat{\mathbb{C}}$ y holomorfa en $\mathbb{D}$.

Observación 3.1.4. Por ser un producto de automorfismos del disco unidad, un producto finito de Blaschke B pertenece a la clase de Schur, $\mathcal{S}$, y satisface

(1) $\forall z \in \mathbb{D} : |B(z)| < 1$, (2) $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |B(\zeta)| = 1$, (3) $\forall z \in \widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}} : |B(z)| > 1$.

Como $\xi \in \mathbb{T} \implies \xi = 1/\overline{\xi} \wedge B(\xi) \in \mathbb{T}$, tenemos que $\forall \zeta \in \mathbb{T} : B(\zeta) = \dfrac{1}{\overline{B(\zeta)}} = \dfrac{1}{\overline{B\left(1/\overline{\zeta}\right)}}$.

Ahora bien, como $1/\overline{B(\overline{z})}$ define una función meromorfa en $\widehat{\mathbb{C}}$ que coincide con B en $\mathbb{T}$, el principio de continuación analítica nos dice que $\forall z \in \widehat{\mathbb{C}} : B(z) = 1/\overline{B\left(1/\overline{z}\right)}$.

3.2. Caracterización de los productos finitos de Blaschke

Consideramos el producto de Blaschke $B(z) = \gamma \prod_{k=1}^{n} \frac{z-z_k}{1-\overline{z_k}z}$ de grado n. Entonces, $B \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ ya que el denominador no se anula en $\mathbb{D}$ por la desigualdad triangular inversa:

$$|1 - \overline{z_k}z| \geqslant 1 - |z_k|\,|z| \geqslant 1 - |z_k| > 0.$$

1. $B\colon \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ holomorfa.
2. $B \in \mathcal{C}(\mathbb{D})$.
3. $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |B(\zeta)| = 1$.
4. B tiene n ceros en $\mathbb{D}$ (contando multiplicidades).

Además, toda función que cumple estas cuatro propiedades es un producto finito de Blaschke de grado n.

Teorema 3.2.1. *Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}\left(\overline{\mathbb{D}}\right)$ tal que $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |f(\zeta)| = 1$. Entonces, f es un producto finito de Blaschke de grado igual al número de ceros de f en $\mathbb{D}$ (contando multiplicidades).*

***Demostración*:** Por el principio de identidad, f tiene un número finito de ceros en $\mathbb{D}$, digamos n. Sean $(z_k)_{k=1}^{n}$ los ceros de f en $\mathbb{D}$ (contando multiplicidades). Definimos el producto finito de Blaschke mónico

$$B(z) = \prod_{k=1}^{n} \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k}z}.$$

Consideramos la función $g(z) = \frac{f(z)}{B(z)}$. Entonces, g es holomorfa en $\mathbb{D} \setminus \{z_k\}_{k=1}^{n}$ y, como los ceros de B coinciden con los de f, las singularidades de g en $\{z_k\}_{k=1}^{n}$ son evitables, dando lugar a una función holomorfa en todo $\mathbb{D}$ (teorema A.1.4).

Además, para $\zeta \in \mathbb{T}$, tenemos que $|g(\zeta)| = {|f(\zeta)|}/{|B(\zeta)|} = 1$, luego por el principio del módulo máximo, $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leqslant 1$. Como lo mismo se cumple para ${1}/{g}$, concluimos que $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| = 1$. Por el teorema de la aplicación abierta, g es constante y de módulo 1, es decir, $\exists \gamma \in \mathbb{T} : g \equiv \gamma$. Por tanto, $f(z) = \gamma B(z)$. ■

3.3. Unicidad y no unicidad

Lema 3.3.1. *Sean B_1, B_2 productos finitos de Blaschke mónicos de grado n, entonces*

$$\exists\, \{w_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D} \text{ distintos} : \forall k \in \mathbb{N}_n : B_1(w_k) = B_2(w_k) \implies \exists \xi \in \mathbb{T} : B_1(\xi) = B_2(\xi).$$

***Demostración*:** Tenemos que $\exists\, \{z_k\}_{k=1}^n, \{v_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D}$ tales que

$$B_1(z) = B_2(z) \iff \prod_{k=1}^n \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k} z} = \prod_{k=1}^n \frac{v_k - z}{1 - \overline{v_k} z} \iff \left(\prod_{k=1}^n \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k} z} \right) \Big/ \left(\prod_{k=1}^n \frac{v_k - z}{1 - \overline{v_k} z} \right) = 1$$
$$\iff \prod_{k=1}^n \frac{(z_k - z)(1 - \overline{v_k} z)}{(v_k - z)(1 - \overline{z_k} z)} = 1.$$

Para $z \in \mathbb{T}$, esta última igualdad es equivalente a

$$\prod_{k=1}^n \frac{(z_k - z)(\overline{z} - \overline{v_k})}{(v_k - z)(\overline{z} - \overline{z_k})} = 1 \iff \prod_{k=1}^n \left(\frac{z_k - z}{v_k - z} \right) \Big/ \overline{\left(\frac{z_k - z}{v_k - z} \right)} = 1.$$

Ahora bien, como $\forall w \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : w/\overline{w} = e^{2i \arg(w)}$, basta con probar que

$$\exists \xi \in \mathbb{T} : \arg \left(\prod_{k=1}^n \frac{z_k - \xi}{v_k - \xi} \right) \equiv 0 \mod \pi.$$

Para ello, definimos $F(z) = \displaystyle\prod_{k=1}^n \frac{z_k - z}{v_k - z}$. Así, $\exists \delta > 0$ tal que F es una función holomorfa y distinta de cero en $\{z \in \mathbb{C} : |z| > 1 - \delta\}$. Además, tomamos $F(\infty) = \lim_{|z| \to \infty} F(z) = 1$. Por tanto, $H(z) = \log F(z)$ define una función holomorfa en $\{z \in \mathbb{C} : |z| > 1 - \delta\}$ con $H(\infty) = 0$.

Ahora consideramos $h(z) = \Im\left(H\left(1/z\right)\right)$ definida en $\left\{z \in \mathbb{C} : |z| < 1/1-\delta\right\}$. Entonces, h es armónica en un entorno abierto de $\overline{\mathbb{D}}$. Por la propiedad del valor medio para funciones armónicas, tenemos que

$$h(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} h\left(e^{i\theta}\right) \mathrm{d}\theta \implies 0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} h\left(e^{i\theta}\right) \mathrm{d}\theta.$$

Como h es continua y real, por el teorema de los valores intermedios, $\exists \zeta \in \mathbb{T} : h(\zeta) = 0$ (en caso contrario, h sería estrictamente positiva o negativa en $\mathbb{T}$, lo que contradice la integral anterior). Ahora bien, como $\operatorname{Im} H$ es una rama de $\arg F$ (i.e. $F = |F|\, e^{i \operatorname{Im} H}$) y las ramas de arg difieren en múltiplos de 2π, el lema queda demostrado. ■

Teorema 3.3.2. *Sean B_1, B_2 productos finitos de Blaschke mónicos de grado n, entonces*

$$\left(\exists\, \{w_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D} \text{ distintos} : \forall k \in \mathbb{N}_n : B_1(w_k) = B_2(w_k)\right) \implies B_1 = B_2 \text{ en } \mathbb{D}.$$

***Demostración*:** Definimos la función R mediante $R(z) = \frac{B_1(z)}{B_2(z)}$. Como B_1 y B_2 son productos finitos de Blaschke, $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |R(\zeta)| = 1$. Además,

$$\left(\forall j \in \{1,2\} : B_j(z) \cdot \overline{B_j\left(1/\overline{z}\right)} = 1\right) \implies R(z) \cdot \overline{R\left(1/\overline{z}\right)} = 1.$$

Por hipótesis, $\forall k \in \mathbb{N}_n : R(w_k) = 1$, luego tenemos que $\forall k \in \mathbb{N}_n : R\left(1/\overline{w_k}\right) = 1$.

Además, por el lema anterior, $\exists \xi \in \mathbb{T} : R(\xi) = 1$. Por tanto, tenemos al menos $2n+1$ puntos distintos en los que R toma el valor 1. Como R es una función racional de grado a lo sumo $2n$, concluimos que $R \equiv 1$ en $\widehat{\mathbb{C}}$, es decir, $B_1 \equiv B_2$ en $\mathbb{D}$. ■

Ejemplo 3.3.3 (de por qué la condición de ser mónicos es necesaria).
Sean $\{z_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D} \setminus \{0\}$ distintos, definimos:

$$B_1(z) = i \cdot \prod_{k=1}^{n} \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k} z} \quad \wedge \quad B_2(z) = \frac{i z_n - z}{1 + i\overline{z_n} z} \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k} z}.$$

Entonces, ambos B_1 y B_2 son productos finitos de Blaschke de grado n que coinciden en los $n-1$ puntos $\{z_k\}_{k=1}^{n-1}$ y en el punto 0:

$$B_1(0) = i \cdot \prod_{k=1}^{n} z_k \quad \wedge \quad B_2(0) = i z_n \cdot \prod_{k=1}^{n-1} z_k = i \cdot \prod_{k=1}^{n} z_k.$$

Es decir, cumplen todas las hipótesis del teorema salvo la de ser mónicos. Sin embargo, $B_1 \not\equiv B_2$ en $\mathbb{D}$ ya que en caso contrario, tendríamos que

$$\forall z \in \mathbb{D} : 1 = \frac{B_1(z)}{B_2(z)} = i\frac{\tau_{z_n}(z)}{\tau_{iz_n}(z)} \implies \tau_{iz_n} = i\tau_{z_n},$$

luego, usando que $\tau_{iz_n} \circ \tau_{iz_n} = \mathrm{id}$, obtendríamos que $\forall z \in \mathbb{D} : \tau_{z_n} \circ \tau_{iz_n}(z) = iz$, lo cual es falso poque $\tau_{z_n} \circ \tau_{iz_n}(iz_n) = \tau_{z_n}(0) = z_n \neq i^2 z_n = -z_n$.

3.4. Productos finitos de Blaschke como funciones racionales

Recordemos que dos polinomios $P, Q \in \mathbb{C}[z]$ son primos relativos si no tienen factores comunes salvo unidades (polinomios constantes).

Definición 3.4.1 (Función racional).

Definición 3.4.2 (Polinomio conjugado reverso). Sea $n > 0$ y $P \in \mathbb{C}[z] : \deg P \leqslant n$, $P^{\#_n}$ es el polinomio conjugado reverso de P respecto a n

$$\iff \forall z \in \mathbb{C} : P^{\#_n}(z) = z^n \overline{P\left(1/\overline{z}\right)}.$$

Observación 3.4.3. Sea $n > 0$ y $P \in \mathbb{C}[z] : \deg P \leqslant n$. Entonces:

(1) Si $P(z) = \sum_{k=0}^{n} \alpha_k z^k$, entonces $P^{\#_n}(z) = \sum_{k=0}^{n} \overline{\alpha_{n-k}} z^k$.

(2) Si $P(z) = 1$, entonces $P^{\#_n}(z) = z^n$ y si $P(z) = z^n$, entonces $P^{\#_n}(z) = 1$.

Lema 3.4.4. *Sea $n > 0$ y $P \in \mathbb{C}[z] : \deg P \leqslant n$. Entonces:*

(1) $\deg P^{\#_n} \leqslant n$ *y la igualdad se cumple si, y sólo si,* $P(0) \neq 0$.

(2) $\left(P^{\#_n}\right)^{\#_n} = P$.

(3) $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : \left(P(z) = 0 \iff P^{\#_n}\left(1/\overline{z}\right) = 0\right)$.

Proposición 3.4.5. *Sean $P, Q \in \mathbb{C}[z]$ tales que $\deg P \leqslant n, \deg Q \leqslant m$ para $n, m > 0$*

$$\implies (P \cdot Q)^{\#_{n+m}} = P^{\#_n} \cdot Q^{\#_m}.$$

Teorema 3.4.6. *Sea f una función racional de grado $n > 0$, entonces f es un producto finito de Blaschke*

$$\iff \exists P \in \mathbb{C}[z] \text{ de grado } n : \{z \in \mathbb{C} : P(z) = 0\} \subset \mathbb{D} : f = \frac{P}{P^{\#_n}}.$$

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado.

$\boxed{\Rightarrow}$ Sea f un producto finito de Blaschke de grado n. Entonces, $\exists \{z_k\}_{k=1}^{n} \subset \mathbb{D}, \gamma \in \mathbb{T}$:

$$\forall z \in \mathbb{D} : f(z) = \gamma \prod_{k=1}^{n} \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k} z} = e^{t_0 i} \cdot \frac{\prod_{k=1}^{n}(z_k - z)}{\prod_{k=1}^{n}(1 - \overline{z_k} z)}$$

para algún $t_0 \in \mathbb{R}$. Definimos ahora el polinomio P mediante

$$\forall z \in \mathbb{C} : P(z) = e^{t_0 i/2} \cdot \prod_{k=1}^{n}(z_k - z).$$

Entonces, P es un polinomio de grado como mucho n cuyos ceros están en $\mathbb{D}$ y, además,

$$P^{\#}(z) = z^n \overline{P\left(1/\overline{z}\right)} = z^n \cdot e^{-t_0 i/2} \cdot \prod_{k=1}^{n} \overline{\left(z_k - 1/\overline{z}\right)} = e^{-t_0 i/2} \cdot \prod_{k=1}^{n}(1 - \overline{z_k} z).$$

Por tanto, $\forall z \in \mathbb{D} : f(z) = {}^{P(z)}/_{P^{\#}(z)}$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea f una función racional de la forma $f(z) = {}^{P(z)}/_{P^{\#}(z)}$ para $P(z) = \alpha_n z^n +$

$\alpha_{n-1}z^{n-1} + \cdots + \alpha_1 z + \alpha_0$ de grado n tal que $\{z \in \mathbb{C} : P(z) = 0\} \subset \mathbb{D}$. Entonces, $\exists \{z_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D}$ tales que

$$P(z) = \alpha_n \prod_{k=1}^{n}(z_k - z) \implies P^{\#}(z) = z^n \overline{P\left(1/\overline{z}\right)} = z^n \,\overline{\alpha_n} \prod_{k=1}^{n} \overline{\left(z_k - 1/\overline{z}\right)} = \overline{\alpha_n} \prod_{k=1}^{n}(1 - \overline{z_k} z).$$

Entonces, $\forall z \in \mathbb{D} : f(z) = \dfrac{P(z)}{P^{\#}(z)} = \dfrac{\alpha_n}{\overline{\alpha_n}} \cdot \displaystyle\prod_{k=1}^{n} \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k} z}$ donde $\left|\dfrac{\alpha_n}{\overline{\alpha_n}}\right| = 1$. ■

Corolario 3.4.7. *Sea f una función racional de grado n, entonces*

$$\exists B_1, B_2 \text{ productos finitos de Blaschke} : f = \frac{B_1}{B_2}$$
$$\iff \exists P \in \mathbb{C}[z] : \big(\forall z \in \mathbb{T} : P(z) \neq 0\big) : f = \frac{P}{P^{\#_n}}.$$

Además, en tal caso, $\deg B_1 + \deg B_2 \leqslant n$ *y* $\deg P = n$.

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado.

$\boxed{\Rightarrow}$ Por el teorema anterior, existen polinomios Q, R de grados $n_1 := \deg B_1$ y $n_2 := \deg B_2$ respectivamente, cuyos ceros están en $\mathbb{D}$, tales que $B_1 = {}^{Q}\!/_{Q^{\#_{n_1}}}$ y $B_2 = {}^{R}\!/_{R^{\#_{n_2}}}$.

Por tanto, los ceros de $P := Q \cdot R^{\#_{n_2}}$ están en $\mathbb{D} \cup \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}} = \mathbb{C} \setminus \mathbb{T}$ y se cumple que

$$f = \frac{B_1}{B_2} = \frac{Q/Q^{\#_{n_1}}}{R/R^{\#_{n_2}}} = \frac{Q \cdot R^{\#_{n_2}}}{Q^{\#_{n_1}} \cdot R} = \frac{Q \cdot R^{\#_{n_2}}}{\left(Q \cdot R^{\#_{n_2}}\right)^{\#_{n_1+n_2}}} = \frac{P}{P^{\#_n}}.$$

Además, como $\deg R^{\#_{n_2}} \leqslant n_2$ y $\deg Q^{\#_{n_1}} \leqslant n_1$ y se tiene que

$$n = \text{máx}\left\{\deg\left(QR^{\#_{n_2}}\right), \deg\left(Q^{\#_{n_1}} R\right)\right\} = \text{máx}\left\{n_1 + \deg R^{\#_{n_2}}, n_2 + \deg Q^{\#_{n_1}}\right\},$$

concluimos que $\deg B_1 + \deg B_2 = n_1 + n_2 \leqslant n$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea f una función racional de la forma $f(z) = {}^{P(z)}\!/_{P^{\#}(z)}$ donde P es un polinomio sin ceros en $\mathbb{T}$. Entonces, podemos separar sus n ceros en dos grupos: los n_1 que están en $\mathbb{D}$ y los n_2 que están en $\mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$. Por tanto, existen Q, R polinomios de grados n_1 y n_2 respectivamente, cuyos ceros están en $\mathbb{D}$, tales que $P = Q \cdot R^{\#_{n_2}}$. Por la proposición anterior,

$$f = \frac{P}{P^{\#_n}} = \frac{Q \cdot R^{\#_{n_2}}}{\left(Q \cdot R^{\#_{n_2}}\right)^{\#_n}} = \frac{Q \cdot R^{\#_{n_2}}}{Q^{\#_{n_1}} \cdot R} = \frac{Q}{Q^{\#_{n_1}}} \Big/ \frac{R}{R^{\#_{n_2}}}.$$

Luego, por el teorema anterior, existen B_1 y B_2 productos finitos de Blaschke tales que ${}^{Q}\!/_{Q^{\#_{n_1}}} = B_1$ y ${}^{R}\!/_{R^{\#_{n_2}}} = B_2$. Por tanto, $f = {}^{B_1}\!/_{B_2}$.

Por último, tenemos que $n = \deg f = \text{máx}\left\{\deg P, \deg P^{\#_n}\right\} = \deg P$. ■

Observación 3.4.8. Sea P un polinomio de grado n sin ceros en $\mathbb{T}$. Entonces, por el corolario anterior, $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |P(\zeta)| = \left|P^{\#_n}(\zeta)\right|$.

3.5. n-valencia de los productos finitos de Blaschke

Consideramos la función $f(z) = z^2$. Esta función se dice bivalente, porque cada valor en la imagen tiene dos preimágenes (salvo el 0). En general, la función $f_n(z) = z^n$ es n-valente, es decir, cada valor en la imagen tiene n preimágenes (salvo el 0).

Definición 3.5.1 (Orden de un cero). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un abierto, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ no identicamente nula y $z_0 \in \Omega$ un cero de f, $\operatorname{ord}(f, z_0)$ es el orden de z_0 como cero de f

$$\iff \operatorname{ord}(f, z_0) = \min\left\{m \in \mathbb{N} \cup \{0\} : f^{(m)}(z_0) \neq 0\right\}.$$

Definición 3.5.2 (Valencia). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un abierto y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, $v_f \colon \mathbb{C} \to \mathbb{N} \cup \{0, \infty\}$ es la valencia de f

$$\iff \forall w \in \mathbb{C} : v_f(w) = \sum_{\substack{z \in \Omega \\ f(z) = w}} \operatorname{ord}(f - w, z).$$

Es decir, $v_f(w)$ es el número de soluciones (contando multiplicidades) de $f(z) = w$ en Ω.

La función f es n-valente en $\Omega \iff \forall w \in \Omega : v_f(w) = n$.

Teorema 3.5.3. *Todo producto finito de Blaschke de grado n es n-valente en $\mathbb{D}$.*

***Demostración*:** Sea B un producto finito de Blaschke de grado n. Entonces, $B \in \mathcal{H}(\Omega)$ donde Ω es un abierto que contiene a $\overline{\mathbb{D}}$. Entonces, $\mathbb{T}$ es una curva de Jordan en Ω tal que $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |B(\zeta)| = 1$. Sea $w \in \mathbb{D}$. Tomamos $f(z) = B(z)$ y $g(z) = B(z) - w$, entonces

$$\forall \zeta \in \mathbb{T} : |f(\zeta) - g(\zeta)| = |B(\zeta) - (B(\zeta) - w)| = |w| < 1 = |B(\zeta)| = |f(\zeta)|.$$

Por tanto, por Teorema de Rouché 4.5.7, f y g tienen el mismo número de ceros en $\mathbb{D}$. Como B tiene n ceros en $\mathbb{D}$, concluimos que $B(z) - w$ también tiene n ceros en $\mathbb{D}$, es decir, la ecuación $B(z) = w$ tiene n soluciones en $\mathbb{D}$ (contando multiplicidades). ■

***Demostración* (Alternativa):** Usamos que $B = {}^{P}\!/_{P^{\#_n}}$ y jugamos con los coeficientes para ver que hay n soluciones por el teorema fundamental del álgebra. ■

Definición 3.5.4 (Derivada logarítmica). Sea f una función meromorfa en un abierto

$\Omega \subset \mathbb{C}$. La derivada logarítmica de f es la función definida por

$$\forall z \in \Omega : (\log f)'(z) = \frac{f'(z)}{f(z)}.$$

Lema 3.5.5. *Sea B el producto finito de Blaschke asociado a $\{z_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D}$ y $\gamma \in \mathbb{T}$, entonces su derivada logarítmica viene dada por*

$$\frac{B'(z)}{B(z)} = \sum_{k=1}^{n} \frac{|z_k|^2 - 1}{(1 - \overline{z_k} z)(z_k - z)}.$$

***Demostración*:** Por definición tenemos que $B(z) = \gamma \prod_{k=1}^n \tau_{z_k}(z)$, luego

$$\frac{B'(z)}{B(z)} = \sum_{k=1}^{n} \frac{\tau'_{z_k}(z)}{\tau_{z_k}(z)} = \sum_{k=1}^{n} \frac{|z_k|^2 - 1}{(1 - \overline{z_k} z)^2} \cdot \frac{1 - \overline{z_k} z}{z_k - z} = \sum_{k=1}^{n} \frac{|z_k|^2 - 1}{(1 - \overline{z_k} z)(z_k - z)}.$$

■

Lema 3.5.6. *Sea B un producto finito de Blaschke, entonces $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |B'(\zeta)| \neq 0$.*

***Demostración*:** Sea $\zeta \in \mathbb{T}$, entonces por el lema 3.5.5, tenemos que

$$\zeta \frac{B'(\zeta)}{B(\zeta)} = \sum_{k=1}^{n} \frac{|z_k|^2 - 1}{\overline{\zeta}(1 - \overline{z_k}\zeta)(z_k - \zeta)} = \sum_{k=1}^{n} \frac{|z_k|^2 - 1}{\overline{(\zeta - z_k)}(\zeta - z_k)} = \sum_{k=1}^{n} \frac{|z_k|^2 - 1}{|\zeta - z_k|^2} < 0.$$

Como $|B(\zeta)| = 1$ y $|\zeta| = 1$, concluimos que $|B'(\zeta)| = \sum_{k=1}^{n} \frac{1 - |z_k|^2}{|\zeta - z_k|^2} > 0$. ■

Observación 3.5.7. El lema 3.5.6 implica que un producto finito de Blaschke no puede alcanzar ningún valor unimodular en $\mathbb{T}$ con multiplicidad mayor que uno.

En efecto, sea $\gamma \in \mathbb{T}$ y supongamos que $\exists \zeta_0 \in \mathbb{T} : B(\zeta_0) = \gamma$. Si ζ_0 fuera un cero de multiplicidad $m \geqslant 2$ de la función $h(z) = B(z) - \gamma$, entonces tendríamos que $h'(\zeta_0) = B'(\zeta_0) = 0$, lo cual contradice que $|B'(\zeta_0)| > 0$.

Por tanto, cada una de las n soluciones de la ecuación $B(z) = \gamma$ en $\mathbb{T}$ (para $\gamma \in \mathbb{T}$) es un cero simple, es decir, todas las soluciones son distintas.

Corolario 3.5.8. *Sea B un producto finito de Blaschke entonces*

$$\forall t \in \mathbb{R} : \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \arg B\left(e^{it}\right) = -\left|B'\left(e^{it}\right)\right|.$$

***Demostración*:** Como $\forall t \in \mathbb{R} : B\left(e^{it}\right) \in \mathbb{T}$, podemos escribir $B\left(e^{it}\right) = e^{i\psi(t)}$ para alguna función $\psi \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Entonces, por el lema 3.5.5, tenemos que

$$\psi'(t) = e^{it} \cdot \frac{B'\left(e^{it}\right)}{B\left(e^{it}\right)} = \sum_{k=1}^{n} \frac{|z_k|^2 - 1}{\left|e^{it} - z_k\right|^2} \overset{3.5.6}{=} -\left|B'\left(e^{it}\right)\right|.$$

■

Corolario 3.5.9. *Todo producto finito de Blaschke de grado n es n-valente en $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}}$.*

***Demostración*:** Por la propiedad de reflexión de Schwarz, sabemos que $\forall z \in \widehat{\mathbb{C}} : B(z) = {}^{1}\!/\overline{B\left({}^{1}\!/_{\overline{z}}\right)}$. Por tanto, la ecuación $B(z) = w$ es equivalente a

$$\frac{1}{\overline{B\left({}^{1}\!/_{\overline{z}}\right)}} = w \iff B\left({}^{1}\!/_{\overline{z}}\right) = \frac{1}{\overline{w}}.$$

Como $|w| > 1$, tenemos que $\left|{}^{1}\!/_{\overline{w}}\right| = {}^{1}\!/_{|w|} < 1$, es decir, ${}^{1}\!/_{\overline{w}} \in \mathbb{D}$. Por el teorema anterior, la ecuación $B(\zeta) = {}^{1}\!/_{\overline{w}}$ tiene exactamente n soluciones $\zeta_1, \ldots, \zeta_n \in \mathbb{D}$ (contando multiplicidades).

Ahora bien, la transformación $z \mapsto {}^{1}\!/_{\overline{z}}$ es una biyección de $\mathbb{D}$ en $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}}$. Por tanto, las soluciones de $B(z) = w$ en $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ son $z_k = {}^{1}\!/\overline{\zeta_k}$ para $k = 1, \ldots, n$, y hay exactamente n de ellas (contando multiplicidades). ■

Corolario 3.5.10. *Todo producto finito de Blaschke de grado n es n-valente en $\mathbb{T}$.*

***Demostración*:** Sea B un producto finito de Blaschke de grado n y sea $\gamma \in \mathbb{T}$. Consideramos la función $h(z) = B(z) - \gamma$. Como B es holomorfa en un entorno abierto de $\overline{\mathbb{D}}$, también lo es h.

Ahora bien, como $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |B(\zeta)| = 1 = |\gamma|$, la función h no tiene ceros en $\mathbb{T}$ o tiene ceros de multiplicidad finita. Además, los ceros de h en $\widehat{\mathbb{C}}$ son precisamente las soluciones de $B(z) = \gamma$.

Como B tiene grado n (como función racional), la ecuación $B(z) = \gamma$ tiene en total n soluciones en $\widehat{\mathbb{C}}$ (contando multiplicidades). Por los resultados anteriores, hay n soluciones en $\mathbb{D}$ si $|\gamma| < 1$ y n soluciones en $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ si $|\gamma| > 1$.

Para $\gamma \in \mathbb{T}$, las n soluciones no pueden estar en $\mathbb{D}$ (pues $|B(z)| < 1$ para $z \in \mathbb{D}$) ni en $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ (pues $|B(z)| > 1$ para $z \in \widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}}$). Por tanto, las n soluciones deben estar en $\mathbb{T}$. ■

3.6. Álgebra del disco

Definición 3.6.1 (Álgebra del disco unidad). $\mathscr{A}(\mathbb{D}) = \left\{ f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}\left(\overline{\mathbb{D}}\right) \right\}$.

Ejemplos 3.6.2 (de funciones en el álgebra del disco).

1 Todo producto finito de Blaschke pertenece al álgebra del disco.

2 Cualquier función racional sin polos en $\overline{\mathbb{D}}$ pertenece al álgebra del disco.

3 La función dada por $z \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} {}^{z^n}/_{n^2}$ pertenece al álgebra del disco.

3.6.1. Productos finitos de Blaschke como funciones del álgebra del disco

Corolario 3.6.3. *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $K \subset \Omega$ un compacto y sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ no identicamente nula. Entonces, f tiene un número finito de ceros en K.*

***Demostración*:** Supongamos por contradicción que existe una sucesión $(z_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset K$ tal que $\forall n \neq m : z_n \neq z_m \wedge f(z_n) = 0$. Como K es compacto, $\exists\, (z_{n_k})_{k\in\mathbb{N}} \subset (z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal que $z_{n_k} \xrightarrow{k\to\infty} z_0 \in K$. Entonces, por el principio de los ceros aislados, $f \equiv 0$ en Ω. $\longrightarrow\!\longleftarrow$ ■

Teorema 3.6.4 (Fatou). *Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $\lim_{|z|\to 1^-} |f(z)| = 1$*

$$\implies f \text{ es un producto finito de Blaschke.}$$

***Demostración*:** Como $|f(z)| \xrightarrow{|z|\to 1^-} 1$, tenemos que $\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta \in (0,1) : \forall z \in \mathbb{D} : (1-\delta < |z| \implies ||f(z)| - 1| < \varepsilon)$. En particular, tomando $\varepsilon < 1$, tenemos que $\exists r \in (0,1) : \forall z \in \mathbb{D} : (r < |z| \implies |f(z)| > 0)$, i.e. f no se anula en $\{z \in \mathbb{D} : r < |z| < 1\}$.

Entonces, f tiene todos sus ceros en el compacto $\overline{\mathbb{D}}_r = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leqslant r\}$, luego por el corolario 3.6.3, f tiene un número finito de ceros en $\mathbb{D}$.

■

Corolario 3.6.5. *Si $f \in \mathscr{A}(\mathbb{D})$ y $f(\mathbb{T}) \subseteq \mathbb{T}$, entonces f es un producto finito de Blaschke.*

***Demostración*:** Por hipótesis, $|f(\zeta)| = 1$ para todo $\zeta \in \mathbb{T}$. Como f es continua en $\overline{\mathbb{D}}$, para todo $z \in \mathbb{D}$ con $|z|$ suficientemente cercano a 1, tenemos que $|f(z)|$ está cercano a 1. Por tanto, $|f(z)| \to 1$ cuando $|z| \to 1^-$. Aplicamos el teorema anterior. ■

Compacidad implica que existe una subsucesión convergente, por eso hay un número finito de polos

Ejercicio 3.6.6. ¿Está la función $f(z) = \sqrt{1-z}$ definida en el disco unidad en el álgebra del disco? Es decir, ¿$\exists \lim_{\substack{z\to 1 \\ z\in\overline{\mathbb{D}}}} \sqrt{1-z}$?

***Solución*:** Veamos que sí. Tomamos la rama principal de la raíz cuadrada, es decir, la que tiene corte de rama en $(-\infty, 0]$ y envía z al único w tal que $w^2 = z$ y $\Re z \geqslant 0$. Entonces,

$$f(z) = \sqrt{1-z} \implies f\colon \underbrace{\mathbb{D} \setminus [1,\infty)}_{\mathbb{D}} \to \{w \in \mathbb{C} : \Re w \geqslant 0\}.$$

Entonces $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Veamos que $\exists \lim_{\substack{z\to 1 \\ z\in\overline{\mathbb{D}}}} \sqrt{1-z}$. Sea $\varepsilon > 0$. Tomamos $\delta = \varepsilon^2$. Entonces, si $z \in \overline{\mathbb{D}}$ y $|z-1| < \delta$, tenemos que

$$\left|\sqrt{1-z} - 0\right| = \left|\sqrt{1-z}\right| = \sqrt{|1-z|} < \sqrt{\delta} = \varepsilon.$$

Por tanto, tomando $f(1) = 0$, tenemos que $f \in \mathscr{A}(\mathbb{D})$.

3.7. Composición de productos finitos de Blaschke

Lema 3.7.1. *Sea B un producto finito de Blaschke de grado n y $w \in \mathbb{D}$*

$$\implies \tau_w \circ B,\ B \circ \tau_w \text{ son productos finitos de Blaschke de grado } n.$$

***Demostración*:** Ya sabemos que $\tau_w \circ B \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}\left(\overline{\mathbb{D}}\right)$ y que $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |\tau_w \circ B(\zeta)| = 1$. Por tanto, el teorema 3.6.4 asegura que $\tau_w \circ B$ es un producto finito de Blaschke. Además, como $\tau_w \circ B(z) = 0 \iff B(z) = w$, por el teorema 3.5.3, la ecuación $\tau_w \circ B(z) = 0$ tiene exactamente n soluciones en $\mathbb{D}$ (contando multiplicidades). Por tanto, $\tau_w \circ B$ es un producto finito de Blaschke de grado n.

Análogamente, el teorema 3.6.4 asegura que $B \circ \tau_w$ es un producto finito de Blaschke. Además, como τ_w es biyectiva, por el teorema 3.5.3, existen n soluciones en $\mathbb{D}$ para la ecuación $B \circ \tau_w(z) = 0$. Por tanto, $B \circ \tau_w$ es un producto finito de Blaschke de grado n. ■

Observación 3.7.2. Sea B un producto finito de Blaschke de grado n y $w \in \mathbb{D}$. Entonces, como $\forall \gamma \in \mathbb{T} : \rho_\gamma \circ B, B \circ \rho_\gamma$ son productos finitos de Blaschke de grado n, el teorema 1.2.4 y el lema 3.7.1 aseguran que $\forall \varphi \in \mathrm{Aut}(\mathbb{D}) : \varphi \circ B, B \circ \varphi$ son productos finitos de Blaschke de grado n.

Teorema 3.7.3. *Sean B_1, B_2 productos finitos de Blaschke de grados n_1 y n_2 respectivamente. Entonces, $B_1 \circ B_2$ es un producto finito de Blaschke de grado $n_1 n_2$.*

***Demostración*:** Por definición, $\exists \{z_k\}_{k=1}^{n_1} \subset \mathbb{D}, \gamma \in \mathbb{T}$ tales que $B_1 = \rho_\gamma \circ \prod_{k=1}^{n_1} \tau_{z_k}$. Entonces, $B_1 \circ B_2 = \rho_\gamma \circ \prod_{k=1}^{n_1} (\tau_{z_k} \circ B_2)$. Por el lema 3.7.1, cada uno de los factores $\tau_{z_k} \circ B_2$ es un producto finito de Blaschke de grado n_2. Por tanto, $B_1 \circ B_2$ es un producto finito de Blaschke de grado $n_1 n_2$. ■

3.8. Caracterización de los productos finitos de Blaschke en la clase de Schur

Teorema 3.8.1 (de factorización de ceros). *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un abierto, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y $a \in \Omega$ un cero de f de orden $m \geqslant 1$. Entonces, $\exists \delta > 0 : D(a,\delta) \subset \Omega : \exists h \in \mathcal{H}(D(a,\delta))$ que no se anula en $D(a,\delta)$ tal que $\forall z \in D(a,\delta) : f(z) = (z-a)^m\, h(z)$.*

***Demostración*:** Como $\operatorname{ord}(f,a) = m$, la expansión en serie de Taylor de f en a es

$$f(z) = \sum_{k=m}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(z-a)^k = (z-a)^m \sum_{k=m}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(z-a)^{k-m} = (z-a)^m \sum_{j=0}^{\infty} \frac{f^{(j+m)}(a)}{(j+m)!}(z-a)^j.$$

Definimos $h(z) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{f^{(j+m)}(a)}{(j+m)!}(z-a)^j$. Entonces, $h \in \mathcal{H}(D(a,r))$ donde r es el radio de convergencia de la serie de Taylor de f en a. Además,

$$h(a) = \frac{f^{(m)}(a)}{m!} \neq 0.$$

Como h es continua y $h(a) \neq 0$, existe $\delta > 0$ tal que $D(a,\delta) \subset D(a,r)$ y $\forall z \in D(a,\delta) : h(z) \neq 0$. Por tanto, $\forall z \in D(a,\delta) : f(z) = (z-a)^m h(z)$ donde h no se anula en $D(a,\delta)$.

Para la segunda parte, como h es holomorfa y no se anula en $D(a,\delta)$, podemos reducir δ si es necesario para asegurar que $D(a,\delta)$ es simplemente conexo (lo cual ya se cumple por ser un disco) y que $h(D(a,\delta))$ está contenido en un dominio simplemente conexo que no contiene al origen. Por tanto, existe una rama holomorfa del logaritmo $\log h$ en $D(a,\delta)$.

Definimos $g(z) = \exp\left(\frac{\log h(z)}{m}\right)$. Entonces, $g \in \mathcal{H}(D(a,\delta))$ y $\forall z \in D(a,\delta) : \big(g(z)\big)^m = \exp(\log h(z)) = h(z)$. Además, como h no se anula en $D(a,\delta)$, también g no se anula en $D(a,\delta)$.

Por tanto, $\forall z \in D(a,\delta) : f(z) = (z-a)^m h(z) = (z-a)^m \big(g(z)\big)^m = \Big((z-a)\cdot g(z)\Big)^m$. ■

Teorema 3.8.2. *Sea $f \in \mathcal{S}$ una función n-valente en $\mathbb{D}$. Entonces, f es un producto finito de Blaschke de grado n.*

***Demostración*:** Por el teorema 3.6.4, basta ver que $\lim_{|z|\to 1^-} |f(z)| = 1$. Suponemos por contradicción que $\exists\, (z_m)_{m\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{D}$ tal que $|z_m| \to 1 \;\wedge\; \neg\,(|f(z_m)| \to 1)$. Entonces, existe $r \in (0,1)$ y una subsucesión $\big(z_{m_j}\big)_{j\in\mathbb{N}}$ tal que $\forall k \in \mathbb{N} : \big|f(z_{m_j})\big| \leqslant r$. Como $\{z \in \mathbb{D} : |z| \leqslant r\}$ es compacto, $\exists \big(z_{m_{j_k}}\big)_{k\in\mathbb{N}}$ subsucesión de $\big(z_{m_j}\big)_{j\in\mathbb{N}}$ y $w_0 \in \mathbb{D}$ tales que $f(z_{m_{j_k}}) \xrightarrow{k\to\infty} w_0$. La denotaremos por $(z_k)_{k\in\mathbb{N}}$.

Como f es n-valente, $f(z) = w_0$ tiene n soluciones en $\mathbb{D}$ (contando multiplicidades), digamos $a_1, \ldots, a_r$ con multiplicidades $m_1, \ldots, m_r$ respectivamente tales que $n_1 + \cdots + n_r = n$. Entonces, en cada a_j, tenemos la expansión en serie de Taylor

$$f(z) = w_0 + \sum_{k=n_j}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a_j)}{k!}(z - a_j)^k$$

que converge en $z \in D(a_j, 1-|a_j|) \subset \mathbb{D}$. Entonces sacando factor común $(z-a_j)^{m_j}$, tenemos que

$$f(z) = w_0 + (z - a_j)^{m_j} \underbrace{\sum_{k=m_j}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a_j)}{k!}(z - a_j)^{k-m_j}}_{g_j(z)}.$$

Tomando un entorno todavía más pequeño alrededor de a_j donde g no se anule, obtenemos tenemos que

$$\forall z \in D(a_j, \varepsilon_j) : f(z) = w_0 + \left((z - a_j)\, f_j(z)\right)^{m_j}$$

donde $f_j \in \mathcal{H}\left(D(a_j, \varepsilon_j)\right)$ no se anula en $D(a_j, \varepsilon_j)$. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que las bolas $D(a_j, \varepsilon_j)$ son disjuntas dos a dos.

Definimos $g_j(z) = (z - a_j)\, f_j(z)$ para $j \in \mathbb{N}_r$, entonces g_j es localmente inyectiva en a_j. Por tanto, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que es inyectiva en $D(a_j, \varepsilon_j)$ (reduciendo ε_j en caso de que fuese necesario). Entonces, por el Teorema de la aplicación abierta, $g_j\left(D(a_j, \varepsilon_j)\right)$ es abierto, luego $E := \bigcap_{j=1}^{r} g_j\left(D(a_j, \varepsilon_j)\right)$ es abierto. Además, como $g_j(a_j) = 0$ para todo $j \in \mathbb{N}_r$, tenemos que $0 \in E$.

Entonces, $\exists \varepsilon > 0 : D(0, \varepsilon) \subset E$ y tomamos $V_j := g_j^{-1}\left(D(0, \varepsilon)\right) \subset D(a_j, \varepsilon_j)$ para $j \in \mathbb{N}_r$. Observamos que $g_j \colon V_j \to D(0, \varepsilon)$ es biyectiva, $g_j(a_j) = 0$ y los abiertos $V_j \subset \mathbb{D}$ son disjuntos dos a dos. Entonces, $\forall w \in D(w_0, \varepsilon') \setminus \{w_0\} : f(z) = w$ tiene exactamente n_j soluciones en V_j donde $\varepsilon' = \min_{j \in \mathbb{N}_r} \varepsilon^{m_j} = \varepsilon^{\max_{j \in \mathbb{N}_r} m_j}$.

Como $f(z_k) \xrightarrow{k \to \infty} w_0 \wedge |z_k| \xrightarrow{k \to \infty} 1$, tenemos que

$$\exists k_0 \in \mathbb{N} : \forall k \geqslant k_0 : f(z_k) \in D(w_0, \varepsilon') \setminus \{w_0\} \wedge f(z_k) \neq w_0 \wedge z_k \notin \bigcup_{j=1}^{r} V_j.$$

Tomamos la sucesión $(w_k)_{k \in \mathbb{N}}$ dada por $w_k = f(z_{k_0+k})$. Entonces, $\forall j \in \mathbb{N}_r : V_j$ contiene n_j puntos distintos que van a w_k por f. Por tanto, la ecuación $f(z) = w_k$ tiene al menos $n_1 + \cdots + n_r + 1 = n + 1$ soluciones. $\longrightarrow\!\longleftarrow$ ■

3.9. Productos finitos de Blaschke en $\mathbb{H}$

Consideramos la transformación de Möbius $\varphi\colon \mathbb{H} \to \mathbb{D}$ dada por

$$\forall z \in \mathbb{H} : \varphi(z) = \frac{z-i}{z+i}.$$

Entonces, esta transformación es una biyección holomorfa de $\mathbb{H}$ sobre $\mathbb{D}$ con inversa también holomorfa dada por

$$\forall w \in \mathbb{D} : \varphi^{-1}(w) = i\,\frac{1+w}{1-w}.$$

Entonces, podemos aplicar el teorema 1.2.4 para caracterizar los automorfismos de $\mathbb{H}$ componendo τ_w y ρ_γ con φ y φ^{-1}:

Análogo de $\boldsymbol{\rho_\gamma}$ en $\mathbb{H}$: Para $\gamma \in \mathbb{T}$, definimos

$$\forall z \in \mathbb{H} : \rho_\gamma^{\mathbb{H}}(z) = \varphi^{-1} \circ \rho_\gamma \circ \varphi(z) = i\,\frac{1+\gamma\,\frac{z-i}{z+i}}{1-\gamma\,\frac{z-i}{z+i}} = i\,\frac{(z+i)+\gamma(z-i)}{(z+i)-\gamma(z-i)} = i\,\frac{(1+\gamma)z+i(1-\gamma)}{(1-\gamma)z+i(1+\gamma)}.$$

Análogo de $\boldsymbol{\tau_w}$ en $\mathbb{H}$: Para $w \in \mathbb{D}$, sea $a = \varphi^{-1}(w) = i\frac{1+w}{1-w} \in \mathbb{H}$. Entonces

$$\forall z \in \mathbb{H} : \tau_a^{\mathbb{H}}(z) = \varphi^{-1} \circ \tau_w \circ \varphi(z) = \frac{z-a}{z-\overline{a}}.$$

Geométricamente, como $a \in \mathbb{H}$ y $\overline{a}$ está en el semiplano inferior, $\tau_a^{\mathbb{H}}$ es una transformación de Möbius que envía $a \mapsto \infty$ y $\infty \mapsto a$. Es un automorfismo involutivo de $\mathbb{H}$ ($\tau_a^{\mathbb{H}} \circ \tau_a^{\mathbb{H}} = \mathrm{id}$) que corresponde a una inversión respecto a la semicircunferencia ortogonal al eje real que pasa por a y $\overline{a}$.

Interpretación geométrica de $\boldsymbol{\rho_\gamma^{\mathbb{H}}}$: La función $\rho_\gamma^{\mathbb{H}}$ traslada al semiplano superior las rotaciones del disco unidad. Algunos casos particulares:

- $\gamma = 1$: $\rho_1^{\mathbb{H}}(z) = z$ (identidad).
- $\gamma = -1$: $\rho_{-1}^{\mathbb{H}}(z) = -\frac{1}{z}$ (inversión que envía $z \mapsto -1/z$).
- $\gamma = e^{i\theta}$: transformación que corresponde a la rotación por ángulo θ en $\mathbb{D}$.

Caso general: Para $w \in \mathbb{D}$ y $\gamma \in \mathbb{T}$, como la conjugación preserva composiciones, tenemos

$$\varphi^{-1} \circ \rho_\gamma \circ \tau_w \circ \varphi = \big(\varphi^{-1} \circ \rho_\gamma \circ \varphi\big) \circ \big(\varphi^{-1} \circ \tau_w \circ \varphi\big) = \rho_\gamma^{\mathbb{H}} \circ \tau_a^{\mathbb{H}},$$

donde $a = \varphi^{-1}(w) \in \mathbb{H}$. Desarrollando el cálculo explícitamente:

$$\begin{aligned}
\forall z \in \mathbb{H} : \psi(z) &= \varphi^{-1} \circ \rho_\gamma \circ \tau_w \circ \varphi(z) \\
&= i\,\frac{1+\gamma\,\frac{\varphi(z)-w}{1-\overline{w}\,\varphi(z)}}{1-\gamma\,\frac{\varphi(z)-w}{1-\overline{w}\,\varphi(z)}} = i\,\frac{(1-\overline{w}\,\varphi(z))+\gamma(\varphi(z)-w)}{(1-\overline{w}\,\varphi(z))-\gamma(\varphi(z)-w)} \\
&= i\,\frac{1-\overline{w}\,\frac{z-i}{z+i}+\gamma\left(\frac{z-i}{z+i}-w\right)}{1-\overline{w}\,\frac{z-i}{z+i}-\gamma\left(\frac{z-i}{z+i}-w\right)} = i\,\frac{(z+i)-\overline{w}(z-i)+\gamma\left((z-i)-w(z+i)\right)}{(z+i)-\overline{w}(z-i)-\gamma\left((z-i)-w(z+i)\right)} \\
&= i\,\frac{(1-\overline{w}+\gamma(1-w))\,z+i\,(1+\overline{w}-\gamma(1+w))}{(1-\overline{w}-\gamma(1-w))\,z+i\,(1+\overline{w}+\gamma(1+w))}.
\end{aligned}$$

Observación 3.9.1 (Generadores geométricos de $\mathrm{Aut}(\mathbb{H})$*).* Los automorfismos de $\mathbb{H}$ admiten una descripción geométrica más directa. Todo $f \in \mathrm{Aut}(\mathbb{H})$ es una transformación de Möbius de la forma

$$f(z) = \frac{az+b}{cz+d}, \quad \text{donde } a,b,c,d \in \mathbb{R} \text{ y } ad-bc > 0.$$

Un conjunto de generadores geométricamente más intuitivos es:

1. **Traslaciones horizontales:** $T_b(z) = z + b$ para $b \in \mathbb{R}$ (desplazamiento paralelo al eje real).
2. **Dilataciones:** $D_\lambda(z) = \lambda z$ para $\lambda > 0$ (escalado desde el origen que preserva $\mathbb{H}$).
3. **Inversión:** $J(z) = -\frac{1}{z}$ (inversión respecto al semicírculo unitario en $\mathbb{H}$).

De hecho, las traslaciones T_b junto con la inversión J ya generan todos los automorfismos de $\mathbb{H}$, pues las dilataciones se obtienen como $D_\lambda = J \circ T_{1-\lambda} \circ J \circ T_{1-\lambda}$ (para $\lambda \neq 1$).

Esta presentación es más natural geométricamente que la obtenida por conjugación desde $\mathbb{D}$, aunque ambas describen el mismo grupo $\mathrm{Aut}(\mathbb{H}) \cong \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$.

Para motivar la definición de productos finitos de Blaschke en $\mathbb{H}$, observamos primero una propiedad crucial de los factores individuales:

Lema 3.9.2. *Sea $a \in \mathbb{H}$. Entonces, $\forall x \in \mathbb{R} : \left|\frac{x-a}{x-\overline{a}}\right| = 1$.*

***Demostración*:** Para $a \in \mathbb{H}$ y $x \in \mathbb{R}$, tenemos que $\overline{a}$ está en el semiplano inferior. Por tanto,

$$|x-a| = |x - \Re a - i\Im a| = \sqrt{(x-\Re a)^2 + (\Im a)^2}$$

y

$$|x-\overline{a}| = |x - \Re a + i\Im a| = \sqrt{(x-\Re a)^2 + (\Im a)^2}.$$

Por lo tanto, $|x-a| = |x-\overline{a}|$, y concluimos que

$$\left|\frac{x-a}{x-\overline{a}}\right| = \frac{|x-a|}{|x-\overline{a}|} = 1.$$

■

Este lema muestra que cada factor $\frac{z-a}{z-\overline{a}}$ es el análogo natural en $\mathbb{H}$ del factor de Blaschke $\frac{z-z_k}{1-\overline{z_k}z}$ en $\mathbb{D}$: ambos tienen módulo uno en sus respectivas fronteras.

Definición 3.9.3 (Producto finito de Blaschke en $\mathbb{H}$). Sea $n \in \mathbb{N}$. Un **producto finito de Blaschke en** $\mathbb{H}$ de grado n es una función de la forma

$$B^{\mathbb{H}}(z) = \gamma \prod_{k=1}^{n} \frac{z-a_k}{z-\overline{a_k}}$$

donde $\{a_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{H}$ y $\gamma \in \mathbb{T}$.

Si $\gamma = 1$, decimos que $B^{\mathbb{H}}$ es **mónico**.

Observación 3.9.4 (Justificación de la definición).

1. **Módulo uno en la frontera:** Por el lema anterior, cada factor satisface $\left|\frac{x-a_k}{x-\overline{a_k}}\right| = 1$ para $x \in \mathbb{R}$. Por tanto,

$$\forall x \in \mathbb{R} : \left|B^{\mathbb{H}}(x)\right| = |\gamma| \prod_{k=1}^{n} \left|\frac{x-a_k}{x-\overline{a_k}}\right| = 1 \cdot 1 = 1.$$

   Esto es análogo a la propiedad fundamental $|B(\zeta)| = 1$ para $\zeta \in \mathbb{T}$ en el disco.

2. **Por qué $\gamma \in \mathbb{T}$ y no $\gamma \in \mathbb{R}$:** Si tomáramos $\gamma \in \mathbb{R}$, tendríamos $|B^{\mathbb{H}}(x)| = |\gamma|$, que solo sería 1 si $\gamma = \pm 1$. La condición $\gamma \in \mathbb{T}$ garantiza $|B^{\mathbb{H}}(x)| = 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$, preservando la analogía exacta con $\mathbb{D}$.

3. **Relación con $\mathbb{D}$ por conjugación:** Si $B(z) = \gamma \prod_{k=1}^{n} \frac{z-z_k}{1-\overline{z_k}z}$ es un producto de Blaschke en $\mathbb{D}$ con $z_k \in \mathbb{D}$ y definimos $a_k = \varphi^{-1}(z_k) \in \mathbb{H}$, entonces

$$B^{\mathbb{H}} = \varphi^{-1} \circ B \circ \varphi$$

   donde $\varphi(z) = \frac{z-i}{z+i}$ es la transformación de Cayley. La constante $\gamma \in \mathbb{T}$ se preserva bajo esta conjugación.

4. **Propiedades análogas:**

   - $B^{\mathbb{H}} \in \mathcal{H}(\mathbb{H})$ (holomorfa en $\mathbb{H}$).
   - $B^{\mathbb{H}}$ mapea $\mathbb{R} \cup \{\infty\} \to \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ (análogo a $\mathbb{T} \to \mathbb{T}$).
   - $B^{\mathbb{H}}$ tiene n ceros en $\mathbb{H}$ y n polos en el semiplano inferior $\mathbb{H}^-$ (análogo a ceros en

$\mathbb{D}$ y polos en $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}}$).

4. Aproximación por productos finitos de Blaschke

Proposición 4.0.1. *Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ esencialmente acotada (i.e. $f \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{D})$). Entonces, f es acotada.*

Al conjunto de funciones holomorfas acotadas en el disco unidad lo denotamos por $H^\infty(\mathbb{D})$.

Ejemplo 4.0.2. Consideramos $l(z) = \frac{1+z}{1-i}$

Observación 4.0.3. Como $\mathcal{H}(\mathbb{D})$ es un espacio vectorial y H^∞ es cerrado bajo suma y producto por escalares, $H^\infty(\mathbb{D})$ es un subespacio vectorial de $\mathcal{H}(\mathbb{D})$.

Proposición 4.0.4. *La aplicación $\|\cdot\|_\infty : H^\infty(\mathbb{D}) \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ dada por $\|f\|_\infty = \sup_{z\in\mathbb{D}} |f(z)|$ es una norma en $H^\infty(\mathbb{D})$. Además, se tiene que $\forall f, g \in H^\infty(\mathbb{D}) : \|f \cdot g\|_\infty \leqslant \|f\|_\infty \|g\|_\infty$.*

***Demostración*:** Sean $f, g \in H^\infty(\mathbb{D})$ y $\alpha \in \mathbb{C}$. Entonces,

(I) $\|f\|_\infty = 0 \iff \sup_{z\in\mathbb{D}} |f(z)| = 0 \iff \forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| = 0 \iff f = 0.$

(II) $\|\alpha f\|_\infty = \sup_{z\in\mathbb{D}} |\alpha f(z)| = |\alpha| \sup_{z\in\mathbb{D}} |f(z)| = |\alpha| \|f\|_\infty.$

(III) $$\begin{aligned}\|f+g\|_\infty &= \sup_{z\in\mathbb{D}} |f(z)+g(z)| \leqslant \sup_{z\in\mathbb{D}} (|f(z)| + |g(z)|) \\ &\leqslant \sup_{z\in\mathbb{D}} |f(z)| + \sup_{z\in\mathbb{D}} |g(z)| = \|f\|_\infty + \|g\|_\infty .\end{aligned}$$

Finalmente, $\|f \cdot g\|_\infty = \sup_{z\in\mathbb{D}} |f(z)\cdot g(z)| \leqslant \left(\sup_{z\in\mathbb{D}} |f(z)|\right)\left(\sup_{z\in\mathbb{D}} |g(z)|\right) = \|f\|_\infty \|g\|_\infty.$ ■

Corolario 4.0.5. *$H^\infty(\mathbb{D})$ es un álgebra conmutativa con unidad respecto a la suma y el producto de funciones.*

4.1. Aproximación de funciones en $\mathcal{S}$

Proposición 4.1.1. *Sean X, Y espacios métricos, $f\colon X \to Y$ y sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de funciones $f_n\colon X \to Y$ uniformemente continuas que converge uniformemente a f*

$$\implies f \text{ es uniformemente continua.}$$

***Demostración*:** Sea $\varepsilon > 0$. Como $f_n \underset{n\to\infty}{\rightrightarrows} f$, $\exists N \in \mathbb{N} : \forall x \in X : d_Y(f_N(x), f(x)) < \frac{\varepsilon}{3}$.

Entonces, como f_N es uniformemente continua, $\exists \delta > 0 : \forall x_1, x_2 \in X : d_X(x_1, x_2) < \delta \implies d_Y(f_N(x_1), f_N(x_2)) < \frac{\varepsilon}{3}$. Por tanto, si $d_X(x_1, x_2) < \delta$, por la desigualdad triangular,

$$\begin{aligned} d_Y(f(x_1), f(x_2)) &\leqslant d_Y(f(x_1), f_N(x_1)) + d_Y(f_N(x_1), f_N(x_2)) + d_Y(f_N(x_2), f(x_2)) \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Luego f es uniformemente continua. ■

Observación 4.1.2. Si $f \in \mathcal{S}$ es límite uniforme en $\mathbb{D}$ de productos finitos de Blaschke, entonces cada aproximante es holomorfo, está acotado por 1 y es unimodular en $\mathbb{T}$. La convergencia uniforme asegura que f se prolonga de forma continua y única a $\overline{\mathbb{D}}$ y que la restricción a $\mathbb{T}$ sigue siendo unimodular. Por el corolario 3.6.5, f debe ser un producto finito de Blaschke. En particular, los productos finitos de Blaschke forman un subconjunto de $\mathcal{S}$ cerrado para la norma $\|\cdot\|_\infty$.

Ejemplo 4.1.3 (de función en $\mathcal{S}$ sin extensión continua a $\overline{\mathbb{D}}$). Consideramos

$$\forall z \in \mathbb{D} : f(z) = \exp\left(-\frac{1+z}{1-z}\right).$$

Entonces, f es holomorfa en $\mathbb{D}$ por ser composición de funciones holomorfas en $\mathbb{D}$. Además,

$$\forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| = \exp\left(-\Re\left(\frac{1+z}{1-z}\right)\right) \leqslant 1 \iff \Re\left(\frac{1+z}{1-z}\right) \geqslant 0.$$

Sea $z = x + iy$ con $x^2 + y^2 < 1$. Entonces,

$$\frac{1+z}{1-z} = \frac{(1+x+iy)(1-x+iy)}{(1-x)^2+y^2} = \frac{(1-x^2-y^2)+2iy}{(1-x)^2+y^2}.$$

Por lo tanto, $\Re\left(\frac{1+z}{1-z}\right) = \frac{1-x^2-y^2}{(1-x)^2+y^2} > 0$, ya que el numerador es positivo (pues $x^2+y^2<1$) y el denominador es positivo. Así, $|f(z)| < 1$ para todo $z \in \mathbb{D}$, lo que demuestra que $f \in \mathcal{S}$.

Sin embargo, f no se puede prolongar de forma continua a $\overline{\mathbb{D}}$. Para verlo, consideramos dos caminos que tienden a 1:

- $\lim\limits_{t\to 1^-} f(t) = \lim\limits_{t\to 1^-} \exp\left(-\dfrac{1+t}{1-t}\right) = \exp(-\infty) = 0.$
- $\lim\limits_{t\to 0} f\left(e^{it}\right) = \lim\limits_{t\to 0} \exp\left(-\dfrac{1+e^{it}}{1-e^{it}}\right) = \lim\limits_{t\to 0} \exp\left(-i\cot\left(\dfrac{t}{2}\right)\right) = 1.$

Como los límites difieren, f no se puede prolongar de forma continua a $\overline{\mathbb{D}}$.

Sin embargo, si nos limitamos a subconjuntos compacto de $\mathbb{D}$, podemos aproximar cualquier

función en $\mathcal{S}$ por productos finitos de Blaschke.

Lema 4.1.4. $\forall n \in \mathbb{N}, f \in \mathcal{S} : \exists B_n$ *producto finito de Blaschke* : $\operatorname{ord}(f - B_n, 0) \geqslant n$.

***Demostración*:** Lo probaremos por inducción en n. Para $n = 1$ y $f \in \mathcal{S}$ arbitraria, basta tomar $B_1(z) = \tau_{c_0}(z)$, ya que entonces $(f - B_1)(0) = f(0) - \tau_{c_0}(0) = c_0 - c_0 = 0$.

Sea $n \in \mathbb{N}$, supongamos que $\forall f \in \mathcal{S} : \exists B_n$ producto finito de Blaschke : $\operatorname{ord}(f - B_n, 0) \geqslant n$. Sea $f \in \mathcal{S}$. Definimos $g \colon \mathbb{D} \to \mathbb{C}$ mediante

$$\forall z \in \mathbb{D} \setminus \{0\} : g(z) = \frac{\tau_{c_0}(f(z))}{z}.$$

Por un lado, como $\tau_{c_0}(f(0)) = \tau_{c_0}(c_0) = 0$, g se puede prolongar de forma holomorfa a todo $\mathbb{D}$. Por otro lado, como $f \in \mathcal{S}$ y $\tau_{c_0} \in \operatorname{Aut}(\mathbb{D})$, se tiene que $\tau_{c_0} \circ f \in \mathcal{S}$ y, como además $\tau_{c_0}(f(0)) = 0$, el lema de Schwarz nos garantiza que $\forall z \in \mathbb{D} : |\tau_{c_0}(f(z))| \leqslant |z|$. En consecuencia, $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leqslant 1$, es decir, $g \in \mathcal{S}$.

Por la hipótesis de inducción, $\exists B_n$ producto finito de Blaschke : $\operatorname{ord}(g - B_n, 0) \geqslant n$. Es decir, $\exists K \in H^\infty(\mathbb{D}) : \forall z \in \mathbb{D} : g(z) - B_n(z) = z^n K(z)$.

Definimos $\forall z \in \mathbb{D} : B_{n+1}(z) = \tau_{c_0}(zB_n(z))$. Entonces, B_{n+1} es un producto finito de Blaschke y, además, como $f(z) = \tau_{c_0}^{-1}(zg(z)) = \tau_{c_0}(zg(z))$,

$$\begin{aligned} \forall z \in \mathbb{D} : f(z) - B_{n+1}(z) &= \tau_{c_0}(zg(z)) - \tau_{c_0}(zB_n(z)) \\ &= \underbrace{\frac{\left(1 - |c_0|^2\right)}{\left(1 - \overline{c_0} z g(z)\right)\left(1 - \overline{c_0} z B_n(z)\right)}}_{=:H(z)} \cdot z\left(g(z) - B_n(z)\right) \end{aligned}$$

■

Teorema 4.1.5 (Carathéodory). *Sea $f \in \mathcal{S}$. Entonces, $\exists (B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de productos finitos de Blaschke tal que $\forall K \Subset \mathbb{D} : B_n \xrightarrow[n\to\infty]{K} f$.*

***Demostración*:** Por el lema 4.1.4, sabemos que $\forall n \in \mathbb{N} : \exists B_n$ producto finito de Blaschke tal que $\operatorname{ord}(f - B_n, 0) \geqslant n$. Es decir, $\exists g_n \in H^\infty : \forall z \in \mathbb{D} : f(z) - B_n(z) = z^{n-1} g_n(z) \wedge g_n(0) = 0$.

Además, por el principio del módulo máximo, se cumple que

$$\|g_n\|_\infty = \sup_{z\in\mathbb{D}} |g_n(z)| = \sup_{z\in\mathbb{T}} |g_n(z)| = \sup_{z\in\mathbb{T}} \left|z^{n-1} g_n(z)\right| = \sup_{z\in\mathbb{D}} \left|z^{n-1} g_n(z)\right| = \left\|z^{n-1} g_n\right\|_\infty.$$

Por otro lado, $\|f - B_n\|_\infty = \sup_{z\in\mathbb{D}} |f(z) - B_n(z)| \leqslant \sup_{z\in\mathbb{D}} |f(z)| + \sup_{z\in\mathbb{D}} |B_n(z)| \leqslant 2$, ya que $f, B_n \in \mathcal{S}$. Por lo tanto, $\|g_n\|_\infty = \|z^{n-1} g_n\|_\infty = \|f - B_n\|_\infty \leqslant 2$.

Entonces, $h_n := {}^{g_n}\!/_2 \in \mathcal{S}$ y $h(0) = 0$, luego, por el lema de Schwarz, $\forall z \in \mathbb{D} : |h_n(z)| \leqslant |z|$. En consecuencia, $\forall z \in \mathbb{D} : |f(z) - B_n(z)| = |z^{n-1} g_n(z)| = 2\,|z^{n-1} h_n(z)| \leqslant 2\,|z|^n$.

Por tanto, para $K \subset \mathbb{D}$ compacto, existe $r \in (0,1)$ tal que $\forall z \in K : |z| \leqslant r$. Así, $\sup_{z\in K} |f(z) - B_n(z)| \leqslant 2r^n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$, i.e. $B_n \overset{K}{\underset{n\to\infty}{\rightrightarrows}} f$. ■

4.2. La envolvente convexa de los productos finitos de Blaschke

Definición 4.2.1 (Combinación convexa). Sea V un $\mathbb{R}$-espacio vectorial y $\{x_i\}_{i=1}^n \subset V$, $y \in V$ es una combinación convexa de $\{x_i\}_{i=1}^n$

$$\iff \exists\, \{\lambda_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R}_{\geqslant 0} : \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1 \wedge y = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$$

Sea $A \subset V$, $y \in V$ es una combinación convexa de elementos de $A \iff \exists\, \{a_i\}_{i=1}^n \subset A$ tal que y es una combinación convexa de $\{a_i\}_{i=1}^n$.

Definición 4.2.2 (Envolvente convexa). Sea V un $\mathbb{R}$-espacio vectorial y $A \subset V$, $\operatorname{conv}(A)$ es la envolvente convexa de $A \iff \operatorname{conv}(A)$ es el convexo más pequeño que contiene a A.

Proposición 4.2.3. *Sea V un $\mathbb{R}$-espacio vectorial y $A \subset V$. Entonces,*

$$\operatorname{conv}(A) = \{y \in V : v \text{ es una combinación convexa de elementos de } A\}.$$

Lema 4.2.4. *Sean f y g combinaciones convexas de productos finitos de Blaschke. Entonces, $f \cdot g$ es una combinación convexa de productos finitos de Blaschke.*

***Demostración*:** Por definición, sabemos que $\exists\, \{f_k\}_{k=1}^n, \{g_\ell\}_{\ell=1}^m$ productos finitos de Blaschke y $\{\alpha_k\}_{k=1}^n, \{\beta_\ell\}_{\ell=1}^m \subset \mathbb{R}_{\geqslant 0} : \sum_k \alpha_k = 1 \wedge \sum_\ell \beta_\ell = 1 \wedge f = \sum_k \alpha_k f_k \wedge g = \sum_l \beta_\ell g_\ell$. Luego,

$$f \cdot g = \left(\sum_{k=1}^n \alpha_k f_k\right) \cdot \left(\sum_{\ell=1}^m \beta_\ell g_\ell\right) = \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^m \alpha_k \beta_\ell f_k g_\ell.$$

Como f_k y g_ℓ son productos finitos de Blaschke, $f_k g_\ell$ es un producto finito de Blaschke. Además, $\sum_k \sum_l \alpha_k \beta_\ell = \left(\sum_k \alpha_k\right)\left(\sum_\ell \beta_\ell\right) = 1$. Por lo tanto, $f \cdot g$ es una combinación convexa de productos finitos de Blaschke. ■

Lema 4.2.5. *Sea B un producto finito de Blaschke y $t \in [0,1)$. Entonces, B_t dado por $\forall z \in \mathbb{D} : B_t(z) = B(tz)$ es una combinación convexa de productos finitos de Blaschke.*

***Demostración*:** Por el lema 4.2.4, el producto de combinaciones convexas de productos finitos de Blaschke es una combinación convexa de productos finitos de Blaschke. Además, $(fg)_t = f_t g_t$. Por lo tanto, basta probar el resultado para τ_w con $w \in \mathbb{D}$. Calculamos:

$$(\tau_w)_t(z) = \tau_w(tz) = \frac{w - tz}{1 - \overline{w}tz}.$$

Buscamos escribir esta expresión como combinación lineal de τ_{wt} y una constante. Planteamos

$$(\tau_w)_t(z) = c_1\tau_{wt}(z) + K = c_1\frac{wt - z}{1 - \overline{w}tz} + K.$$

Igualando numeradores, obtenemos el sistema

$$\begin{cases} -t = -c_1 - K\overline{w}t \\ w = c_1 wt + K \end{cases}$$

cuya solución es

$$c_1 = \frac{t(1 - |w|^2)}{1 - |w|^2 t^2}, \quad K = \frac{|w|(1 - t^2)}{1 - |w|^2 t^2} e^{i\arg w}.$$

Definimos $c_2 = \frac{|w|(1-t^2)}{1-|w|^2t^2}$. La suma de los coeficientes es

$$c_1 + c_2 = \frac{t - t|w|^2 + |w| - |w|t^2}{(1 - |w|t)(1 + |w|t)} = \frac{(t + |w|)(1 - t|w|)}{(1 - |w|t)(1 + |w|t)} = \frac{t + |w|}{1 + |w|t} < 1.$$

El defecto es $\delta = 1 - (c_1 + c_2) = \frac{(1-t)(1-|w|)}{1+|w|t}$. Añadimos los términos $\frac{\delta}{2} \cdot 1 + \frac{\delta}{2} \cdot (-1)$ para completar la combinación convexa:

$$(\tau_w)_t(z) = c_1\tau_{wt}(z) + c_2 e^{i\arg w} + \frac{\delta}{2} \cdot 1 + \frac{\delta}{2} \cdot (-1).$$

Sustituyendo los valores, llegamos a la expresión deseada:

$$(\tau_w)_t(z) = \frac{t(1 - |w|^2)}{1 - |w|^2 t^2}\tau_{wt}(z) + \frac{|w|(1 - t^2)}{1 - |w|^2 t^2} e^{i\arg w} + \frac{(1 - t)(1 - |w|)}{2(1 + |w|t)} \cdot 1 + \frac{(1 - t)(1 - |w|)}{2(1 + |w|t)} \cdot (-1).$$

■

Teorema 4.2.6 (Fisher). *Sea* $f \in \mathcal{A}(\mathbb{D})$ *tal que* $\|f\|_\infty \leqslant 1$

$$\implies \exists\, (f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \operatorname{conv}\{B \text{ producto finito de Blaschke}\} \text{ tal que } f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\overline{\mathbb{D}}} f.$$

***Demostración*:** Sea $\varepsilon > 0$. Como $f \in \mathcal{C}\left(\overline{\mathbb{D}}\right)$ y $\overline{\mathbb{D}}$ es compacto, f es uniformemente continua en $\overline{\mathbb{D}}$. Por lo tanto, $\exists t \in [0, 1) : \|f_t(z) - f(z)\|_\infty < \varepsilon/2$ donde $f_t(z) := f(tz)$.

Ahora bien, como $f \in \mathcal{S}$, por el teorema 4.1.5, $\exists B$ producto finito de Blaschke tal que

$\sup_{z\in\overline{t\mathbb{D}}}|f(z)-B(z)|<\varepsilon/2$. Como además se cumple que

$$\|f_t-B_t\|_\infty=\sup_{z\in\mathbb{D}}|f(tz)-B(tz)|=\sup_{w\in t\mathbb{D}}|f(w)-B(w)|<\frac{\varepsilon}{2},$$

tenemos que $\|f-B_t\|_\infty\leqslant\|f-f_t\|_\infty+\|f_t-B_t\|_\infty<\varepsilon$.

Como, por el lema 4.2.5, B_t es una combinación convexa de productos finitos de Blaschke, el resultado queda demostrado. ■

4.3. Aproximación de funciones unimodulares continuas

Observación 4.3.1. Sean B_1, B_2 productos finitos de Blaschke. Consideramos la función $f\colon\mathbb{T}\to\mathbb{C}$ dada por $f(z)=\frac{B_1(z)}{B_2(z)}$. Entonces, f es continua y unimodular en $\mathbb{T}$ (i.e. $\forall z\in\mathbb{T}:|f(z)|=1$).

Lema 4.3.2. *Sea $\gamma\colon\mathbb{T}\to\mathbb{T}$ continua. Entonces, $\exists\eta\in\mathcal{C}(\mathbb{T})$ unimodular tal que*

$$\left(\forall\zeta\in\mathbb{T}:\gamma(\zeta)=\eta^2(\zeta)\right)\ \veebar\ \left(\forall\zeta\in\mathbb{T}:\gamma(\zeta)=\zeta\cdot\eta^2(\zeta)\right).$$

***Demostración*:** Como $\gamma\in\mathcal{C}(\mathbb{T})$ y $\mathbb{T}$ es compacto, γ es uniformemente continua en $\mathbb{T}$. Es decir, $\exists N\in\mathbb{N}:\forall\theta,\theta'\in\mathbb{R}:|\theta-\theta'|\leqslant\frac{2\pi}{N}\implies\left|\gamma\left(e^{i\theta}\right)-\gamma\left(e^{i\theta'}\right)\right|<2$.

Dividimos $[0,2\pi]$ y, por tanto, la circunferencia $\mathbb{T}$ en N arcos de longitud $\frac{2\pi}{N}$:

$$[0,2\pi]=\bigcup_{k=1}^{N}I_k\quad\text{donde}\quad\forall k\in\mathbb{N}_N:I_k=\left[\frac{2\pi(k-1)}{N},\frac{2\pi k}{N}\right]$$

$$\implies\mathbb{T}=\bigcup_{k=1}^{N}T_k\quad\text{donde}\quad\forall k\in\mathbb{N}_N:T_k=\left\{e^{i\theta}:\theta\in I_k\right\}.$$

Como γ es continua y $\forall k\in\mathbb{N}_N:\forall\zeta,\zeta'\in T_k:|\gamma(\zeta)-\gamma(\zeta')|<2$ y T_k es compacto y conexo, $\gamma(T_k)$ es un arco cerrado de $\mathbb{T}$ que abarca menos de π radianes de ángulo.

Por tanto, $\forall k\in\mathbb{N}_N:\exists\phi_k\colon I_k\to\mathbb{R}$ continua tal que $\forall\theta\in I_k:\gamma(\theta)=e^{i\phi_k(\theta)}$. Cada ϕ_k está unívocamente determinada salvo por la suma de un múltiplo entero de 2π. Como γ es continua, podemos elegir las funciones ϕ_k de forma que $\phi_k\left(\frac{2k\pi}{N}\right)=\phi_{k+1}\left(\frac{2k\pi}{N}\right)$ para todo $k\in\mathbb{N}_{N-1}$. Así, la aplicación $\phi\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ dada por $\forall k\in\mathbb{N}_N:\forall\theta\in I_k:\phi(\theta)=\phi_k(\theta)$ es continua y, además, por la continuidad de γ, $\exists m\in\mathbb{Z}:\phi(2\pi)=\phi(0)+2m\pi$.

Entonces, se tiene uno de estos dos casos:

I. Si m es par, definimos $\forall\zeta=e^{i\theta}\in\mathbb{T}:\eta(\zeta)=\exp\left(i\frac{\phi(\theta)}{2}\right)$. Entonces, $\eta\in\mathcal{C}(\mathbb{T})$ y $\forall\zeta=e^{i\theta}\in\mathbb{T}:\eta^2(\zeta)=e^{i\phi(\theta)}=\gamma(\zeta)$.

II. Si m es impar, definimos $\forall \zeta = e^{i\theta} \in \mathbb{T} : \eta(\zeta) = \exp\left(i\frac{1}{2}\left(\phi(\theta) - \theta\right)\right)$. Entonces, $\eta \in \mathcal{C}\left(\mathbb{T}\right)$ y $\forall \zeta = e^{i\theta} \in \mathbb{T} : \zeta \cdot \eta^2(\zeta) = e^{i\theta} \cdot \exp\left(i\left(\phi(\theta) - \theta\right)\right) = e^{i\phi(\theta)} = \gamma(\zeta)$.

■

***Demostración* (Alternativa):** Consideramos la aplicación $p\colon \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ dada por $p(z) = z^2$, la cual es una aplicación recubridora de grado 2. La teoría de espacios de recubrimiento establece que una aplicación continua $\gamma\colon \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ admite un levantamiento $\eta\colon \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ tal que $p \circ \eta = \gamma$ (es decir, $\gamma = \eta^2$) si y solo si

$$\gamma_*\left(\pi_1(\mathbb{T})\right) \subseteq p_*\left(\pi_1(\mathbb{T})\right),$$

donde γ_* y p_* son los homomorfismos inducidos en el grupo fundamental.

Sabemos que $\pi_1(\mathbb{T}) \cong \mathbb{Z}$ y que, bajo esta identificación, el homomorfismo inducido por una aplicación continua $f\colon \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ viene dado por la multiplicación por su grado, $\deg(f)$. En particular:

- $p_*(\mathbb{Z}) = 2\mathbb{Z}$ (los enteros pares).
- $\gamma_*(\mathbb{Z}) = \deg(\gamma)\mathbb{Z}$.

Analizamos los dos casos posibles para la paridad de $\deg(\gamma)$:

I. Si $\deg(\gamma)$ es par, entonces $\deg(\gamma) = 2k$ para algún $k \in \mathbb{Z}$, por lo que $\gamma_*(\mathbb{Z}) \subseteq 2\mathbb{Z} = p_*(\pi_1(\mathbb{T}))$. Por la propiedad de levantamiento mencionada, existe $\eta \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$ tal que $\eta^2 = \gamma$.

II. Si $\deg(\gamma)$ es impar, definimos $\tilde{\gamma}\colon \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ como $\tilde{\gamma}(z) = \overline{z}\gamma(z)$. Usando la propiedad de la aditividad del grado para el producto de funciones, tenemos

$$\deg(\tilde{\gamma}) = \deg(\overline{z}) + \deg(\gamma) = -1 + \deg(\gamma).$$

Como $\deg(\gamma)$ es impar, $\deg(\tilde{\gamma})$ es par. Aplicando el caso anterior a $\tilde{\gamma}$, existe $\eta \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$ tal que $\eta^2 = \tilde{\gamma}$. Despejando γ, y recordando que en $\mathbb{T}$ se tiene $\overline{z} = z^{-1}$, obtenemos

$$\gamma(z) = z\tilde{\gamma}(z) = z\eta^2(z).$$

■

Teorema 4.3.3 (Helson–Sarason). *Sea $u\colon \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ continua y sea $\varepsilon > 0$. Entonces, $\exists B_1, B_2$ productos finitos de Blaschke tal que* $\max_{\xi \in \mathbb{T}} \left| u(\xi) - \frac{B_1(\xi)}{B_2(\xi)} \right| < \varepsilon$.

***Demostración*:** Por el lema 4.3.2, $\exists \eta \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$ unimodular tal que $\forall \zeta \in \mathbb{T} : u(\zeta) = \eta^2(\zeta)$ o $\forall \zeta \in \mathbb{T} : u(\zeta) = \zeta \cdot \eta^2(\zeta)$. Como $f(\zeta) = \zeta$ es la función frontera del producto finito de Blaschke $B(z) = z$, en ambos casos basta probar el resultado para η^2. Sin pérdida de generalidad, suponemos que $\varepsilon < 1$.

Por el teorema de Stone–Weierstrass, $\exists h\colon \mathbb{T} \to \mathbb{C}$ dada por $h(\zeta) = \sum_{k=-N}^{N} a_k \zeta^k$ tal que $\text{máx}_{\xi\in\mathbb{T}} |\eta(\xi) - h(\xi)| < \frac{\varepsilon}{2}$. Entonces, como η es unimodular y $\varepsilon < 1$, h no se anula en $\mathbb{T}$.

Por tanto, podemos definir $\forall z \in \mathbb{T} : h^*(z) := \overline{h\left(1/\overline{z}\right)} \wedge f(z) := \frac{h(z)}{h^*(z)}$. Entonces,

$$\forall \zeta \in \mathbb{T} : |f(\zeta)| = \left|\frac{h(\zeta)}{h^*(\zeta)}\right| = \frac{|h(\zeta)|}{\left|h\left(1/\overline{\zeta}\right)\right|} = \frac{|h(\zeta)|}{|h(\zeta)|} = 1,$$

luego f es unimodular en $\mathbb{T}$. Además, en $\mathbb{T}$, se cumple que

$$\begin{aligned}\left|\eta^2 - f\right| &= \left|\eta^2 - \frac{h}{h^*}\right| = \left|\frac{\eta}{\eta^*} - \frac{h}{h^*}\right| = \left|\frac{\eta h^* - h\eta^* + hh^* - hh^*}{\eta^* h^*}\right| = \left|\frac{(\eta - h)h^* + (h^* - \eta^*)h}{\eta^* h^*}\right| \\ &\leqslant \frac{|\eta - h| \cdot |h^*| + |h^* - \eta^*| \cdot |h|}{|\eta^*| \cdot |h^*|} = \frac{|\eta - h| \cdot |h| + |h - \eta| \cdot |h|}{|\eta| \cdot |h|} = 2\,|\eta - h| < \varepsilon.\end{aligned}$$

Como f es una función meromorfa en $\mathbb{D}$, unimodular y continua en $\mathbb{T}$, por el f es un cociente de productos finitos de Blaschke. ■

4.4. Aproximación por productos finitos de blaschke con ceros simples

Lema 4.4.1. *Sean* $\{a_k\}_{k=1}^n, \{b_k\}_{k=1}^n \subset \overline{\mathbb{D}}$. *Entonces,* $\left|\prod_{k=1}^n a_k - \prod_{k=1}^n b_k\right| \leqslant \sum_{k=1}^n |a_k - b_k|$.

***Demostración*:** Lo probaremos por inducción en n. Para $n = 1$, el resultado es trivial. Supongamos que el resultado se cumple para n. Consideramos $\{a_k\}_{k=1}^{n+1}, \{b_k\}_{k=1}^{n+1} \subset \overline{\mathbb{D}}$. Entonces,

$$\begin{aligned}\left|\prod_{k=1}^{n+1} a_k - \prod_{k=1}^{n+1} b_k\right| &= \left|\left(\prod_{k=1}^{n+1} a_k - a_{n+1}\prod_{k=1}^{n} b_k + a_{n+1}\prod_{k=1}^{n} b_k - \prod_{k=1}^{n+1} b_k\right)\right| \\ &= \left|a_{n+1}\left(\prod_{k=1}^{n} a_k - \prod_{k=1}^{n} b_k\right) + \left(\prod_{k=1}^{n} b_k\right)(a_{n+1} - b_{n+1})\right| \\ &\leqslant |a_{n+1}|\left|\prod_{k=1}^{n} a_k - \prod_{k=1}^{n} b_k\right| + \prod_{k=1}^{n} |b_k|\,|a_{n+1} - b_{n+1}| \\ &\overset{a_k, b_k \in \overline{\mathbb{D}}}{\leqslant} \left|\prod_{k=1}^{n} a_k - \prod_{k=1}^{n} b_k\right| + |a_{n+1} - b_{n+1}| \leqslant \sum_{k=1}^{n} |a_k - b_k| + |a_{n+1} - b_{n+1}|.\end{aligned}$$

■

Lema 4.4.2. *Sea* $(z_k)_{k=1}^n \subset \mathbb{D}$ *y* $B = \prod_k \tau_{z_k}$ *el producto finito de Blaschke mónico asociado. Sea* $\left((z_k^m)_{k=1}^n\right)_{m\in\mathbb{N}}$ *tal que* $\forall k \in \mathbb{N}_n : z_k^m \in \mathbb{D} \wedge \lim_m z_k^m = z_k$. *Sea* $B_m = \prod_k \tau_{z_k^m}$ *el producto*

finito de Blaschke mónico asociado a $(z_k^m)_{k=1}^n$. *Entonces,*

$$\forall K \Subset \mathbb{C} : K \text{ no contiene ningún polo de } B : B_m \xrightarrow[m\to\infty]{K} B.$$

En particular, $B_m \xrightarrow[m\to\infty]{\overline{\mathbb{D}}} B$.

***Demostración*:** Para cada $k \in \mathbb{N}_n$, calculamos

$$\tau_{z_k}(z) - \tau_{z_k^m}(z) = \frac{(z_k - z)(1 - \overline{z_k^m}z) - (z_k^m - z)(1 - \overline{z_k}z)}{(1 - \overline{z_k}z)(1 - \overline{z_k^m}z)}.$$

Expandiendo el numerador, lo podemos escribir como un polinomio cuadrático en z:

$$N_k^m(z) := (z_k - z_k^m) + z\big(z_k^m\overline{z_k} - z_k\overline{z_k^m}\big) + z^2(\overline{z_k^m} - \overline{z_k}).$$

Como $z_k^m\overline{z_k} - z_k\overline{z_k^m} = (z_k^m - z_k)\overline{z_k} - z_k(\overline{z_k^m} - \overline{z_k})$, se tiene

$$|N_k^m(z)| \leqslant |z_k - z_k^m|\left(1 + 2|z||z_k| + |z|^2\right) \leqslant |z_k - z_k^m|\,(1 + |z|)^2,$$

donde la última desigualdad usa que $|z_k| < 1$.

Sea $K \Subset \mathbb{C}$ que no contiene ningún polo de B. Como $1/\overline{z_k} \notin K$ para todo k, los mínimos $\delta_k := \min_{z\in K}|1 - \overline{z_k}z| > 0$ están bien definidos. Sea $R := \max_{z\in K}|z|$. Como $z_k^m \to z_k$ y hay un número finito de índices k, $\exists m_0 \in \mathbb{N} : \forall m \geqslant m_0 : \forall k \in \mathbb{N}_n : |z_k^m - z_k| < \frac{\delta_k}{2(R+1)}$. En particular, $\forall z \in K$:

$$\left|1 - \overline{z_k^m}z\right| \geqslant |1 - \overline{z_k}z| - |z_k^m - z_k|\,|z| \geqslant \delta_k - \frac{\delta_k R}{2(R+1)} \geqslant \frac{\delta_k}{2},$$

de modo que, para $m \geqslant m_0$:

$$\sup_{z\in K}\left|\tau_{z_k}(z) - \tau_{z_k^m}(z)\right| \leqslant \frac{(1+R)^2}{\delta_k\cdot\delta_k/2}\,|z_k - z_k^m| = \frac{2(1+R)^2}{\delta_k^2}\,|z_k - z_k^m|\,.$$

Para pasar del control de cada factor al del producto, procedemos por inducción en n. Para $n = 1$, el resultado es inmediato. Supongamos que el resultado se cumple para productos de $n-1$ factores y definimos $\tilde{B} = \prod_{k=2}^n \tau_{z_k}$ y $\tilde{B}_m = \prod_{k=2}^n \tau_{z_k^m}$, de modo que $B = \tau_{z_1}\cdot\tilde{B}$ y $B_m = \tau_{z_1^m}\cdot\tilde{B}_m$. Entonces,

$$B(z) - B_m(z) = \tau_{z_1}(z)\big(\tilde{B}(z) - \tilde{B}_m(z)\big) + \big(\tau_{z_1}(z) - \tau_{z_1^m}(z)\big)\tilde{B}_m(z).$$

Por la hipótesis de inducción, $\tilde{B}_m \xrightarrow[m\to\infty]{K} \tilde{B}$. Además, como K es compacto y no contiene polos de B ni, para m suficientemente grande, de B_m (pues $1/\overline{z_k^m} \to 1/\overline{z_k} \notin K$), los factores τ_{z_1} y $\tilde{B}_m$ están uniformemente acotados en K: $\exists M < \infty$ tal que $\sup_{z\in K}|\tau_{z_1}(z)| \leqslant M$ y

$\sup_{z\in K}\left|\tilde{B}_m(z)\right| \leqslant M$ para m suficientemente grande. Por tanto,

$$\sup_{z\in K}|B(z)-B_m(z)| \leqslant M\sup_{z\in K}\left|\tilde{B}(z)-\tilde{B}_m(z)\right| + M\sup_{z\in K}\left|\tau_{z_1}(z)-\tau_{z_1^m}(z)\right| \xrightarrow[m\to\infty]{} 0.$$

Nótese que si $K \subset \overline{\mathbb{D}}$, las involuciones de Blaschke satisfacen $|\tau_{z_k}|, \left|\tau_{z_k^m}\right| \leqslant 1$ en K, luego $M = 1$ y la cota se reduce, por el lema 4.4.1, a $|B - B_m| \leqslant \sum_{k=1}^{n}\left|\tau_{z_k} - \tau_{z_k^m}\right|$. ■

Teorema 4.4.3. *Sea B un producto finito de Blaschke. Entonces, existe una sucesión $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de productos finitos de Blaschke con las siguientes propiedades:*

(1) $\forall n \in \mathbb{N} : \deg B_n = \deg B$.

(2) $\forall n \in \mathbb{N} : B_n$ *tiene ceros simples.*

(3) $\forall n \in \mathbb{N} : B_n(0) \neq 0 \wedge B_n'(0) \neq 0$.

(4) $\forall K \Subset \mathbb{C} : K$ *no contiene ningún polo de* $B : B_n \xrightrightarrows[n\to\infty]{K} B$.

***Demostración*:** Observamos que B viene dado por

$$B(z) = e^{i\beta}z^{j_0}\prod_{k=1}^{m}\left(\frac{z_k - z}{1-\overline{z_k}z}\right)^{j_k}$$

donde $\beta \in [0, 2\pi)$, $\forall k \in \mathbb{N}_m : j_k \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^{m} j_k = \deg B$ y $z_1, \ldots, z_m$ son los ceros distintos de B en $\mathbb{D}\setminus\{0\}$. Tomando z_0, definimos

$$\varepsilon_0 = \text{mín}\left\{\frac{1}{2}|z_k - z_\ell| : 0 \leqslant k, \ell \leqslant m \wedge k \neq \ell\right\} > 0.$$

Entonces, existe un N tal que $\frac{1}{N} < \varepsilon_0$. Fijamos $n \in \mathbb{N}$. Definimos los discos

$$\forall k \in \mathbb{N}_m : \Gamma_{k,n} := \left\{z \in \mathbb{C} : |z - z_k| < \frac{1}{n+N}\right\}$$

que son disjuntos dos a dos y no contienen al origen.

Para cada $k \in \mathbb{N}_m$, tomamos $\forall \ell \in \mathbb{N}_{j_k} : z_{k,n,\ell} = z_k + \frac{1}{2(n+N)}\cdot\omega_{j_k}^{\ell}$ donde $\omega_{j_k} = e^{\frac{2\pi i}{j_k}}$ es la raíz j_k-ésima de la unidad. Entonces, $\forall k \in \mathbb{N}_m : \{z_{k,n,\ell}\}_{\ell=1}^{j_k} \subset \Gamma_{k,n}$ y los $z_{k,n,\ell}$ son distintos entre sí. Consideramos el producto finito de Blaschke mónico B_n dado por

$$B_n(z) = e^{i\beta}\prod_{k=1}^{m}\prod_{\ell=1}^{j_k}\frac{z_{k,n,\ell} - z}{1-\overline{z_{k,n,\ell}}z}.$$

Las condiciones (1), (2) y la primera parte de (3) se cumplen por construcción. La condición (4) se sigue del lema anterior. Para ver que $B_n'(0) \neq 0$, reindexamos los $\{z_{k,n,\ell}\}_{k=1,\ell=1}^{m,j_k}$ como

$\{w_p\}_{p=1}^{\deg B}$ para obtener:

$$B_n(z) = e^{i\beta}(-1)^{j_0}$$

■

4.5. Generalización del Teorema de Rouché y su inverso

Definición 4.5.1. Sea $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}$ un camino cerrado, f es holomorfa dentro de γ

$$\iff \exists \Omega \subset \mathbb{C} \text{ abierto y simplemente conexo} : \gamma([0,1]) \subset \Omega \wedge f \in \mathcal{H}(\Omega).$$

Definición 4.5.2 (Polo). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto, $z_0 \in \Omega$ y $f \in \mathcal{H}(\Omega \setminus \{z_0\})$,

$$z_0 \text{ es un polo de } f \iff \lim_{z \to z_0} |f(z)| = \infty.$$

Definición 4.5.3 (Orden de un polo). Sea z_0 un polo de f, $\operatorname{ord}(f, z_0)$ es el orden de z_0

$$\iff \operatorname{ord}(f, z_0) = \min \left\{ n \in \mathbb{N} : \lim_{z \to z_0} |(z - z_0)^n f(z)| < \infty \right\}.$$

Definición 4.5.4. Sea $\Gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}$ un camino cerrado y f holomorfa dentro de Γ, $Z_f(\Gamma)$ es el número de ceros de f dentro de Γ contado con multiplicidad

$$\iff Z_f(\Gamma) = \sum_{\substack{z \in \operatorname{int}(\Gamma) \\ f(z)=0}} \operatorname{ord}(f, z).$$

Definición 4.5.5. Sea $\Gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}$ un camino cerrado y f meromorfa dentro de Γ, $P_f(\Gamma)$ es el número de polos de f dentro de Γ contado con multiplicidad

$$\iff P_f(\Gamma) = \sum_{\substack{z \in \operatorname{int}(\Gamma) \\ z \text{ es un polo de } f}} \operatorname{ord}(f, z).$$

Teorema 4.5.6 (Principio del argumento). *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $\Gamma\colon [0,1] \to \Omega$ un camino simple y cerrado orientado positivamente. Sea f meromorfa en Ω y sin ceros ni polos en Γ. Entonces,*

$$Z_f(\Gamma) - P_f(\Gamma) = \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{f'(z)}{f(z)} \, \mathrm{d}z.$$

Teorema 4.5.7 (de Rouché). *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un abierto, $f, g \in \mathcal{H}(\Omega)$ y sea γ una curva de*

Jordan rectificable contenida en Ω *tal que su interior* $\operatorname{int}(\gamma) \subset \Omega$*. Si*

$$\forall z \in \gamma : |f(z) - g(z)| < |f(z)|\,,$$

entonces f *y* g *tienen el mismo número de ceros en* $\operatorname{int}(\gamma)$ *(contando multiplicidades).*

***Demostración*:** Supongamos por contradicción que $\exists z_0 \in \gamma$ tal que $f(z_0) = 0$. Entonces, $|g(z_0)| = |f(z_0) - g(z_0)| < |f(z_0)| = 0$, lo cual es imposible.

Además, por la desigualdad triangular inversa, $\forall z \in \gamma : |g(z)| \geqslant |f(z)| - |f(z) - g(z)| > 0$, luego ni f ni g tienen ceros en γ.

Consideramos $h(z) = 1 - \frac{g(z)}{f(z)}$. Entonces, $h \in \mathcal{H}\left(\Omega \setminus \{z \in \Omega : f(z) = 0\}\right)$ y se cumple que

$$\forall z \in \gamma : |h(z)| = \left|1 - \frac{g(z)}{f(z)}\right| = \left|\frac{f(z) - g(z)}{f(z)}\right| = \frac{|f(z) - g(z)|}{|f(z)|} < 1.$$

Por tanto, $h(\gamma) \subset \mathbb{D}$. En particular, la curva cerrada $h \circ \gamma$ está contenida en $\mathbb{D}$ y no pasa por el origen (pues h no se anula en γ, ya que $h(z) = 0 \iff g(z) = f(z)$, lo cual implicaría $|f(z) - g(z)| = 0 < |f(z)|$ $\longrightarrow\!\!\!\!\!\!\leftarrow$).

Como $h \circ \gamma$ es una curva cerrada en $\mathbb{D} \setminus \{0\}$ y el origen no está en la imagen, podemos considerar una homotopía continua que contrae $h \circ \gamma$ al punto $h(\gamma(0)) \in \mathbb{D}$ sin pasar por el origen. Por tanto, el índice de $h \circ \gamma$ respecto al origen es cero, es decir,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{h'(z)}{h(z)}\,\mathrm{d}z = 0.$$

Ahora bien, como $h(z) = 1 - {}^{g(z)}\!/_{f(z)} = \frac{f(z)-g(z)}{f(z)}$, tenemos que

$$\frac{h'(z)}{h(z)} = \frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{f(z)-g(z)}{f(z)}\right)}{\frac{f(z)-g(z)}{f(z)}} = \frac{f(z)(f'(z) - g'(z)) - (f(z) - g(z))f'(z)}{f(z) - g(z)} = \frac{f'(z)}{f(z)} - \frac{g'(z)}{g(z)}.$$

Por tanto,

$$0 = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{h'(z)}{h(z)}\,\mathrm{d}z = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z - \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{g'(z)}{g(z)}\,\mathrm{d}z.$$

Por el principio del argumento para funciones holomorfas, tenemos que $Z_f(\gamma) = Z_g(\gamma)$. Es decir, f y g tienen el mismo número de ceros dentro de γ contando multiplicidades. ■

Teorema 4.5.8 (Glicksberg). *Sea* $\Gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}$ *un camino cerrado simple y* f, g *holomorfas dentro de* Γ *tales que* $\forall z \in \Gamma : |f(z) - g(z)| < |f(z)| + |g(z)|$*. Entonces,* f *y* g *tienen el mismo número de ceros dentro de* Γ *contando multiplicidades.*

***Demostración*:** Supongamos por contradicción que $\exists z_0 \in \Gamma$ tal que $f(z_0) = 0$. Entonces, $|g(z_0)| = |f(z_0) - g(z_0)| < |f(z_0)| + |g(z_0)| = |g(z_0)|$, lo cual es imposible. Por tanto, f no se anula en Γ. De forma análoga, g no se anula en Γ. Entonces, sabemos que

$$\forall z \in \Gamma : \left| \frac{f(z)}{g(z)} - 1 \right| < \left| \frac{f(z)}{g(z)} \right| + 1.$$

Esto implica que $\forall z \in \Gamma : {}^{f(z)}\!/_{g(z)} > 0$ (si ${}^{f(z)}\!/_{g(z)} \leqslant 0$, entonces $1 \leqslant \left|{}^{f(z)}\!/_{g(z)} - 1\right| < \left|{}^{f(z)}\!/_{g(z)}\right| + 1 \leqslant 1$, lo cual es imposible). Por tanto, ${}^{f}\!/_{g}\,(\Gamma) \subset \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$. Entonces, tomando la rama principal del logaritmo, $\log\left({}^{f}\!/_{g}\right) \in \mathcal{H}\,(\mathrm{int}(\Gamma))$ y, al derivar, se tiene que

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z} \log\left(\frac{f(z)}{g(z)}\right) = \frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{f(z)}{g(z)}\right)}{\frac{f(z)}{g(z)}} = \frac{f'(z)g(z) - f(z)g'(z)}{f(z)g(z)} = \frac{f'(z)}{f(z)} - \frac{g'(z)}{g(z)}.$$

Por el principio del argumento para funciones holomorfas, como $Z_{f/g}(\Gamma) = 0$, tenemos que

$$0 = \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z} \log\left(\frac{f(z)}{g(z)}\right) \mathrm{d}z = \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z - \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{g'(z)}{g(z)}\,\mathrm{d}z.$$

De nuevo por el principio del argumento, $Z_f(\Gamma) = Z_g(\Gamma)$, es decir, f y g tienen el mismo número de ceros dentro de Γ contando multiplicidades. ■

Observación 4.5.9. El teorema de Glicksberg es una generalización del teorema de Rouché, ya que la hipótesis de Rouché implica la de Glicksberg: si $|f(z) - g(z)| < |f(z)|$, entonces

$$|f(z) - g(z)| < |f(z)| \leqslant |f(z)| + |g(z)|\,.$$

Sin embargo, la recíproca es falsa en general. Por ejemplo, si tomamos el camino simple cerrado $\Gamma = \mathbb{T}$ y las funciones enteras $f(z) = 2z$ y $g(z) = iz$, entonces

$$\forall z \in \mathbb{T} : |f(z) - g(z)| = |(2 - i)z| = \sqrt{5} \quad \wedge \quad |f(z)| = 2 \quad \wedge \quad |f(z)| + |g(z)| = 3$$

Como $\sqrt{5} < 3$, la hipótesis de Glicksberg se cumple. Sin embargo, como $\sqrt{5} > 2$, la hipótesis de Rouché falla. En todo caso, la conclusión es válida: f y g tienen ambas un único cero en $\mathbb{D}$ (en $z = 0$).

Observación 4.5.10. Sean $f, g \in \mathcal{H}\,(D(0, R))$ con $R > 1$ y sin ceros en $\mathbb{T}$. Sean B_1, B_2 productos finitos de Blaschke de grado n tales que $|B_1 f + B_2 g| < |f| + |g|$ en $\mathbb{T}$. Entonces, $|B_1 f - B_2 g| < |B_1 f| + |B_2 g|$ en $\mathbb{T}$, luego por el teorema de Glicksberg, $Z_{B_1 f}(\mathbb{T}) = Z_{B_2 g}(\mathbb{T})$. Es decir, $n + Z_f(\mathbb{T}) = n + Z_g(\mathbb{T})$, luego $Z_f(\mathbb{T}) = Z_g(\mathbb{T})$.

Como muestra el siguiente teorema, el recíproco de este resultado también es cierto.

Teorema 4.5.11 (Challener–Rubel). *Sean $f, g \in \mathcal{H}\,(D(0, R))$ con $R > 1$ y sin ceros en*

$\mathbb{T}$. *Entonces,* $Z_f(\mathbb{T}) = Z_g(\mathbb{T})$ *si y solo si* $\exists B_1, B_2$ *productos finitos de Blaschke del mismo grado tal que* $|B_1 f + B_2 g| < |f| + |g|$ *en* $\mathbb{T}$.

***Demostración*:** La implicación $\boxed{\Leftarrow}$ es la observación anterior.

Para la implicación $\boxed{\Rightarrow}$, como f y g son funciones continuas sin ceros en $\mathbb{T}$,

$$m = \min_{\xi\in\mathbb{T}} \min \{|f(\xi)|, |g(\xi)|\} > 0 \quad \wedge \quad M = \max_{\xi\in\mathbb{T}} \max \{|f(\xi)|, |g(\xi)|\} < \infty.$$

Definimos por tanto $u\colon \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ dada por $u(\xi) = \frac{g/f}{|g/f|}(\xi)$. Entonces, u es continua y, por el teorema de Helson–Sarason aplicado a $-u$, $\exists B_1, B_2$ productos finitos de Blaschke tales que

$$\max_{\xi\in\mathbb{T}} \left| u(\xi) + \frac{B_1(\xi)}{B_2(\xi)} \right| < \frac{m}{M}.$$

Entonces, en $\mathbb{T}$, se cumple que

$$\begin{aligned} |B_1 f + B_2 g| &= |f|\cancel{|B_2|}^{1} \left| \frac{B_1}{B_2} + \frac{g}{f} \right| = |f| \cdot \left| u \left| \frac{g}{f} \right| + \frac{B_1}{B_2} \right| \\ &= |f| \cdot \left| u \left(\left| \frac{g}{f} \right| - 1 \right) + \left(u + \frac{B_1}{B_2} \right) \right| \leqslant |f| \cdot \cancel{|u|}^{1} \cdot \left| \frac{|g|}{|f|} - 1 \right| + |f| \cdot \left| u + \frac{B_1}{B_2} \right| \\ &< ||g| - |f|| + M \cdot \frac{m}{M} = ||f| - |g|| + m \leqslant |f| + |g|. \end{aligned}$$

Donde la última desigualdad se sigue de la identidad $|f| + |g| - ||f| - |g|| = 2 \min \{|f|, |g|\}$ y de la definición de m.

Como $|B_1 f| + |B_2 g| = |f| + |g|$ en $\mathbb{T}$, se sigue que $|B_1 f + B_2 g| < |B_1 f| + |B_2 g|$ en $\mathbb{T}$, luego por el teorema de Glicksberg, $Z_{B_1 f}(\mathbb{T}) = Z_{B_2 g}(\mathbb{T})$ y como $Z_f(\mathbb{T}) = Z_g(\mathbb{T})$, se tiene que $Z_{B_1}(\mathbb{T}) = Z_{B_2}(\mathbb{T})$, es decir, B_1 y B_2 tienen el mismo grado. ■

A. Anexos

A.1. Importantes resultados de variable compleja

Definición A.1.1 (Singularidad aislada). $z_0 \in \mathbb{C}$ es una singularidad aislada de f

$$\iff \exists U \in \mathcal{V}(z_0) : f \text{ no es holomorfa en } z_0 \wedge f \in \mathcal{H}(U \setminus \{z_0\}).$$

Definición A.1.2 (Singularidad evitable). Sea z_0 una singularidad aislada de f,

$$z_0 \text{ es evitable} \iff \lim_{z \to z_0} (z - z_0) f(z) = 0.$$

Definición A.1.3 (Singularidad esencial). Sea z_0 una singularidad aislada de f,

$$z_0 \text{ es esencial} \iff z_0 \text{ no es ni un polo ni una singularidad evitable.}$$

Teorema A.1.4 (de Riemann). *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $z_0 \in \Omega$ y $f \in \mathcal{H}(\Omega \setminus \{z_0\})$. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

(I) *z_0 es una singularidad evitable de f.*

(II) *Existe $r > 0$ tal que la función f es acotada en $B(z_0, r) \setminus \{z_0\}$.*

(III) *f se puede extender a una función holomorfa en Ω.*

A.2. Transformaciones de Möbius

Definición A.2.1 (Transformación de Möbius). Sea $T\colon \widehat{\mathbb{C}} \longrightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ una aplicación, es una transformación de Möbius

$$\iff \exists a, b, c, d \in \mathbb{C} : ad - bc \neq 0 \wedge \forall z \in \widehat{\mathbb{C}} : T(z) = \begin{cases} \frac{az+b}{cz+d} & \text{si } z \in \mathbb{C} \setminus \{-d/c\} \\ \infty & \text{si } z = -d/c \\ b/d & \text{si } z = \infty. \end{cases}$$

Es decir, una transformación de Möbius es una función racional dada por el cociente de dos polinomios lineales linealmente independientes y extendida a la esfera de Riemann según la habitual aritmética del infinito.

Al conjunto de todas las transformaciones de Möbius se le denota por Möb $\left(\widehat{\mathbb{C}}\right)$.

Proposición A.2.2. *Las transformaciones de Möbius forman un grupo con la composición.*

***Demostración*:** Primero, veamos que la composición es una operación binaria cerrada en el conjunto de las transformaciones de Möbius. Sean f_1, f_2 dos transformaciones de Möbius, entonces:

$$\forall i \in \{1,2\} : \exists a_i, b_i, c_i, d_i \in \mathbb{R} :: \forall z \in \mathbb{C} : f_i(z) = \frac{a_i z + b_i}{c_i z + d_i}$$

$$\implies \forall z \in \mathbb{C} : (f_1 \circ f_2)(z) = \frac{a_1\left(\frac{a_2 z+b_2}{c_2 z+d_2}\right) + b_1}{c_1\left(\frac{a_2 z+b_2}{c_2 z+d_2}\right) + d_1} = \frac{(a_1a_2 + b_1c_2)z + (a_1b_2 + b_1d_2)}{(c_1a_2 + d_1c_2)z + (c_1b_2 + d_1d_2)}$$

Por lo tanto, $f_1 \circ f_2$ es una transformación de Möbius.

Probemos las propiedades de la definición de grupo:

(a) Asociatividad: La composición de funciones es siempre asociativa.

(b) Elemento neutro: $\mathrm{id}(z) = z = \frac{1\cdot z+0}{0\cdot z+1}$ cumple que $\forall f \in \text{Mobius} : f \circ \mathrm{id} = \mathrm{id} \circ f = f$.

(c) Elemento inverso: Para $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$, el inverso f^{-1} es tal que

$$\forall z \in \mathbb{C} : f(f^{-1}(z)) = \frac{af^{-1}(z) + b}{cf^{-1}(z) + d} = z \iff (cz - a)f^{-1}(z) = -dz + b$$
$$\iff f^{-1}(z) = \frac{dz - b}{-cz + a}.$$

Como cumple las tres propiedades, concluimos que el conjunto de las transformaciones de Möbius con la composición forma un grupo. ■

Definición A.2.3 (Circunferencia generalizada). $\gamma \subset \mathbb{C}$ es una circunferencia generalizada $\iff$ γ es una recta o una circunferencia en el plano complejo.

Teorema A.2.4. *Toda transformación de Möbius manda circunferencias generalizadas a circunferencias generalizadas.*

***Demostración*:** Observamos que toda circunferencia generalizada γ verifica la ecuación

$$\forall (x, y) \in \gamma : A\left(x^2 + y^2\right) + Bx + Cy + D = 0 \text{ con } A, B, C, D \in \mathbb{R}. \tag{A.1}$$

Si $A \neq 0$, la ecuación γ representa una circunferencia. Si $A = 0$, la ecuación γ representa una recta. Por la `prop-transformacion-mobius-composicion/`proposición 1, basta estudiar las traslaciones, dilataciones, rotaciones e inversiones.

$\boxed{\subset}$ Si T es una dilatación, rotación o traslación, el resultado es inmediato.

Consideramos $T(z) = {}^{1}\!/_{z}$ y $z = x + yi \in \gamma$. Entonces

$$\frac{1}{x+yi} = \frac{x-yi}{x^2+y^2} \implies u = \frac{x}{x^2+y^2} \wedge v = -\frac{y}{x^2+y^2} \implies u^2+v^2 = \frac{1}{x^2+y^2}.$$

Sustituyendo en la ecuación (A.1), obtenemos

$$\begin{aligned} & A\left(\frac{1}{u^2+v^2}\right) + B\left(\frac{u}{u^2+v^2}\right) + C\left(\frac{-u}{u^2+v^2}\right) + D = 0 \\ \iff & A + Bu - Cv + D(u^2+v^2) = 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $T(\gamma)$ es una circunferencia generalizada.

$\boxed{\supset}$ Como T^{-1} también es transformación de Möbius, le podemos aplicar el argumento anterior y obtenemos que $T^{-1}(\gamma)$ es una circunferencia generalizada.

■

A.3. Operadores de Wirtinger y el laplaciano

A.3.1. Derivadas de Wirtinger

Definición A.3.1 (Operadores de Wirtinger). Sea $f\colon \Omega \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, con Ω un dominio, $\partial f, \overline{\partial} f\colon \Omega \to \mathbb{C}$ son los operadores de Wirtinger

$$\iff \forall x+yi \in \Omega : \begin{cases} \partial f(x+yi) = \partial_z f(x+yi) = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y) - i\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right) \\ \overline{\partial} f(x+yi) = \partial_{\bar{z}} f(x+yi) = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y) + i\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right) \end{cases}$$

donde $\partial_x f = u_x + iv_x$ y $\partial_y f = u_y + iv_y$.

Estos operadores provienen de aplicar la regla de la cadena. Como $x = \dfrac{z+\overline{z}}{2} \wedge y = \dfrac{z-\overline{z}}{2i}$

$$\implies \partial_z x = \partial_{\bar{z}} x = \frac{1}{2} \wedge \partial_z y = -i\partial_{\bar{z}} y = \frac{1}{2i}.$$

Por lo tanto, $\partial f = \partial_x f \partial_z x + \partial_y f \partial_z y = \partial_x f \dfrac{1}{2} + \partial_y f \dfrac{1}{2i} = \dfrac{1}{2}\left(\partial_x f - i\partial_y f\right)$ y

$$\overline{\partial} f = \partial_x f \partial_{\bar{z}} x + \partial_y f \partial_{\bar{z}} y = \partial_x f \frac{1}{2} + \partial_y f \frac{-1}{2i} = \frac{1}{2}\left(\partial_x f + i\partial_y f\right).$$

También podemos expresar las derivadas parciales habituales en términos de las derivadas de Wirtinger:

Lema A.3.2. *Sea $f \in \mathcal{C}^1(\Omega)$ con $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto, entonces*

$$\frac{\partial f}{\partial x}(z) = \frac{\partial f}{\partial z}(z) + \frac{\partial f}{\partial \overline{z}}(z) \quad \wedge \quad \frac{\partial f}{\partial y}(z) = i\left(\frac{\partial f}{\partial z}(z) - \frac{\partial f}{\partial \overline{z}}(z)\right),$$

donde $\frac{\partial}{\partial z}$ y $\frac{\partial}{\partial \overline{z}}$ son las derivadas de Wirtinger.

Definición A.3.3 (Función antiholomorfa). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto,

$$f\colon \Omega \to \mathbb{C} \text{ es antiholomorfa en } \Omega \iff \overline{f} \text{ es holomorfa en } \Omega.$$

Observación A.3.4. Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, entonces $\overline{f}$ es antiholomorfa en Ω y, además, $\forall z \in \Omega$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \overline{f}}{\partial \overline{z}}(z) &= \frac{1}{2}\left(\frac{\partial \overline{f}}{\partial x}(z) + i\,\frac{\partial \overline{f}}{\partial y}(z)\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x}(z) - i\,\frac{\partial v}{\partial x}(z) + i\,\frac{\partial u}{\partial y}(z) + \frac{\partial v}{\partial y}(z)\right)\\ &\overset{\text{C-R}}{=} \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x}(z) - i\,\frac{\partial v}{\partial x}(z) + i\left(-\frac{\partial v}{\partial x}(z)\right) + \frac{\partial u}{\partial x}(z)\right) = \frac{1}{2}\left(2\,\frac{\partial u}{\partial x}(z) - 2i\,\frac{\partial v}{\partial x}(z)\right)\\ &= \frac{\partial u}{\partial x}(z) - i\,\frac{\partial v}{\partial x}(z) = \overline{\frac{\partial f}{\partial z}(z)} = \overline{f'(z)}.\end{aligned}$$

Proposición A.3.5. *Sea $f \in \mathcal{C}^1(\Omega)$ con $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto, entonces*

(1) *f es holomorfa en $\Omega \iff \forall z \in \Omega : \dfrac{\partial f}{\partial \overline{z}}(z) = 0.$*

(2) *f es antiholomorfa en $\Omega \iff \forall z \in \Omega : \dfrac{\partial f}{\partial z}(z) = 0.$*

***Demostración*:** En ambos casos, procedemos por definición de las derivadas de Wirtinger:

(1) Escribimos $z = x + iy$ con $x, y \in \mathbb{R}$ y $f = u + iv$ con $u = \Re(f), v = \Im(f)$. Entonces,

$$\begin{aligned}\forall z \in \Omega : \frac{\partial f}{\partial \overline{z}}(z) = 0 &\iff \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x}(z) + i\,\frac{\partial f}{\partial y}(z)\right) = 0 \iff \frac{\partial f}{\partial x}(z) + i\,\frac{\partial f}{\partial y}(z) = 0\\ &\iff \frac{\partial u}{\partial x}(z) + i\,\frac{\partial v}{\partial x}(z) + i\,\frac{\partial u}{\partial y}(z) - \frac{\partial v}{\partial y}(z) = 0.\end{aligned}$$

Tomando ahora partes real e imaginaria tenemos que esto es equivalente a

$$\frac{\partial u}{\partial x}(z) - \frac{\partial v}{\partial y}(z) = 0 \quad \wedge \quad \frac{\partial v}{\partial x}(z) + \frac{\partial u}{\partial y}(z) = 0,$$

que son las Ecuaciones de Cauchy-Riemann, luego esto es equivalente a que f sea holomorfa en Ω. Es decir, f es holomorfa en $\Omega \iff \forall z \in \Omega : \frac{\partial f}{\partial \overline{z}}(z) = 0$.

(2) De forma análoga, tenemos que

$$\forall z \in \Omega : \frac{\partial f}{\partial z}(z) = 0 \iff \frac{\partial u}{\partial x}(z) + i\,\frac{\partial v}{\partial x}(z) - i\,\frac{\partial u}{\partial y}(z) + \frac{\partial v}{\partial y}(z) = 0$$
$$\iff \frac{\partial u}{\partial x}(z) + \frac{\partial v}{\partial y}(z) = 0 \ \wedge \ \frac{\partial v}{\partial x}(z) - \frac{\partial u}{\partial y}(z) = 0.$$

Por otro lado, $\overline{f} = u - iv$ y, por tanto, $\frac{\partial \overline{f}}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} - i\,\frac{\partial v}{\partial x}$ y $\frac{\partial \overline{f}}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} - i\,\frac{\partial v}{\partial y}$. Por tanto, por el Teorema de Cauchy-Riemann, $\overline{f}$ es holomorfa en Ω

$$\iff \frac{\partial u}{\partial x}(z) + \frac{\partial v}{\partial y}(z) = 0 \ \wedge \ -\frac{\partial v}{\partial x}(z) + \frac{\partial u}{\partial y}(z) = 0,$$

que son precisamente las ecuaciones anteriores. Por tanto, f es antiholomorfa en $\Omega \iff \forall z \in \Omega : \frac{\partial f}{\partial z}(z) = 0$.

■

Observación A.3.6. Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, entonces

$$f'(z) \overset{\text{def}}{=} \lim_{\substack{h \to 0 \\ \text{en } \mathbb{C}}} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} = \lim_{\substack{s \to 0 \\ \text{en } \mathbb{R}}} \frac{f(z+s) - f(z)}{s} = \frac{\partial f}{\partial x}(z) = -i\,\frac{\partial f}{\partial y}(z).$$

Proposición A.3.7 (Regla de la cadena). *Sean $f \in \mathcal{C}^1(\Omega_1)$ y $g \in \mathcal{C}^1(\Omega_2)$ con $f(\Omega_1) \subset \Omega_2$, entonces se satisfacen*

(1) $\dfrac{\partial}{\partial z}(g \circ f)(z) = \dfrac{\partial g}{\partial z}\,(f(z))\ \dfrac{\partial f}{\partial z}(z) + \dfrac{\partial g}{\partial \overline{z}}\,(f(z))\ \dfrac{\partial \overline{f}}{\partial z}(z).$

(2) $\dfrac{\partial}{\partial \overline{z}}(g \circ f)(z) = \dfrac{\partial g}{\partial z}\,(f(z))\ \dfrac{\partial f}{\partial \overline{z}}(z) + \dfrac{\partial g}{\partial \overline{z}}\,(f(z))\ \dfrac{\partial \overline{f}}{\partial \overline{z}}(z).$

***Demostración*:** Veremos únicamente la primera identidad, la segunda se demuestra de forma análoga. Escribimos $f(z) = u(x,y) + i\,v(x,y)$. Entonces, por definición de derivada de Wirtinger y la regla de la cadena para derivadas parciales, se tiene que

$$2\,\frac{\partial}{\partial z}(g \circ f)(z) = \left(\frac{\partial}{\partial x} - i\,\frac{\partial}{\partial y}\right)(g \circ f)(z) = \frac{\partial g}{\partial u}\,\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial v}\,\frac{\partial v}{\partial x} - i\frac{\partial g}{\partial u}\,\frac{\partial u}{\partial y} - i\frac{\partial g}{\partial v}\,\frac{\partial v}{\partial y} = (*).$$

Aplicando ahora el lema A.3.2, tenemos que

$$\begin{aligned}(*) &= \left(\frac{\partial g}{\partial z} + \frac{\partial g}{\partial \overline{z}}\right)\frac{\partial u}{\partial x} + i\left(\frac{\partial g}{\partial z} - \frac{\partial g}{\partial \overline{z}}\right)\frac{\partial v}{\partial x} - i\left(\frac{\partial g}{\partial z} + \frac{\partial g}{\partial \overline{z}}\right)\frac{\partial u}{\partial y} + \left(\frac{\partial g}{\partial z} - \frac{\partial g}{\partial \overline{z}}\right)\frac{\partial v}{\partial y} \\ &= \frac{\partial g}{\partial z}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x} - i\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) + \frac{\partial g}{\partial \overline{z}}\left(\frac{\partial u}{\partial x} - i\frac{\partial v}{\partial x} - i\frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial y}\right) \\ &= \frac{\partial g}{\partial z}\left(2\frac{\partial u}{\partial z} + 2i\frac{\partial v}{\partial z}\right) + \frac{\partial g}{\partial \overline{z}}\left(2\frac{\partial u}{\partial \overline{z}} + 2i\frac{\partial v}{\partial \overline{z}}\right) = 2\,\frac{\partial g}{\partial z}(f(z))\,\frac{\partial f}{\partial z}(z) + 2\,\frac{\partial g}{\partial \overline{z}}(f(z))\,\frac{\partial \overline{f}}{\partial z}(z).\end{aligned}$$

Luego el resultado se sigue dividiendo entre 2. ■

Corolario A.3.8. *Sean $f \in \mathcal{C}^1(\Omega_1)$ y $g \in \mathcal{C}^1(\Omega_2)$ con $f(\Omega_1) \subset \Omega_2$, entonces*

$$f \vee g \text{ holomorfa} \implies \frac{\partial}{\partial z}(g \circ f)(z) = \frac{\partial g}{\partial z}\left(f(z)\right) \frac{\partial f}{\partial z}(z).$$

Si ambas son holomorfas, se tiene además que $\dfrac{\partial}{\partial \overline{z}}(g \circ f)(z) = 0$ (i.e. $g \circ f \in \mathcal{H}(\Omega_1)$).

Corolario A.3.9. *Sean f, g antiholomorfas en Ω_1 y Ω_2 respectivamente con $f(\Omega_1) \subset \Omega_2$. Entonces,*

$$\forall z \in \Omega_1 : \quad \frac{\partial}{\partial z}(g \circ f)(z) = \frac{\partial g}{\partial \overline{z}}\left(f(z)\right) \frac{\partial \overline{f}}{\partial z}(z) \quad \wedge \quad \frac{\partial}{\partial \overline{z}}(g \circ f)(z) = 0.$$

En particular, $g \circ f$ es holomorfa en Ω_1.

A.3.2. El operador laplaciano

Definición A.3.10 (Laplaciano). Sea $f \colon \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ en $\mathcal{C}^2$, Δf es el Laplaciano de f

$$\iff \forall x \in \Omega : \Delta f(x) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x) \in \mathbb{R}^m.$$

En $\mathbb{D}$, el operador laplaciano $\Delta \colon \mathcal{C}^2(\mathbb{D}) \to \mathcal{C}(\mathbb{D})$ viene dado por

$$\forall z \in \mathbb{D} : \Delta f(z) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(z) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(z) \quad \text{donde } z = x + iy.$$

Lema A.3.11. *Sea $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{D})$, entonces $\forall z \in \mathbb{D} : \Delta f(z) = 4 \dfrac{\partial^2 f}{\partial z\, \partial \overline{z}}(z) = 4 \dfrac{\partial^2 f}{\partial \overline{z}\, \partial z}(z)$.*

***Demostración*:** Desarrollando las derivadas de Wirtinger en el lado derecho, tenemos:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 f}{\partial z\, \partial \overline{z}} &= \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial \overline{z}}\right) = \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x} + i\,\frac{\partial f}{\partial y}\right)\right) \\
&= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - i\,\frac{\partial^2 f}{\partial y\, \partial x}\right) + \frac{1}{2} i \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x\, \partial y} - i\,\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)\right] \\
&= \frac{1}{4}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - i\,\frac{\partial^2 f}{\partial y\, \partial x} + i\,\frac{\partial^2 f}{\partial x\, \partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right) = \frac{1}{4}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right) = \frac{1}{4}\Delta f.
\end{aligned}$$

Por tanto, $\Delta = 4\,\frac{\partial^2}{\partial z\, \partial \overline{z}}$ (también se puede ver que $\Delta = 4\,\frac{\partial^2}{\partial \overline{z}\, \partial z}$ de forma análoga). ■

Lema A.3.12 (Fórmulas de cambio de variable para el laplaciano). *Sea $f : \Omega_1 \to \Omega_2$ una función holomorfa y sea $\phi : \Omega_2 \to \mathbb{R}^n$ una función $\mathcal{C}^2$*

$$\implies \forall z \in \Omega_1 : \Delta\big(\phi \circ f\big)(z) = |f'(z)|^2 \left(\Delta\phi\right)\big(f(z)\big).$$

***Demostración*:** Sea $w = f(z)$ la variable en Ω_2. Por la regla de la cadena para las

derivadas de Wirtinger, tenemos que

$$\frac{\partial}{\partial z}\frac{\partial}{\partial \overline{z}}\left(\phi \circ f\right)(z) = \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial \phi}{\partial w}(f(z))\,\frac{\partial f}{\partial \overline{z}}(z) + \frac{\partial \phi}{\partial \overline{w}}(f(z))\,\frac{\partial \overline{f}}{\partial \overline{z}}(z)\right)$$

Como f es holomorfa, por la proposición A.3.5, $\frac{\partial f}{\partial \overline{z}} \equiv 0$ y el primer sumando se anula. Luego, por la regla del producto, tenemos que

$$\frac{\partial}{\partial z}\frac{\partial}{\partial \overline{z}}\left(\phi \circ f\right)(z) = \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial \phi}{\partial \overline{w}} \circ f\right)(z)\,\frac{\partial \overline{f}}{\partial \overline{z}}(z) + \frac{\partial \phi}{\partial \overline{w}}(f(z))\,\frac{\partial}{\partial z}\frac{\partial \overline{f}}{\partial \overline{z}}(z).$$

Como f es holomorfa, $\overline{f}$ es antiholomorfa y, por tanto, $\frac{\partial}{\partial z}\frac{\partial \overline{f}}{\partial \overline{z}} \equiv 0$ y el segundo sumando se anula. Aplicando de nuevo la regla de la cadena y usando que f es holomorfa para aplicar el corolario A.3.8, tenemos que

$$\frac{\partial}{\partial z}\frac{\partial}{\partial \overline{z}}\left(\phi \circ f\right)(z) = \frac{\partial^2 \phi}{\partial w\,\partial \overline{w}}(f(z))\,\frac{\partial f}{\partial z}(z)\,\frac{\partial \overline{f}}{\partial \overline{z}}(z) = \frac{\partial^2 \phi}{\partial w\,\partial \overline{w}}(f(z))\,\left|f'(z)\right|^2.$$

Entonces, por el lema A.3.11, tenemos que $\Delta\left(\phi \circ f\right)(z) = \left|f'(z)\right|^2\,(\Delta\phi)\left(f(z)\right)$. ■

A.4. Teorema de los residuos y el principio del argumento

Teorema A.4.1 (de los residuos). *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $\Gamma\colon [0,1] \to \Omega$ un camino cerrado simple orientado positivamente y $f \in \mathcal{H}\left(\Omega \setminus \{z_i\}_{i=1}^n\right)$ con $\{z_i\}_{i=1}^n \subset \operatorname{int}(\Gamma)$ singularidades aisladas. Entonces*

$$\int_\Gamma f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi i \sum_{i=1}^{n} \operatorname{Res}(f, z_i).$$

A.5. Conformidad, inyectividad local y holomorfía

Definición A.5.1 (Conformidad). Sea $F\colon \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ una aplicación diferenciable en un abierto $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, F es conforme en Ω

$$\iff \forall x \in \Omega : \exists \lambda > 0, Q \in \mathrm{SO}(n) : F'(x) = \lambda Q.$$

Si $\det Q = 1$, F es **directamente conforme** y, si $\det Q = -1$, F es **anticonforme**.

Lema A.5.2. *Sea $f\colon \Omega \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ diferenciable en el sentido real y directamente conforme*

$$\implies f \text{ es holomorfa en } \Omega.$$

***Demostración*:** Sea $(x, y) \in \Omega$, como f es directamente conforme, $\exists \lambda > 0, Q \in SO(2)$

tales que $Df(x,y) = \lambda Q$ con $\det Q = 1$. Por tanto, Q actúa como una rotación en $\mathbb{R}^2$, es decir, $\exists \theta \in \mathbb{R}$ tal que

$$Df(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) & \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) \\ \frac{\partial v}{\partial x}(x,y) & \frac{\partial v}{\partial y}(x,y) \end{pmatrix} = \lambda Q = \lambda \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

donde $u(x,y) = \Re(f(x+iy))$ y $v(x,y) = \Im(f(x+iy))$.

Observamos que se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en (x,y):

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) = \lambda\cos\theta = \frac{\partial v}{\partial y}(x,y) \quad \wedge \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) = -\lambda\sin\theta = -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y).$$

Dado que f es $\mathbb{R}$-diferenciable, concluimos entonces que f es $\mathbb{C}$-diferenciable en (x,y) y, como este punto era arbitrario, tenemos que $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. ■

Ejemplos A.5.3 (de aplicaciones conformes).

1. $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ dada por $f(z) = \lambda z$ con $\lambda \in \mathbb{T}$ es directamente conforme en $\mathbb{C}$ porque, geométricamente, es una rotación correspondiente al ángulo $\arg(\lambda)$.

2. $g\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ dada por $g(z) = \overline{z}$ es anticonforme en $\mathbb{C}$ porque es una reflexión respecto del eje real. Esto muestra la necesidad de la condición de *directamente* conforme en el lema A.5.2, ya que $g(z) = \overline{z}$ no es holomorfa en $\mathbb{C}$.

Lema A.5.4. *Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, entonces f es localmente inyectiva $\iff \forall z \in \Omega : f'(z) \neq 0$.*

Teorema A.5.5 (Caracterización de conformes). *Sea $f\colon \Omega \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, entonces*

$$f \text{ es directamente conforme en } \Omega \iff f \in \mathcal{H}(\Omega) \wedge \forall z \in \Omega : f'(z) \neq 0.$$

Bibliografía

Krantz, S. G. (2004). *Complex analysis: The geometric viewpoint* (2nd ed). Mathematical Association of America.